分类号_____ 学号 M202370131

学校代码 1 0 4 8 7 密级_____

华中科技大学

硕士学位论文

（学术型☑ 专业型□）

面向开尔文探针的 MEMS 力传感器研制及集成测试

学位申请人：赵海燕

学 科 专 业：物理学

指 导 教 师：刘金全 副教授

答 辩 日 期：2026 年 4 月 30 日

A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Master Degree in Science

Design, Fabrication, and Integrated Characterization of MEMS Force Sensor for Kelvin Probe

Candidate : ZHAO Haiyan

Major : Physics

Supervisor : Assoc. Prof. LIU Jinquan

Huazhong University of Science and Technology

Wuhan 430074, P. R. China

April, 2026

独创性声明

本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除文中已经标明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

学位论文作者签名：赵海燕

日期：2026 年 5月7 日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权华中科技大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

本论文属于 保 密□，在_____年解密后适用本授权书。
不保密☑。

（请在以上方框内打“√”）

学位论文作者签名：赵海燕　　指导教师签名：刘金龙

日期：2026年 5月7 日　　日期：2026年 5月 7 日

摘 要

在空间引力波探测等精密科学任务中，惯性传感器检验质量块表面的 Patch 效应会引入额外的杂散静电力。该问题是限制探测精度的关键因素之一。研究导体表面跨尺度电势起伏的规律及物理机制，并探索其抑制方法，具有重要意义。针对亚百 μm 尺度上高精度电势测量技术较为缺乏的问题，本研究开发了用于开尔文探针力显微技术（Kelvin Probe Force Microscopy，KPFM）的 MEMS 力探针，并实现了 KPFM 实验系统的整体集成，在此基础上对探针进行测试验证，主要开展的工作如下：

（1）面向高精度电势探测及系统整体功能的需求，研制了一款基于电容位移检测原理的 MEMS 开尔文力探针。在综合评估系统整体噪声约束、并明确 MEMS 传感单元等效力噪声极限的基础上，完成蛇形弹簧梁、变间距梳齿电容极板及镀金传感微球针尖等关键结构设计。通过驱动和检测电信号的频分复用策略，系统可执行探针的静电激励与位移检测，兼具探针-样品表面间原子力和静电相互作用探测功能。仿真表明，在探针振动模态品质因子达 1 万时，电势测量噪声本底可达 30 $\mu V/\sqrt{Hz}$，空间分辨率达亚百 μm。利用绝缘体上硅（Silicon On Insulator，SOI）成功制作 MEMS 力传感器，并实现百 μm 级微球和 MEMS 结构的精准粘接及导电层一体连通。

（2）完成 MEMS-KPFM 实验系统及各子单元集成与测试，并开展探针力学性能表征和系统功能验证。利用激光位移探测，对 MEMS 力探针的力学性能和静电激励功能进行验证。实验发现静电驱动中存在未定偏压，系统测试表明其来源于梳齿电容结构，引入确定偏压值并进行电学补偿的策略，成功实现了静电驱动的精确控制，并有效抑制探针非目标模态的干扰。在高真空环境中，探针实测一阶、高阶模态频率分别为 1345 Hz 和 5294 Hz，与理论值接近，品质因数均为 3 万以上，优于设计需求。利用集成系统对 50 μm×50 μm 区域进行形貌与电势扫描测试，高阶模态共振激发时实测电势噪声本底达到 20 $\mu V/\sqrt{Hz}$，初步验证了系统性能，为后续提升奠定基础。

关键词： Patch 效应；MEMS 探针；表面电势测量；MEMS-KPFM 系统

Abstract

In precision scientific tasks such as space gravitational wave detection, additional stray electrostatic forces were introduced by the Patch effect of the inertial sensor on the surface of the test mass. This problem was considered one of the key factors limiting detection accuracy. Therefore, great significance was attached to the investigation of the laws and physical mechanisms of cross-scale potential fluctuations on conductor surfaces, as well as the exploration of their suppression methods. To address the lack of high-precision potential measurement technology at the sub-hundred micron scale, a MEMS force probe for Kelvin probe force microscopy (KPFM) was developed in this study, and the overall integration of the KPFM experimental system was successfully achieved. On this basis, the probe was tested and verified. The main work was summarized as follows:

(1) Aiming at the requirements of high-precision potential detection and the overall function of the system, a MEMS Kelvin force probe based on the principle of capacitive displacement detection was developed. On the basis of comprehensively evaluating the overall noise constraints of the system and clarifying the equivalent noise limit of the MEMS sensing unit, the key structural design such as serpentine spring beams, variable spacing comb capacitor plates, and gold-plated sensing microsphere tips were completed. Through the frequency division multiplexing strategy of driving and detecting electrical signals, the system performed electrostatic excitation and displacement detection of the probe, and offered the function of detecting the atomic force and electrostatic interaction between the probe and the sample surface. Simulation results showed that when the quality factor of the probe vibration mode reached 10000, the background noise of the potential measurement reached $30\ \mu V/\sqrt{Hz}$, and the spatial resolution reached sub-hundred μm. The MEMS force sensor was successfully fabricated using silicon on insulator (SOI), and the precise bonding of 100 μm microspheres and MEMS structure, as well as the integration of the conductive layer, were realized.

(2) The MEMS-KPFM experimental system and the integration and testing of each sub-unit were completed, and the mechanical properties of the probe were characterized and the system functions were verified. The mechanical properties and electrostatic excitation

function of the MEMS force probe were verified by laser displacement detection. An undetermined bias was identified in the electrostatic drive. System testing revealed that this bias originated from the comb capacitor structure. By implementing a strategy of bias determination and electrical compensation, precise control of the electrostatic drive was successfully realized, and interference from the non-target mode of the probe was effectively suppressed. In the high vacuum environment, the measured first-order and high-order modal frequencies of the probe were 1345 Hz and 5294 Hz, respectively, which were close to the theoretical values, and the quality factors were more than 30000, which were better than the design requirements. The integrated system was used to test the morphology and potential scanning in the 50 μm×50 μm region. The measured potential noise floor reached $20\ \mu V/\sqrt{Hz}$ when the high-order mode was excited by resonance, which preliminarily verified the performance of the system and laid a foundation for subsequent improvement.

Key words: Patch effect, MEMS probe, Surface potential measurement, MEMS-KPFM system

目 录

摘 要..... I

Abstract..... II

1 绪论

1.1 研究背景与意义 1

1.2 表面电势测量技术的研究进展 2

1.3 MEMS 力传感器应用 10

1.4 本文主要内容 12

2 MEMS-KPFM 工作原理及系统架构设计

2.1 KPFM 工作原理 13

2.2 AFM 工作原理 16

2.3 MEMS-KPFM 系统架构设计 18

2.4 MEMS 开尔文探针噪声分析 25

2.5 本章小结 27

3 MEMS 开尔文探针设计及制备

3.1 力传感器机械结构设计 29

3.2 静电驱动方案设计 31

3.3 位移检测方案设计 34

3.4 MEMS 开尔文探针制备 43

3.5 本章小结 52

4 MEMS-KPFM 系统集成及测试

4.1 MEMS-KPFM 系统硬件集成 53

4.2 MEMS 开尔文探针性能表征 54

4.3 MEMS-KPFM 系统功能验证 62

4.4 本章小结 70
5 总结与展望
5.1 本文主要内容及结论 71
5.2 本文的主要创新点 72
5.3 展望 72
致 谢 73
参考文献 74
附录 1 攻读硕士学位期间取得的研究成果 80

1 绪论

1.1 研究背景与意义

理想情况下，导体表面通常被视作严格的等势面，然而现有对表面电势测量的研究均表明，真实金属表面存在电势起伏，且该电势起伏在毫米尺度上可达数十毫伏，并随着时间涨落[1-4]。这种导体表面电势在空间上呈局域斑块状不均匀、随时间变化的现象，被称为 Patch 效应[5, 6]。

研究表明，导体表面电势的非均匀分布通常并非由单一因素主导，而是多种物理机制在微观尺度上共同作用的结果。对于多晶金属材料，不同晶粒取向及晶面结构差异会导致表面电子态分布及功函数存在变化，并在相邻晶粒之间形成局部接触电势差（Contact Potential Difference，CPD）[7]。导体表面吸附的气体分子或其他污染物会进一步改变局部区域的功函数分布，在动态环境中其不断发生迁移或脱附，引入时间相关的电势波动[8, 9]。除化学和电子结构因素外，表面台阶、凹坑和因应力引起的局部变形等几何粗糙结构会改变局部电场边界条件，从而加剧电场分布的不均匀性[10, 11]。材料靠近表面的点缺陷、位错等晶体缺陷同样会打破晶格周期性，使局部电子分布发生扰动并产生电势起伏[11, 12]。这些因素共同作用，最终在空间尺度上显著影响了电势的不均匀性。

当两导体表面逐渐逼近至微米甚至亚微米尺度的间距范围时，Patch 效应会导致两表面之间产生空间分布不均的局域电势差，并由此引入额外的杂散静电力。由该效应产生的静电力及其对应的力梯度会对高灵敏弱力测量实验带来不可忽略的系统误差。在经典的球-板结构 Casimir 力测量实验中，Patch 效应会在探测器与样品表面之间引入额外的静电吸引力，其随距离变化的依赖关系在一定范围内与 Casimir 力具有相似的标度行为，因此在整个测量区间内都可能形成显著的背景噪声[13]。Garrett 等人对 Casimir 力实验中由导体表面电势非均匀性引起的影响进行了系统研究，结果表明，仅通过宏观偏压补偿难以完全消除由表面电势随机空间分布带来的干扰，残余的静电作用力在某些情况下可能达到理论预测 Casimir 力的 1%以上，在约 0.1 μm 间距

下甚至接近 4%[14-16]。

Gravity Probe B（GP-B）、LISA Pathfinder（LPF）及规划中的 LISA（Laser Interferometer Space Antenna）等高精度引力物理探测任务的核心探测原理均为：保证检验质量尽可能处于理想的自由落体状态，即仅受引力作用而不受非引力扰动。但是在检验质量及其周围电极外壳上普遍存在的表面电势不均匀分布可能引入加速度噪声，成为限制探测精度的主要噪声源之一[5, 17]。在用于检验广义相对论效应的 GP-B 卫星任务中，实验所采用的陀螺仪转子与其外壳之间存在的表面电势不均匀会在两者之间产生微弱但持续存在的静电力及附加扰动力矩，对实验测量精度产生明显限制[18-20]。LPF 任务中，在 0.02~1 mHz 低频段处表面电势随机起伏引起的力扰动，也被认为是除热噪声外的主要噪声来源之一[15, 21, 22]。

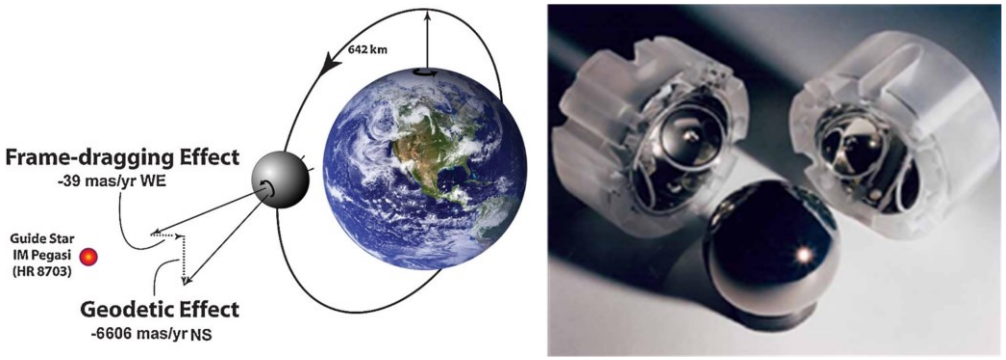


图 1-1 GP-B 空间实验及陀螺仪实物图[18]

随着空间引力波探测等诸多前沿科学项目的推进，精准测量和有效抑制表面电势的不均匀性，已成为提升实验精度的关键因素之一。发展相关的测量手段有效评估和抑制 Patch 效应对实验结果的干扰，对基础物理规律的验证和新型空间技术的突破具有重要意义。

1.2 表面电势测量技术的研究进展

目前，针对导体表面电势的测量技术主要分为两类：一类是基于开尔文探针力显微镜（Kelvin Probe Force Microscopy，KPFM）的微观原子尺度测量，另一类是基于静电扭摆的宏观毫米尺度测量。下面对这两种主流方法的基本原理进行简要介绍。

1.2.1 基于 KPFM 的表面电势测量技术

KPFM 是一种在原子力显微镜（Atomic Force Microscope，AFM）基础上发展起来的扫描探针技术，其基本原理是通过测量导电探针与样品表面之间的接触电势差，从而实现对材料表面功函数或表面电势分布的成像表征。

早在 1898 年，Thomson 通过著名的金属箱体实验观察到异质金属接触时界面处会出现电荷积聚现象，这一实验结果揭示了不同材料表面功函数存在差异的物理本质。金属的功函数通常被定义为费米能级 E_{F} 到真空能级 E_{f} 之间的能量差，即 $\varphi = E_{\mathrm{V}} - E_{\mathrm{f}}$。基于这一物理概念，Kelvin 进一步提出了利用接触电势差进行表面电势测量的方法，并由此发展出了开尔文探针技术[23]，其工作原理如图 1-2 所示。当两个功函数不同的导体接触，会驱使电子由低功函数侧向高功函数侧扩散，直至费米能级达到热力学平衡。这一电子转移过程会导致金属 1 因失去电子而带正电，金属 2 因获得电子而带负电，二者之间形成空间电荷区，从而产生一个内建电场，方向从带正电的金属 1 指向带负电的金属 2[24]。该内建电场引起的电势差即为接触电势差 V_{CPD}，可表示为：

$$V_{\mathrm{CPD}} = \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{-e} \tag{1.1}$$

其中 $e = 1.6\times10^{-19}$ C，为电子电荷量。

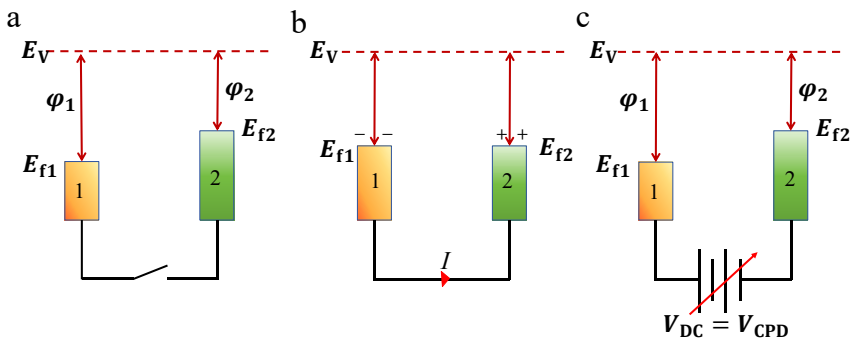


图 1-2 开尔文技术原理示意图

在两电极板之间施加外加直流电压 V_{DC} 时，调整直流电源的电压幅值可以逐渐补偿两电极之间由于功函数差异所产生的内建电场。当补偿达到平衡状态时，两电极板之间的净电场消失，此时外加直流电压的数值与两电极材料之间的功函数差相等，但

其极性与原有接触电势差相反。如图 1-3 所示，Kelvin 提出了通过振动平行板电容器产生交变电流实现接触电势差的测量，该电流的表达式为：

$$i(t)=(V_{\mathrm{CPD}}-V_{\mathrm{DC}})\omega\Delta C\cos(\omega t) \tag{1.2}$$

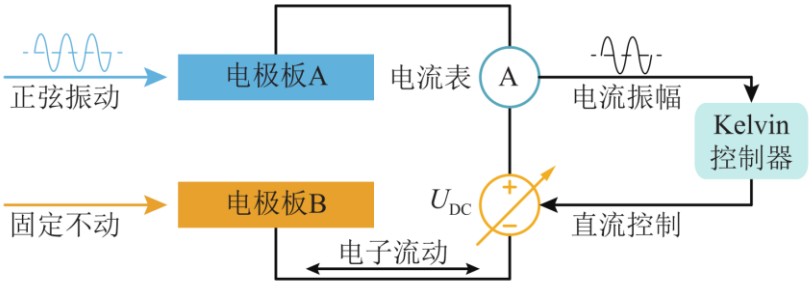


图 1-3 开尔文技术工作原理图[25]

根据式(1.2)，通过调节施加于电极板上的直流电压V_{DC}使检测电流为 0，此时接触电势差$V_{\mathrm{CPD}}=V_{\mathrm{DC}}$。

传统开尔文技术主要用于测量样品的宏观电势分布，难以实现对局部区域电势的精确表征。随着 AFM 技术的迅速发展，人们逐渐将开尔文探针原理与扫描探针技术相结合，由此发展出了 KPFM 技术。KPFM 在继承传统开尔文探针测量接触电势差原理的基础上，引入了 AFM 在空间分辨率方面的优势，将表面电势测量从宏观尺度拓展至纳米尺度范围，从而能够实现对材料表面局域电势分布的高分辨率成像。实际应用中，因信号检测和反馈回路的不同，KPFM 主要分为调幅（Amplitude Modulation，AM-KPFM）和频率调制（Frequency Modulation，FM-KPFM）两种工作模式。

1991 年，Nonnenmacher 等人首次提出在 AFM 探针上施加交流与直流混合偏置电压，利用干涉仪测量针尖振幅变化，从而提取微弱的针尖-样品间静电力，完成表面电势成像[26]。该技术实现了优于 50 nm 的横向空间分辨率，以及表面形貌与接触电势差的同步高精度测量。这一开创性方法后来被称为调幅开尔文探针力显微技术（AM-KPFM）或力检测 KPFM。随后，Yasutake 等人在此基础上引入激光反射光杠杆系统来检测探针的微小形变，结合锁相放大器提取特定频率下的振动幅度信息作为反馈信号来调节控制系统，成功将 AM-KPFM 表面电势的测量精度提升至 1 mV 量级[27]。

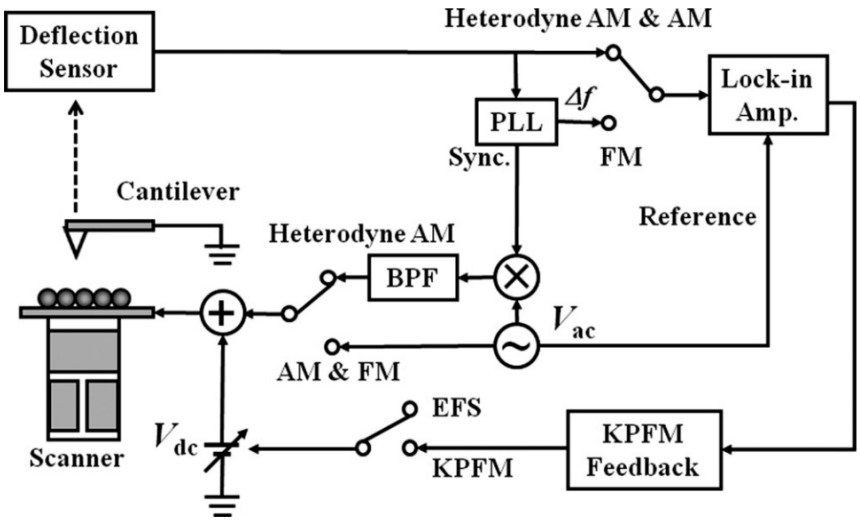


图 1-4 AM 模式，FM 模式，HAM 模式 KPFM 原理图[28]

AM-KPFM 测量的静电力信号随探针-样品距离的增大而迅速衰减（$F \propto z^{-1}$），在测量过程中其结果容易受到长程静电力的干扰。1999 年，Kitamura 等人提出了一种在超高真空环境下运行的频率调制开尔文探针力显微镜（FM-KPFM）技术。与 AM-KPFM 通过调制振幅获取信号不同，FM-KPFM 引入静电力梯度的测量方式（$F' \propto z^{-2}$），并通过监测探针共振频率的变化来获得表面电势差。利用该技术，Si(111) 7×7 表面的 Ag 岛和 Ag 簇可以在成像中清晰区分，两者约 20 meV 的功函数差异也能够被准确测量，这一结果验证了 FM-KPFM 在空间电势分辨方面的优势[29]。

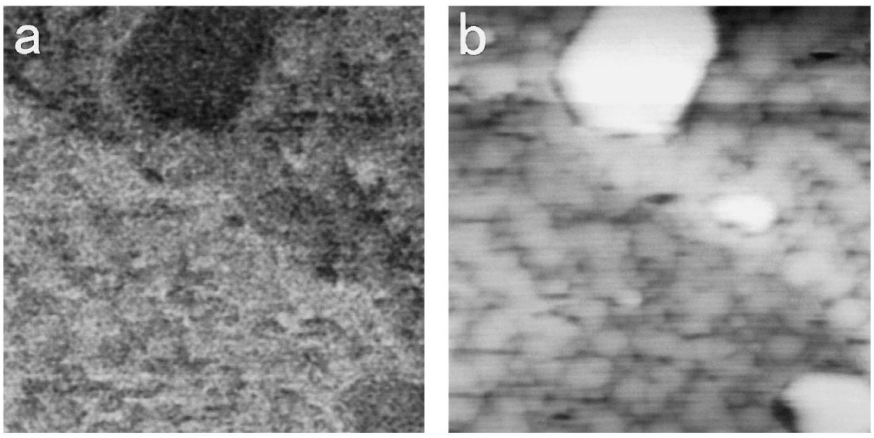


图 1-5 带有银沉积物的 Si（111）7×7 表面：（a）电势扫描图；（b）形貌扫描图[29]

FM-KPFM 虽然具有较高的空间分辨率，但在精确定量测量接触电势差时仍受到悬臂梁与探针锥体产生的杂散电容效应影响，这种效应会降低电势测量的准确性，尤

其在复杂样品表面或高分辨电势成像中更加明显[28]。Sugawara 等人系统分析了不同 KPFM 模式中杂散电容对测量结果的影响，结果表明，AM-KPFM 中悬臂梁电容贡献可达 89.3%，在 FM-KPFM 中该比例降至 0.7%。在此基础上，Sugawara 等人提出外差调幅开尔文探针力显微镜（HAM-KPFM）。实验结果表明，HAM-KPFM 通过外差调幅技术显著降低了悬臂梁电容效应，其中悬臂贡献仅为 0.7%，而探针尖端信号贡献达到 99.3%，基本消除了长程静电力的影响。对比实验进一步显示，受悬臂梁电容主导的 AM-KPFM 需要施加较高的直流偏压（测得 CPD 达 5.6 V），FM-KPFM 测得 CPD 约为 0.09 V，而 HAM-KPFM 在较低直流偏压下即可实现有效测量，测得 CPD 约为 0.05 V，表现出更高的稳定性和定量测量能力[30]。

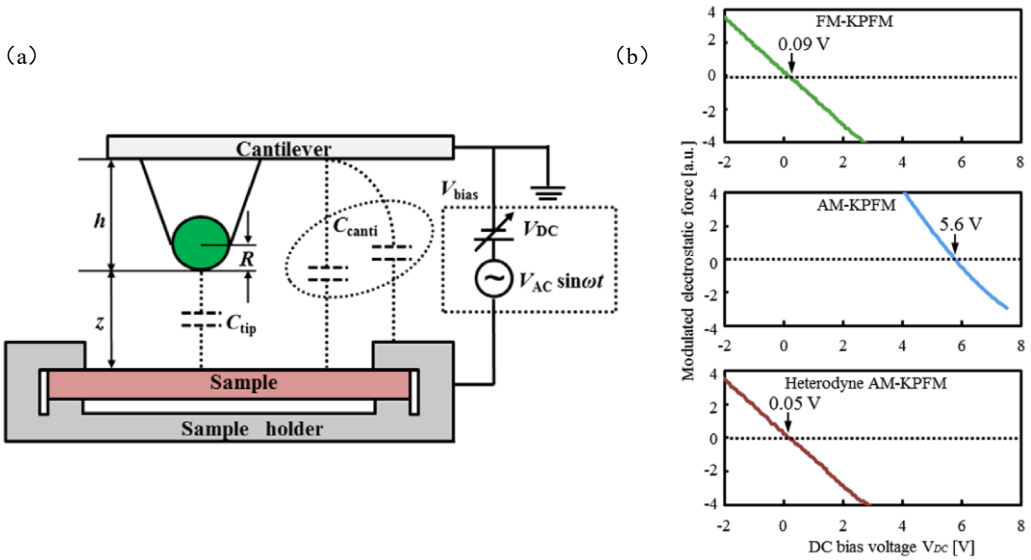


图 1-6 （a）样品与针尖之间的电容；（b）FM、AM、HAM 模式下电势测量结果[30]

除上述测量方法外，Murawski 等人提出了一种融合正弦包络调制与泵浦-探测（pump-probe）机制的 pp-KPFM，实现了在纳米空间尺度上对表面电势进行纳秒时间尺度的分辨测量，并已应用于有机场效应晶体管器件的相关研究[31, 32]。Miyahara 等人在频率调制模式下实现了基于耗散相互作用调制的 D-KPFM（Dissipative modulation, DM）实验方案，依托探针非保守力参量重构表面电势，进一步精简了常规 KPFM 中锁相解调相关环节，并支持以更低幅值的交流偏置完成激励，从而降低对样品的电学扰动与潜在损伤[33, 34]。

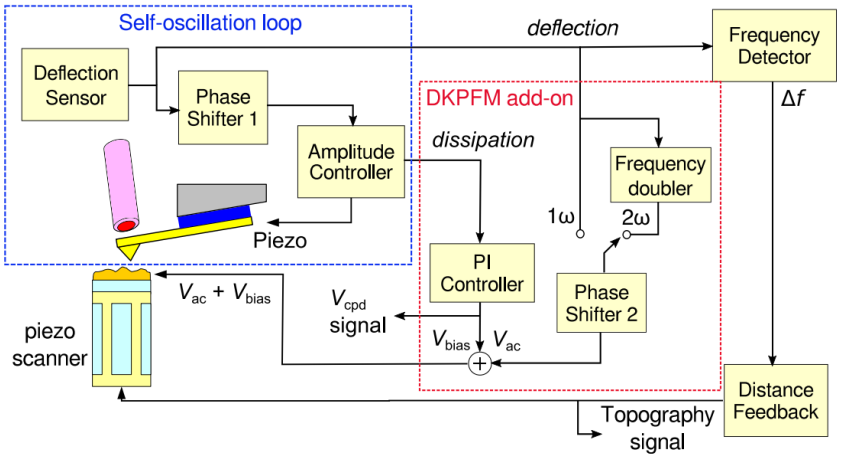


图 1-7 D-KPFM 原理图[34]

脉冲力 KPFM（pulsed force，PF）是近年来提出的一种新型 KPFM 模式，其核心创新在于无需传统 KPFM 所需的外加交流调制电压 V_{AC}，探针以一定频率周期性地接近或离开样品表面。当探针与样品足够近时，电容变化进而引起电荷重新分布，产生一个与 $(V_{DC}-V_{CPD})$ 相关的瞬时静电力，通过分析悬臂梁响应信号进行反馈输出[35, 36]。2023 年，有研究提出了基于锁相放大器的 PF-KPFM 方案，克服了原始方案中对高速数据采集和复杂后处理算法的依赖，并在二维材料和钙钛矿薄膜上成功验证[37]。

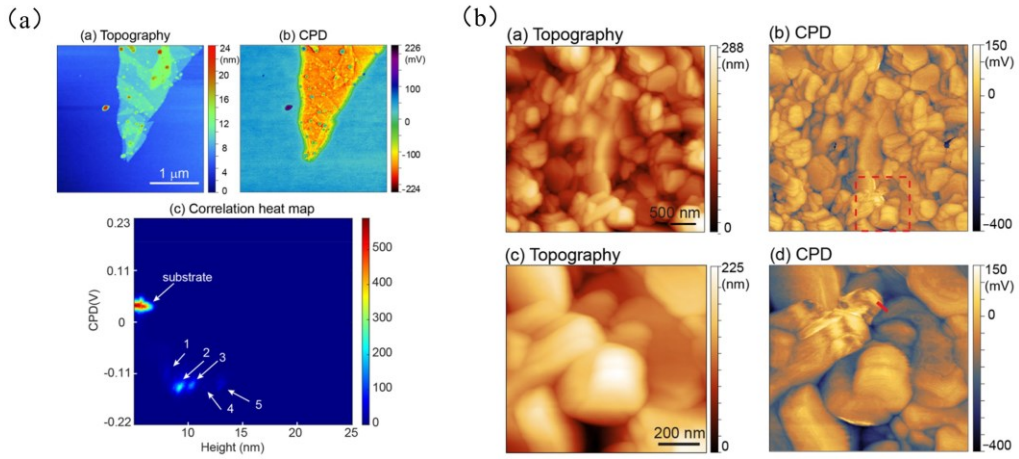


图 1-8 （a）位于硅片表面的 $Ti_3C_2T_x$ MXene 薄片扫描图像；（b）钙钛矿薄膜扫描图像[37]

1.2.2 基于静电扭摆的表面电势测量技术

基于静电扭摆的表面电势测量依赖于扭摆对微弱力矩的高灵敏特性。该系统的核心敏感单元由低扭转常数悬丝悬挂的高导电检验质量块，以及环绕的外部电极组

构成。样品表面的电势分布不均匀（或功函数分布），会导致其与检验质量块之间存在空间梯度的接触电势差，从而产生局部静电力并在质量块上形成导致偏转的力矩。偏转角可由差分电容等高精度读出系统实时测得，同步驱动对称电极施加补偿电压获取表面电势信息。

面向空间引力波探测任务 LISA 对超低频电荷与电势噪声控制的需求，美国华盛顿大学 J. H. Gundlach 教授团队搭建了一套实验装置，装置依靠高灵敏度扭摆平台运行，可完成表面电势的表征工作。装置测量模拟检验质量块的微弱扭转响应，在极低频范围内完成表面电势波动谱密度评估，为 LISA 相关部件制定电学噪声预算与抑制方案提供实验依据。其测量结果如图 1-9：频率接近 0.1 mHz 时，这套系统的电势测量噪声本底可达 30 μV/Hz$^{1/2}$，具有在毫赫兹频段开展高精度电势噪声测量的能力[2]。

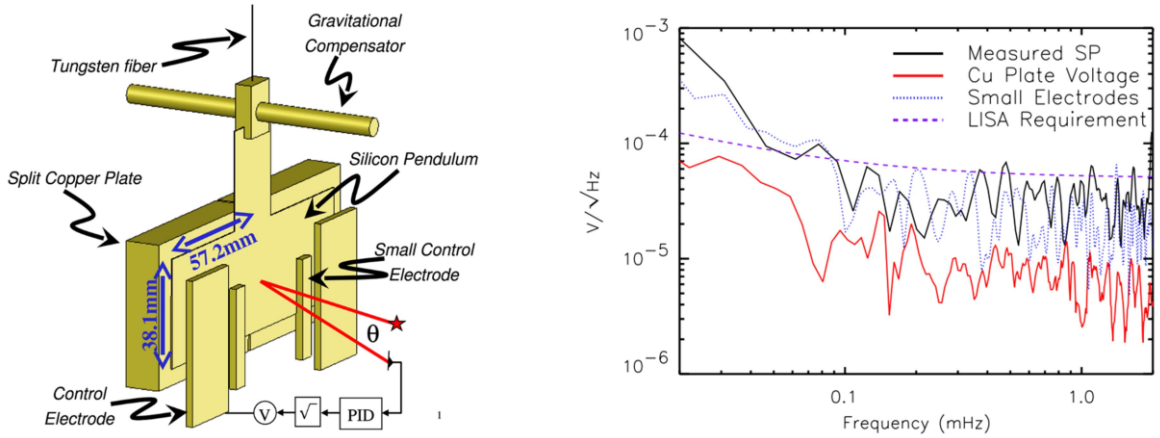


图 1-9 华盛顿大学扭摆实验方案示意图与实验结果图[2]

尽管扭摆平台在导体表面电势噪声测量中具有极高的灵敏度与分辨能力，但其测量结果本质上反映的是整个电极区域的加权平均电势，难以提供表面电势空间非均匀分布的信息。为兼顾扭摆系统的高灵敏优势与 Kelvin 探针获取空间分布信息的能力，国内华中科技大学团队于 2014 年提出并实现了一种集成扫描探针的扭摆测量方案，既能够实现导体表面电势的高精度静态测量，又能够开展面内二维扫描成像。通过静电驱动和反馈控制对扭摆进行调节，并利用探针-样品之间的静电相互作用产生的力矩变化来重建样品表面的电势分布。同时，系统支持对样品开展 5 mm×5 mm 区域的二维扫描，空间采样间距可达 0.125 mm。如图 1-10 所示，在 1 mHz 附近，该系统的电势测量噪声本底达到100 μV/Hz$^{1/2}$ [38]。

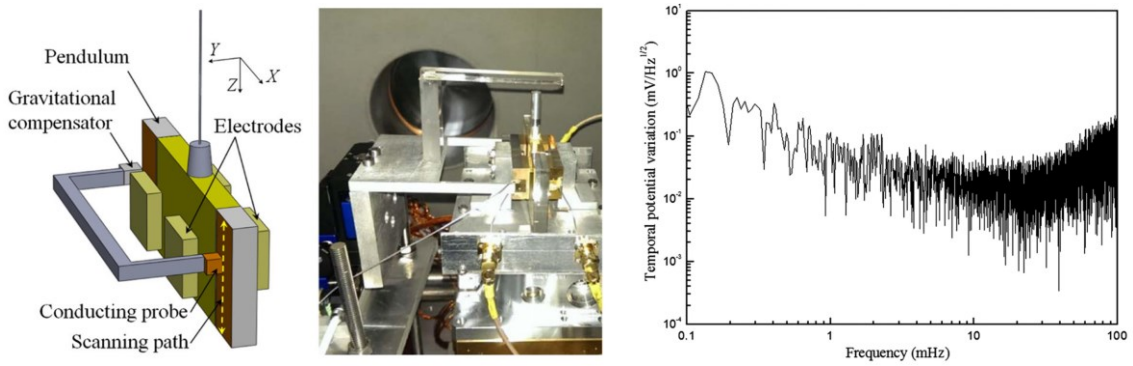


图 1-10 静电扭摆的示意图、实物图及测试结果[38]

在上述工作基础上，华中科技大学相关团队进一步提出了一种结构与测量流程均更便于扫描应用的新型装置。该装置可在 25 mm×25 mm 的更大范围内获取导体表面电势的空间分布信息。实验结果表明，在 3～8 mHz 的超低频段，其等效力矩灵敏度可达到 2×10^{-14} Nm/Hz$^{1/2}$，相应的电势测量噪声本底约为 8.3 μV/Hz$^{1/2}$，进一步体现了扭摆类平台在毫赫兹频率范围开展高精度电势测量与扫描表征的优势[39, 40]。

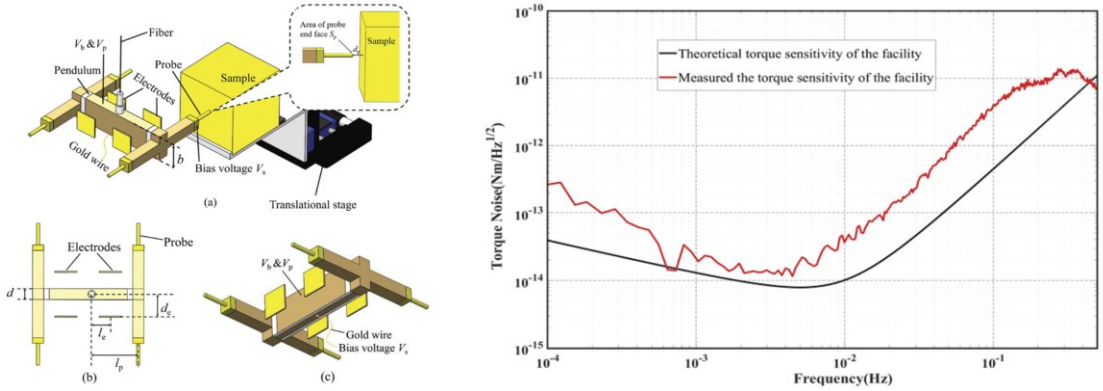


图 1-11 新型静电扭摆装置示意图及测试结果[39, 40]

扭摆平台在毫赫兹频段具有微伏级的电势分辨能力，但其空间分辨率有限[4]。而传统 KPFM 采用悬臂梁末端的一体化探针，在进行 nm 尺度测量时，通用性更强，有成熟的商用产品实施多功能探测，但是在进行 10 μm 尺度开尔文探测时，则存在诸多困难。首先，需要对探针做适应化改造，且可能导致品质因子不高分辨力有限；其次，存在固有的悬臂-样品杂散电容干扰，电势探测分辨力受限；最后，需要单独光路系统探测探针位移，集成度不高。所以我们拟放弃商业上易得、通用性较强的 AFM 探针，开发专用的 MEMS（Micro-Electro-Mechanical System）结构和探针，用

于 10 μm 尺度上的高精度电势探测。

表 1-1 表面电势测量方法对比[4,28-40]

方法	空间分辨率	电势测量噪声水平
KPFM	0.1 nm~0.1 μm	$mV/\sqrt{Hz}$
静电扭摆	0.1 mm~0.1 cm	$\mu V/\sqrt{Hz}$

1.3 MEMS 力传感器应用

MEMS 技术依托半导体加工工艺，在芯片尺度上实现微纳结构中传感器、执行器及电子电路的集成，具有体积小、集成度高、功耗低和性能稳定等特点。MEMS 力传感器通常利用压阻、电容或压电等不同物理机制，把微小的力引起的物理变化转换为可测量的电学信号[41]。电容式传感器与静电驱动执行器属于典型的 MEMS 微结构器件，通常具有较高的力和位移检测灵敏度，已经在多种精密测量领域得到广泛应用。

图 1-12 为面向生物医学极微弱多物理量测量的电容式 MEMS 力传感器，该器件采用仿燕子敏感结构，通过多组梳齿电容阵列对电位与端口进行差分重构。差分输出能够抑制 Z 向扰动引起的共模电容变化，同时利用对称电场结构削弱静电力及面内扭转载荷。此外器件在尾部区域集成梳齿电容阵列，并在顶部布置电极探针尖端，使电极与互连结构布局更加紧凑，有助于降低寄生电容并提高系统的抗干扰能力。综合标定结果表明，该传感器在测量中实现了约 0.0597 $nN/Hz^{1/2}$ 的力噪声底，并表现出良好的线性力输出特性[42]。

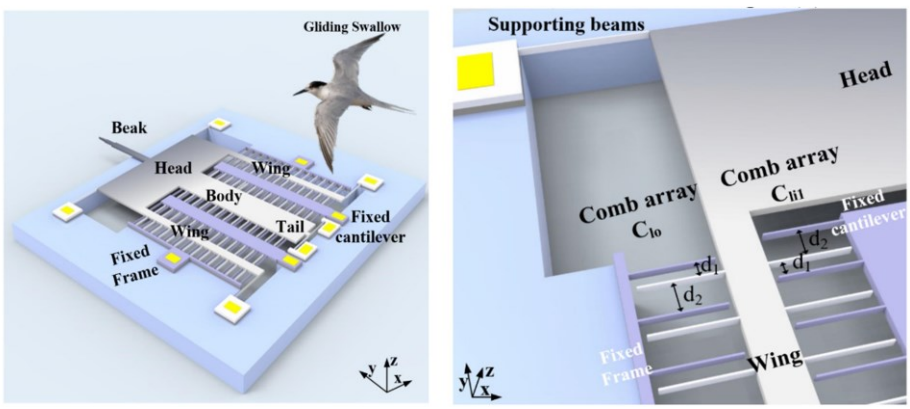


图 1-12 仿燕子结构的 MEMS 力传感器[42]

Koo 等人设计了一种基于 SOI 工艺制造的面内集成主动 MEMS 探针，如图 1-13 所示。该器件集成了静电梳齿执行器、差分电容传感器和用于探测的探针悬臂梁。在经过基于 PID 的闭环控制后，该主动探针可以作为高精度的表面轮廓仪或微力测量平台，其静电驱动的最大位移范围可达约 40 μm，并最终实现了 25 nN 的闭环力学分辨率与 5 nm 的位移分辨率[43]。

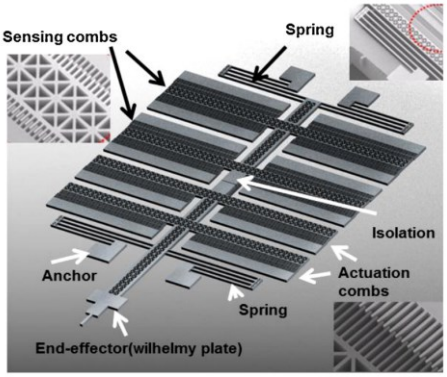


图 1-13 MEMS 微探针力传感器[43]

图 1-14 为双级（double-stage）MEMS 力传感器，器件把内级力传感单元和外级片上纳米定位器集成在同一芯片上，并通过片上静电梳齿驱动与位移传感实现闭环工作。该传感器在闭环模式下可实现约 4.67 nN 的力分辨率，测量范围达到±138.7 μN，同时片上纳米定位器具有 5.3 μm 的线性行程和约 8 μm 最大位移范围[44]。该类 MEMS 力传感器可应用于微纳尺度样品力学性能测试、AFM 悬臂梁刚度测量以及微纳操控等领域。

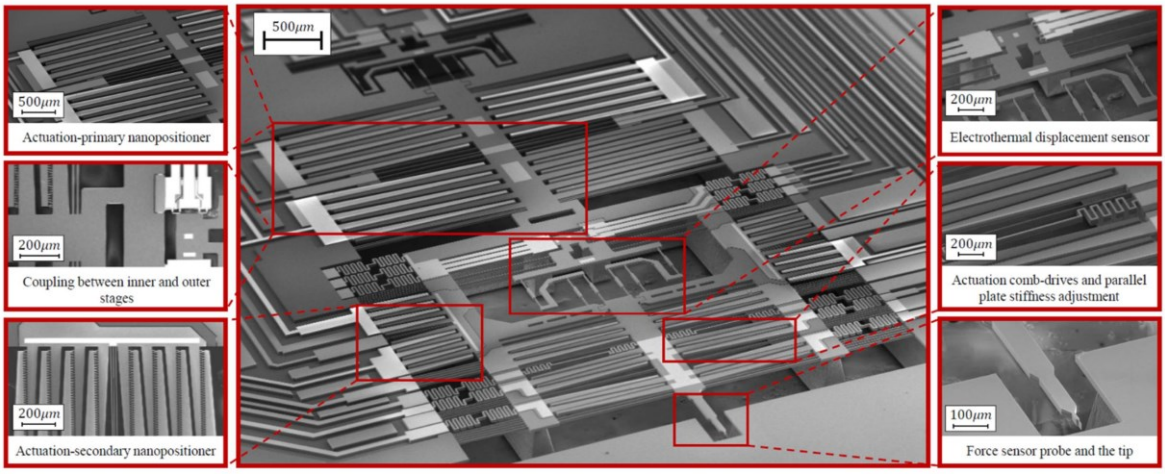


图 1-14 双级力传感器的扫描电子显微镜图像[44]

1.4 本文主要内容

本课题组提出一种 MEMS 探针式 KPFM 测量方案，通过硅基微加工将探针与敏感结构集成，实现结构小型化和高机械品质因数，并利用其低噪声特性提升电势测量灵敏度。MEMS-KPFM 系统旨在实现 50 mm×50 mm 的大量程扫描和 10 μm 级空间分辨成像，电势测量噪声本底达到约 30 μV/$\sqrt{\text{Hz}}$ 。组内开展了电容检测与激光干涉两种位移检测方案，本研究主要负责电容式 MEMS 开尔文探针的设计与制备。在此基础上，本研究还完成了 MEMS-KPFM 实验系统的搭建与测试。全文结构安排如下：

第一章：绪论。围绕 Patch 效应与导体表面电势测量问题展开，总结了国内外研究现状与代表方法。同时结合高分辨率探测需求，本研究设计了面向开尔文探针的 MEMS 力传感器，并完成了 MEMS–KPFM 实验系统的搭建，以支撑大范围、高精度的表面电势扫描表征。

第二章：KPFM 工作原理及系统架构设计。从 KPFM 和 AFM 的工作原理出发，对整个测量系统进行功能划分和指标分配，重点介绍真空隔振单元、三轴位移台单元、数据采集与控制单元以及核心 MEMS 探针传感单元等关键子系统。在明确各模块功能和控制逻辑的基础上，完成 MEMS-KPFM 系统的整体架构设计，并对 MEMS 传感单元进行噪声分析，明确后续设计指标。

第三章：MEMS 开尔文探针设计及制备。以系统分辨率和噪声本底为主要约束条件，确定 MEMS 力探针的结构参数，并通过有限元仿真对其动态特性进行验证。利用 SOI 微纳加工工艺实现器件制备，完成可动结构释放、导电通路构建与电气隔离，并对制备完成的 MEMS 力传感器进行关键参数表征。最后通过微球探针尖端粘接工艺完成 MEMS 开尔文探针组装。

第四章：MEMS-KPFM 系统集成及测试。完成集成化实验系统的搭建，在此基础上，开展 MEMS 力探针固有频率、品质因数等力学性能测试，并进行静电激励功能验证。同时结合 Nanonis 系统开展扫描功能测试，实现样品表面形貌与电势成像。

第五章：总结与展望。总结硕士阶段主要工作内容，分析系统设计与实验测试中相关问题，提出面向下一代系统的改进思路与研究展望。

2 MEMS-KPFM 工作原理及系统架构设计

为了搭建可实现大范围扫描和高精度电势测量的 MEMS-KPFM 装置，从 KPFM 和 AFM 工作原理出发，对系统进行模块化设计和指标分解：包括用于降低气体阻尼与环境扰动的真空隔振单元，实现跨尺度定位与扫描的三轴位移台单元，完成信号激励、采样与闭环控制的数据采集与控制单元，以及决定测量灵敏度的核心 MEMS 传感单元。针对系统技术目标，对 MEMS 传感部分进行噪声分析，明确设计方向。

2.1 KPFM 工作原理

KPFM 可通过检测静电力或静电力梯度来探测表面电势信息，为便于对 KPFM 中的静电相互作用进行定量描述，常将针尖-样品近似为平行板电容模型。设针尖与样品之间的等效作用面积为 A_{eff}，间距为 z，真空介电常数为 ε_0，对应的等效电容 C 可表示为：

$$C=\frac{\varepsilon_0 A_{\text{eff}}}{z} \tag{2.1}$$

针尖在垂直样品方向上所受的静电力 F_{e} 等于电势能对间距 z 的负梯度，不考虑悬臂梁均化作用，可简化为：

$$F_{\text{e}}=-\frac{1}{2}\frac{\partial C(z)}{\partial z}V^2 \tag{2.2}$$

其中 V 包括接触电势差 V_{CPD}、外加直流补偿电压 V_{DC} 以及交流调制电压 $V_{\text{AC}}\sin(\omega_{\text{AC}}t)$，针尖-样品间总电势差为 $V=V_{\text{DC}}-V_{\text{CPD}}+V_{\text{AC}}\sin(\omega_{\text{AC}}t)$。代入式(2.2)中，可得到：

$$F_{\text{e}}(t)=-\frac{1}{2}\frac{\partial C}{\partial z}\left[(V_{\text{DC}}-V_{\text{CPD}})^2+2(V_{\text{DC}}-V_{\text{CPD}})V_{\text{AC}}\sin(\omega_{\text{AC}}t)+{V_{\text{AC}}}^2\sin^2(\omega_{\text{AC}}t)\right] \tag{2.3}$$

其中一倍频项为：

$$F_{\omega}(t)=-\frac{\partial C}{\partial z}(V_{\text{DC}}-V_{\text{CPD}})V_{\text{AC}}\sin(\omega_{\text{AC}}t) \tag{2.4}$$

在 AM-KPFM 中，利用锁相放大器对探针振动信号在 ω_{AC} 频率处检波得到幅值 $A_{\omega}\propto\left|F_{\omega}(t)\right|$，并将此振幅信号作为反馈回路的误差信号。反馈回路通过 PID 控制器

动态调整V_{DC}，使探针幅值A_ω趋于零，此时记录的$V_{DC}=V_{CPD}$，即得到表面电势成像。在实际参数设置中，调制频率ω_{AC}通常被设置为微悬臂梁的一阶共振频率ω_0或其附近。利用悬臂梁在共振频率处的高品质因子Q来大幅放大其对周期驱动力的响应振幅，从而提高检测灵敏度。

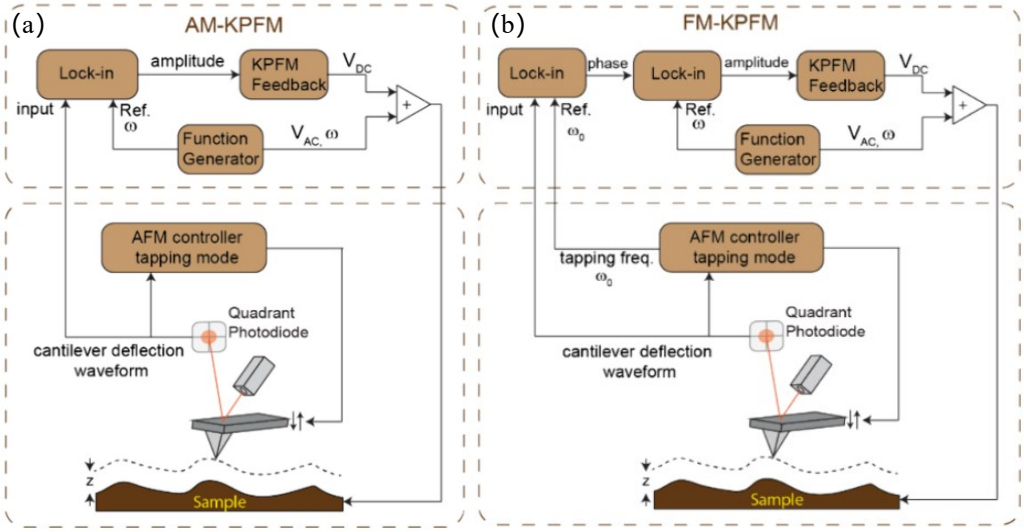


图 2-1 （a）AM-KPFM 原理图；（b）FM-KPFM 原理图[36]

在 FM-KPFM 中，以静电力梯度引起的共振频率偏移作为测量量。把探针近似为一个等效刚度为k、有效质量为m的简谐振子，其本征角频率为：

$$\omega_0=\sqrt{\frac{k}{m}} \tag{2.5}$$

当悬臂梁探针受到静电力作用，悬臂梁的等效刚度受静电力梯度影响：

$$k_{\text{eff}}=k-\frac{\partial F}{\partial z} \tag{2.6}$$

对应共振频率发生偏移$\Delta\omega_0$，$\left|\partial F/\partial z\right|\ll k$，探针在一倍频$\omega_{AC}$项作用下的共振频率变化为：

$$\Delta\omega_0=-\frac{\omega_0}{2k}\frac{F_\omega}{\partial z} \tag{2.7}$$

对式(2.3)进行求导得到：

$$\frac{\partial F_{DC}}{\partial z}=-\frac{1}{4}\frac{\partial^2 C}{\partial z^2}\left[2(V_{DC}-V_{CPD})^2+V_{AC}^2\right] \tag{2.8}$$

$$\frac{\partial F_{\omega}}{\partial z}=-\frac{\partial^2 C}{\partial z^2}(V_{\mathrm{DC}}-V_{\mathrm{CPD}})V_{\mathrm{AC}}\sin(\omega_{\mathrm{AC}}t) \tag{2.9}$$

$$\frac{\partial F_{2\omega}}{\partial z}=\frac{1}{4}\frac{\partial^2 C}{\partial z^2}V_{\mathrm{AC}}^2\cos(2\omega_{\mathrm{AC}}t) \tag{2.10}$$

在针尖-样品间叠加直流偏置V_{DC}和交流电压$V_{\mathrm{AC}}\sin(\omega_{\mathrm{AC}}t)$，使静电力梯度在$\omega_{\mathrm{AC}}$和$2\omega_{\mathrm{AC}}$等分量上产生周期性变化，从而把悬臂梁的本征共振$\omega_0$变为被调制的频率信号。如图 2-2 所示，这种频率调制在频域上表现为以ω_0为中心，在$\omega_0\pm\omega_{\mathrm{AC}}$和$\omega_0\pm2\omega_{\mathrm{AC}}$等位置出现对称边带，其幅度或相位可作为反馈误差信号调节V_{DC}，当$V_{\mathrm{DC}}-V_{\mathrm{CPD}}=0$时，一倍频调制项最弱、相应边带趋于零，所以闭环输出的V_{DC}即为局部接触电势差V_{CPD}，进而实现表面电势的测量与成像。

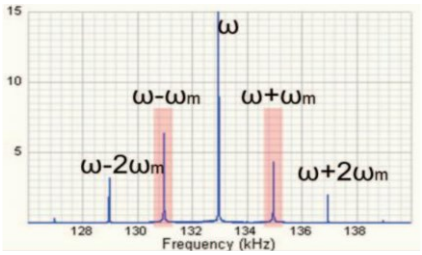


图 2-2 FM-KPFM 调制边带图[24]

但是在实际测量中，单台锁相放大器往往难以直接获得边带信息，FM-KPFM 通常采用两台锁相放大器协同工作。由式(2.7)和式(2.9)联立可得：

$$\Delta\omega=-\frac{\omega_0}{2k}\frac{\partial F_{\omega}}{\partial z}=-\frac{\omega_0}{2k}\frac{\partial^2 C}{\partial z^2}(V_{\mathrm{DC}}-V_{\mathrm{CPD}})V_{\mathrm{AC}}\sin(\omega_{\mathrm{AC}}t)\approx\Delta A_{\omega}\sin(\omega_{\mathrm{AC}}t) \tag{2.11}$$

在交流项作用下，探针的振动可表示为：

$$x(t)=A\sin\left(\omega_0 t+\int_0^t\Delta\omega dt\right)=A\sin\left(\omega_0 t-\frac{\Delta A_{\omega}}{\omega_{\mathrm{AC}}}\cos(\omega_{\mathrm{AC}}t)+\frac{\Delta A_{\omega}}{\omega_{\mathrm{AC}}}\right) \tag{2.12}$$

一级锁相放大器用于锁定探针的共振频率ω_0，从而得到振动相位信号：

$$\varphi_0=-\frac{\Delta A_{\omega}}{\omega_{\mathrm{AC}}}\cos\left(\omega_{\mathrm{AC}}t\right)+\frac{\Delta A_{\omega}}{\omega_{\mathrm{AC}}} \tag{2.13}$$

由式(2.13)可知，相位φ_0中包含频率为ω_{AC}的调制分量。将该相位输出到二级锁相放大器，并以ω_{AC}为参考解调，即可得到与$\Delta A_{\omega}/\omega_{\mathrm{AC}}$成正比的分量。当该解调结果为零

时代表$\Delta A_\omega = 0$。再由式(2.11)可推导出此时$\Delta\omega = 0$，从而得到$V_{DC} = V_{CPD}$。

2.2 AFM 工作原理

KPFM 是在 AFM 框架上发展起来的电势成像技术，在实际实验中，KPFM 的电势获取往往依托于 AFM 的形貌反馈来建立稳定的针尖-样品间距与扫描轨迹：通常先完成表面形貌，再在此基础上叠加电学激励与补偿回路进行电势成像。

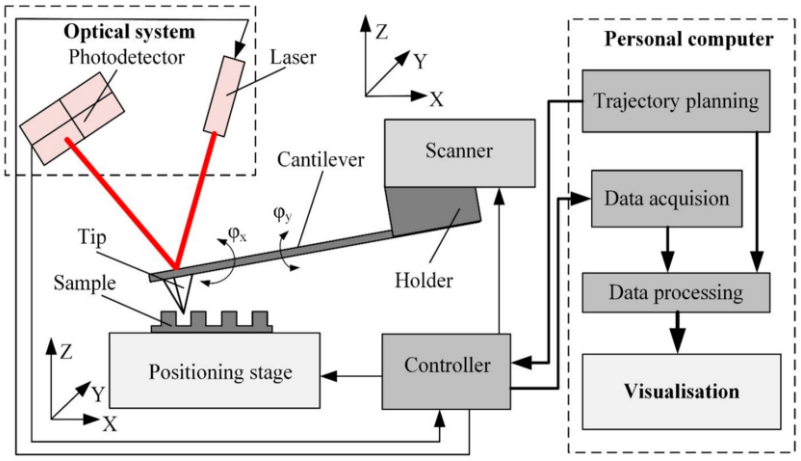


图 2-3 AFM 结构示意图[45]

AFM 核心传感单元通常为一端固定、末端集成尖锐针尖的微悬臂梁，可近似等效为具有特定刚度的微型弹性元件。针尖靠近样品进入原子尺度范围后，针尖-样品间的相互作用力会让悬臂发生弯曲或扭转，微小形变由高灵敏读出系统转换为电信号。图 2-3 所示，聚焦后的激光照射悬臂背面再反射至位置敏感探测器（如四象限二极管，PSD），悬臂偏转或振动带动光斑位移，输出与位移相关的差分电信号，信号进入反馈控制回路。控制系统以振幅、共振频移等数值为设定参考，驱动压电扫描器实现 Z 向闭环调节，搭配 X-Y 方向的栅格扫描，记录下 Z 向补偿量即可重构出样品表面三维形貌。

根据针尖与样品的相互作用、悬臂运动方式，可将 AFM 的工作模式分为三类：接触模式运行过程中，主要作用力为排斥力，探针针尖始终贴合样品表面，探针保持静态偏转状态，反馈系统依靠恒定偏转量完成高度控制[46]。该模式横向分辨率最高，应用过程中可能损伤柔软或黏附性强的样品；轻敲模式在共振频率附近驱动探针完

成大幅振荡，针尖与样品表面间歇性接触，反馈系统依靠恒定振幅完成成像。这类模式可用于处理柔软或易损坏的样品[47]；非接触模式工作在长程力吸引区域，探针做小幅振荡，针尖始终停留在样品表面上方，检测过程中主要捕捉长程范德华力和静电力。反馈系统通过检测并维持共振频率偏移完成成像[48]。这类模式对样品几乎不会产生损伤，可用于原子级分辨率成像、脆弱表面研究，成像信号偏弱，对周围环境变化敏感度高，扫描速度偏慢。

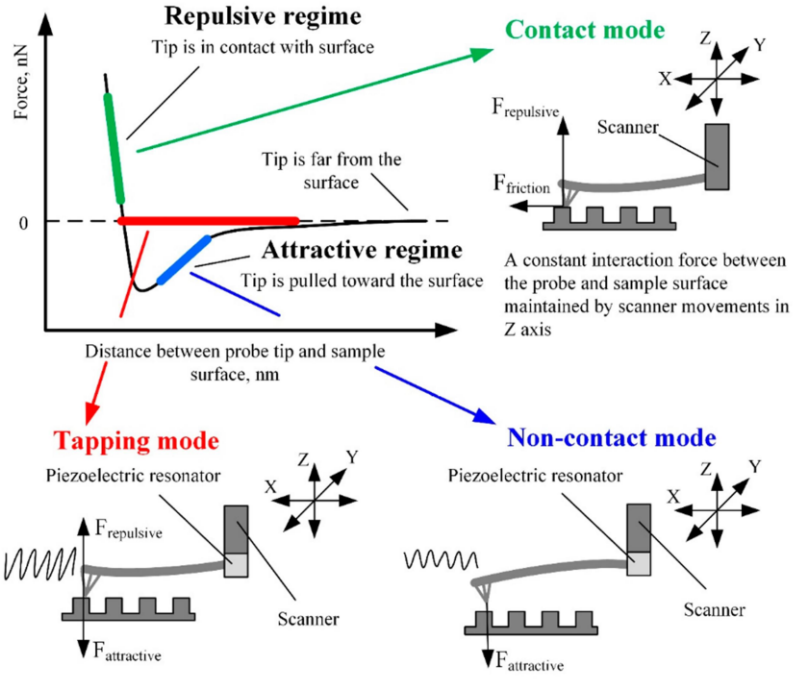


图 2-4 AFM 工作模式[45]

KPFM 电势扫描通常基于轻敲模式和非接触模式的 AFM 工作方式实现，在这些模式下，AFM 反馈控制策略同样分为 AM 和 FM 两种模式。在 AM 模式中，探针外部激励振动，通常将驱动频率设置在共振峰附近的负斜率区域。针尖-样品间的力梯度会改变悬臂梁的等效刚度，从而引起共振频率和振幅的变化。当处于常压或液相的高阻尼条件时，系统品质因数 Q 普遍在 10~100，此时 AM 模式仍可以保持一定的动态追踪能力。在极低阻尼的真空环境中，探针的 Q 值会大幅提升至 $10^4 \sim 10^5$ 量级使共振峰变得极为尖锐，同时也会显著增加系统的响应时间（$\tau_{AM} \propto 2Q / f_0$），从而限制扫描速度。FM 模式利用锁相环（PLL）直接检测探针振动频率的变化 Δf，虽然高 Q

值同样会增加系统响应时间，但其对扫描速度的限制远小于 AM 模式。

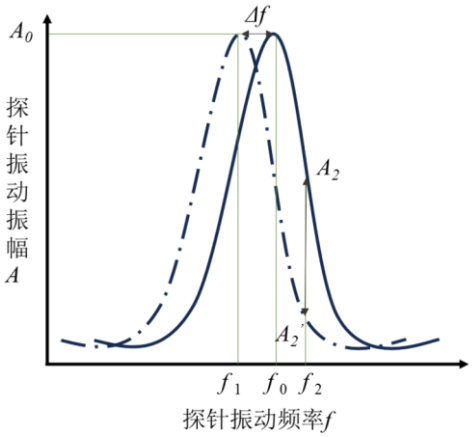


图 2-5 AM 和 FM 模式下 AFM 不同变化量关系[49]

2.3 MEMS-KPFM 系统架构设计

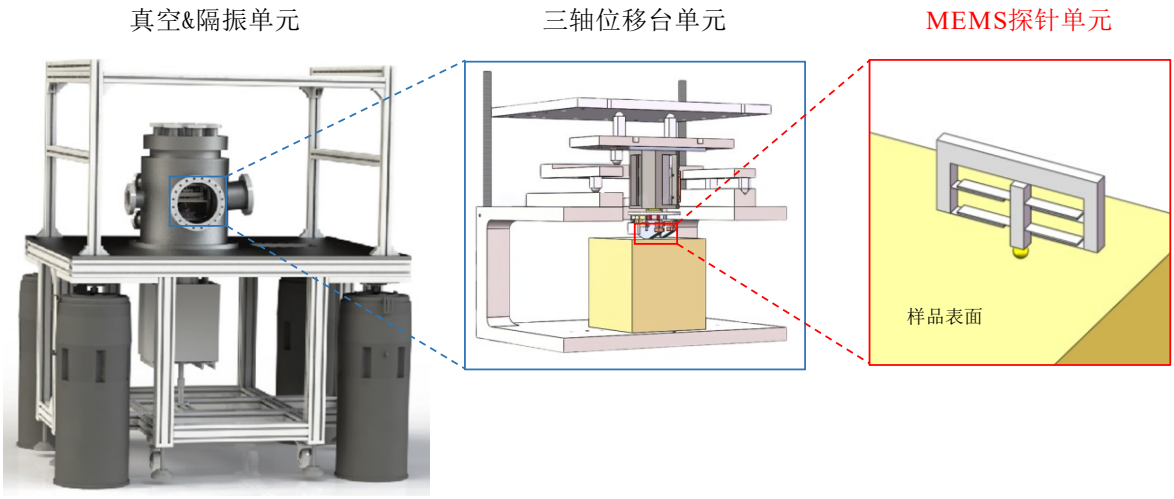


图 2-6 MEMS-KPFM 系统示意图

为满足空间引力波探测等前沿领域对导体表面 Patch 效应的高精度探测需求，本研究开发了一套兼具大范围扫描和高灵敏度的 MEMS-KPFM 实验系统。系统采用非接触模式运行，具备 50 mm×50 mm 大范围扫描能力，实现优于 30 μV/$\sqrt{\text{Hz}}$ 的电势测量噪声本底及 10 μm 级空间分辨率。基于 KPFM 与 AFM 的物理原理，整套装置集成了真空隔振单元、三维位移台单元、数字信号采集与闭环反馈控制单元，以及 MEMS 探针传感单元等核心模块。

2.3.1 真空隔振单元

真空隔振单元通过高真空环境降低气体阻尼，抑制机械振动对 MEMS-KPFM 系统测量精度的影响，主要由真空腔体、抽气机组（机械泵、分子泵及离子泵）、气浮隔振支撑以及腔内弹簧悬挂隔振结构组成。

真空腔主体高 325 mm，外径为 318 mm，采用分体式设计，由一个主腔体和顶部的密封法兰组成。腔体内部装有三维位移台和 MEMS 传感单元，为实现其与腔外控制系统的电气连接，法兰上集成了多种真空馈通接口。DB9 与 10 针接头用来传输位移台的控制信号；BNC 同轴接口负责向 MEMS 探针施加偏置或激励电压；光纤接口则用于引入激光，实现位移检测光路。集中布线在顶部法兰，可以减少在腔体侧壁开孔，避免线缆跨越隔振结构造成的振动耦合。此外分体式设计可通过整体抽取顶部法兰实现对核心部件的快速维护、标定或更换。

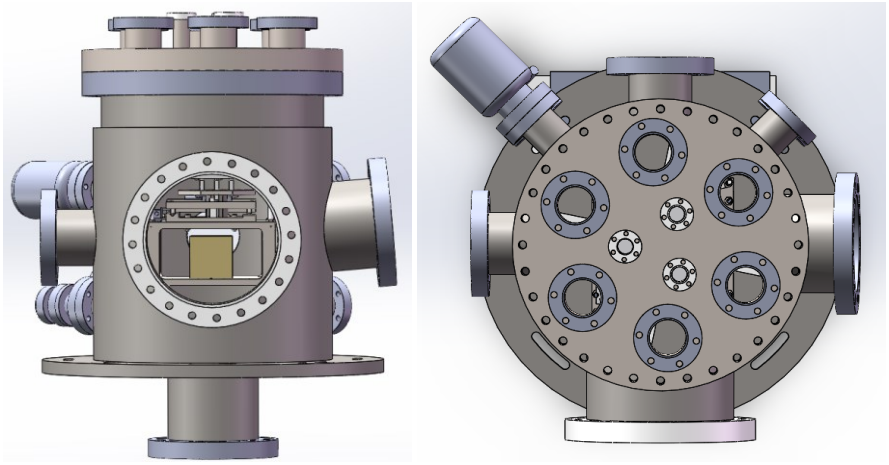


图 2-7 真空腔体及顶部法兰示意图

鉴于 MEMS-KPFM 系统对微弱的环境扰动高度敏感，为了有效隔离宽频段内的机械噪声干扰，系统专门设计了两级隔振结构。整个真空腔体安装在由 Newport S-2000A-428 气浮隔振腿支撑的平台上，作为系统的一级隔振。如图 2-8 所示，该气浮隔振腿垂向传递率在 1 Hz 后迅速下降，可过滤大部分地面振动。同时，考虑到腔体内部机械结构可能发生低频共振，又增加了第二级隔振。将腔内承载扫描头与样品台的核心测量部件，通过柔性弹簧悬挂结构与腔体本身连接，进一步降低腔体振动传递到扫描头的风险。

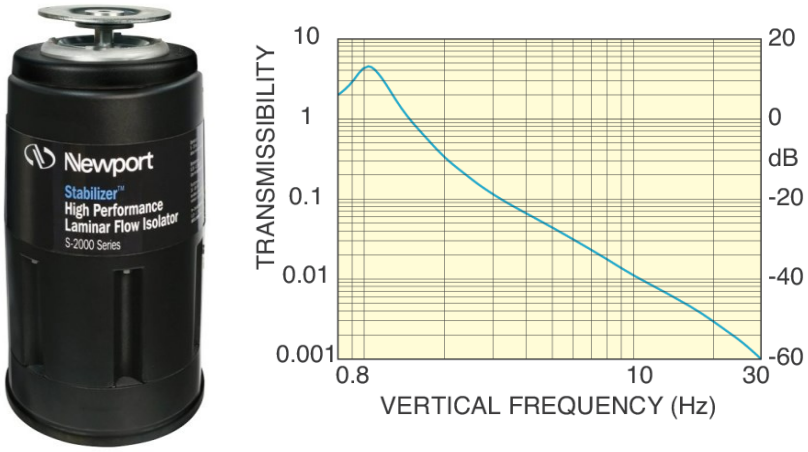


图 2-8 气浮隔振腿及其垂向隔振曲线

为避免内部弹簧悬挂结构在装配时或遇到意外扰动时剧烈晃动，导致核心测量部件与腔壁发生碰撞，系统设置了限位保护结构。该结构与顶部法兰固连，设有直径 12 mm 的限位孔，配合位移台的 M5 限位螺纹杆，限制悬挂结构在水平方向上的晃动范围。设备正常工作时，限位孔留有约 ±3.5 mm 的活动空间，这样悬挂结构既能保持一定的灵活性，保证隔振效果不受影响。在极端状况下，又能提供有效的结构防护，防止内部的精密零件因为碰撞损坏。

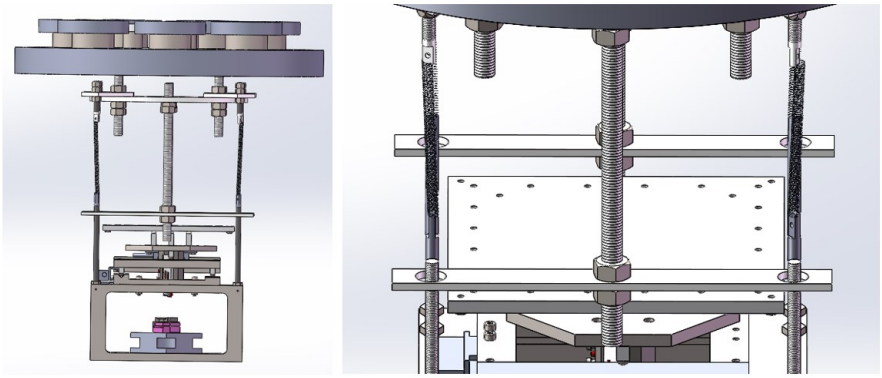


图 2-9 内部弹簧悬挂及限位装置

系统的真空环境由机械泵、分子泵与 Agilent PLUS 150 型离子泵联合实现。在完成腔体的真空封装后，对整个系统进行了漏率分析与极限真空度测试。实验结果表明：系统静态漏率低于 1×10^{-11} mbar·L/s，腔内极限真空度可稳定达 2.45×10^{-7} Pa。该性能指标完全满足 MEMS-KPFM 系统对高真空环境下极低空气阻尼特性的实验需求。



图 2-10 真空单元装置图及测试数据

2.3.2 数字信号采集与闭环反馈控制单元

在 AFM/KPFM 测量中，需要对样品进行高分辨率的表征。这就要求系统既要实现精准的闭环控制，又要具备高速采集数据的要求。本研究选用 SPECS Zurich GmbH 研制的 Nanonis 控制系统作为数字信号采集与闭环反馈控制单元。该系统专门用于表面物理领域的精密测量，可对扫描过程中的关键控制量进行高精度设定，并实时做出反馈，从而实现电势信号的稳定获取与成像。

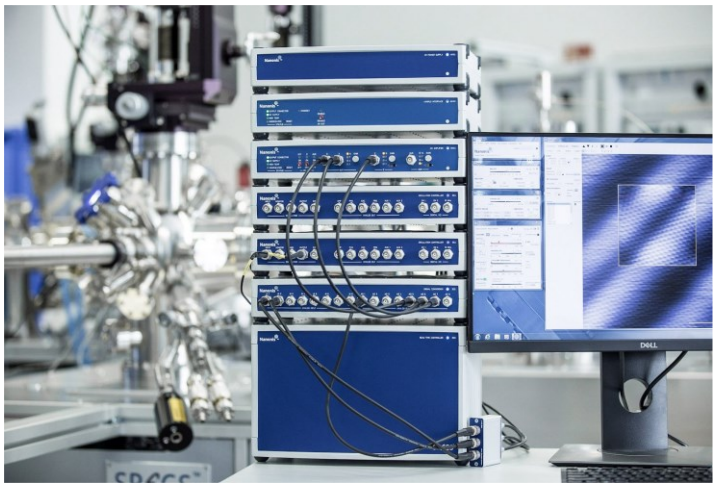


图 2-11 Nanonis 控制器

Nanonis 控制系统由多个功能模块协同工作：实时控制器（RC5）作为核心调度模块，负责与上位机通信，并执行具体的测量流程与控制指令；振荡控制器（OC4）

用于维持探针振动状态，包括激励输出信号，以及处理与振动相关的反馈信号；信号转换器（SC5）主要负责数字信号和模拟信号之间的相互转换，同时承担一部分实时的信号运算和处理任务；高压电源模块（HVS4）配合高压放大器（HVA4）一起工作，提供高压驱动输出，并对测量过程中产生的微弱信号进行放大和调节。这些模块共同为 MEMS-KPFM 系统提供必要的电学接口和驱动功率，保证系统能实现纳米级的精确定位，并完成相关的闭环控制。

2.3.3 三轴位移台单元

本模块由组内其他同学负责，主要包括探针位移台和样品位移台两部分。为同时满足 mm 级宏观定位与 μm 级扫描需求，探针位移台采用分级驱动设计：用 XYZ 大行程位移台完成粗定位，Z 向精细压电执行器完成微位移调节。最后，通过探针装载台确保探针能稳定地对准样品扫描位置，实现跨尺度的高精度位移控制。

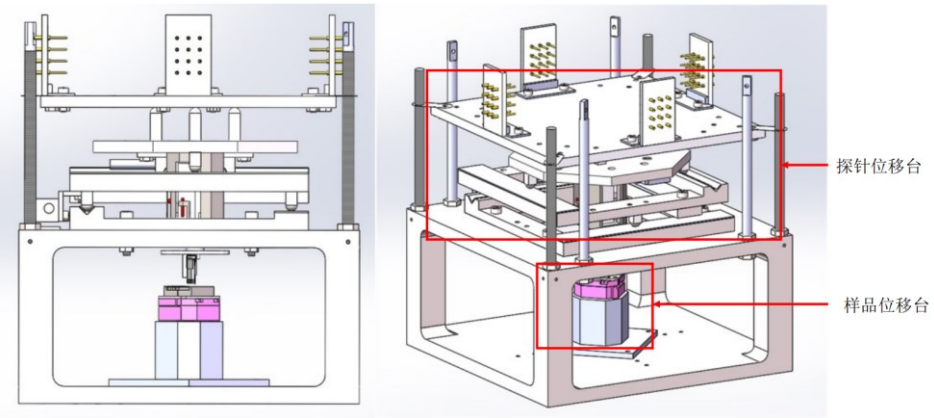


图 2-12 XYZ 三轴位移台整体设计图[50]

X/Y 平面上的位移范围为50 mm×50 mm，Z 轴的粗位移范围为 9 mm，系统选用真空兼容的粘滑式压电马达作为驱动源。其中 XY 方向的压电马达采用上下堆叠的结构，并用 V 形导轨约束运动轨迹。Z 向的粘滑式压电马达主要负责粗调探针-样品间距，优点是行程大、进针速度快。但其步进分辨率与连续性有限，很难在工作区间内实现平滑、可线性控制的距离调节。所以实际进针过程采用交替移动的策略，让 Z 向大行程位移台和 Z 向精细压电陶瓷（PZT）配合工作，如图 2-13。首先由 Z 向压电马达快速推进，把探针与样品的间距缩小到约 100 μm 的安全范围。随后进入精细靠近阶段，由管式 PZT 伸长一段距离，同时控制系统实时监测当前间距是否达到

预设的工作值。若未达到目标，PZT 会先缩回到初始位置，再由 Z 向压电马达向前补偿一个很小的步距，然后再次驱动 PZT 伸长，并检测间距。整个过程中，探针始终保持安全间距，逐步靠近样品，最终到达并稳定在预设的工作间距上。在实验初步测试阶段，如图 2-14，底部检验质量为样品位移台，用小块样品进行测试。

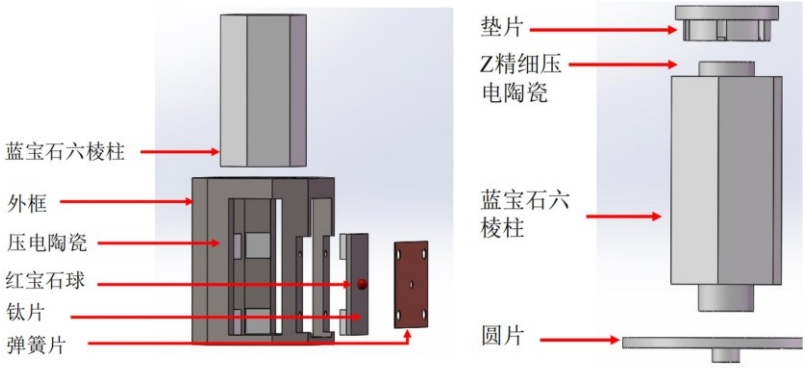


图 2-13 Z 压电马达及 Z 精细压电陶瓷安装设计图[50]

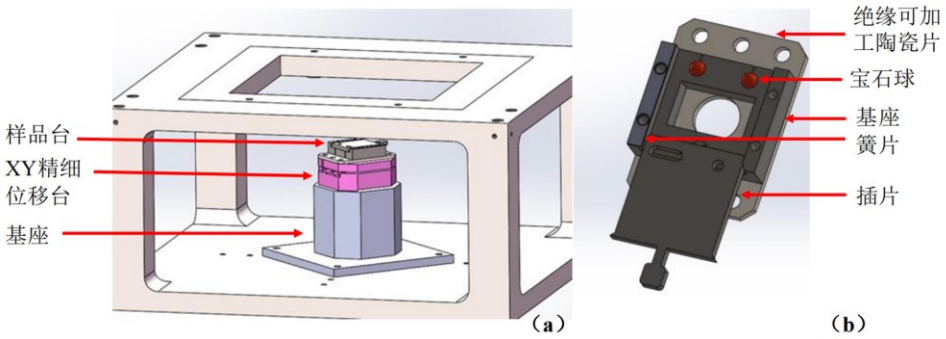


图 2-14 样品位移台及样品台设计图[50]

2.3.4 MEMS 探针传感单元

MEMS 探针传感单元是实现高精度表面电势测量的核心。本研究采用基于 MEMS 技术设计的谐振式探针结构，并行构建了电容位移检测与激光干涉位移检测两种检测方案。为了将 MEMS 探针与三轴位移台进行集成，实验中采用低热膨胀系数的绝缘胶（EPO-TEK H74）将 MEMS 探针固定于定制的印刷电路板（PCB）托片上，再将粘好探针的 PCB 托片安装到探针装载台上，通过弹簧片夹持结构进行固定，如图 2-15。在确定装配基准时，采用红宝石-限位孔的运动学定位方式，保证探针在 Z 轴方向上的装配轴线始终保持一致，同时可实现探针“即插即用”，便于更换探针。

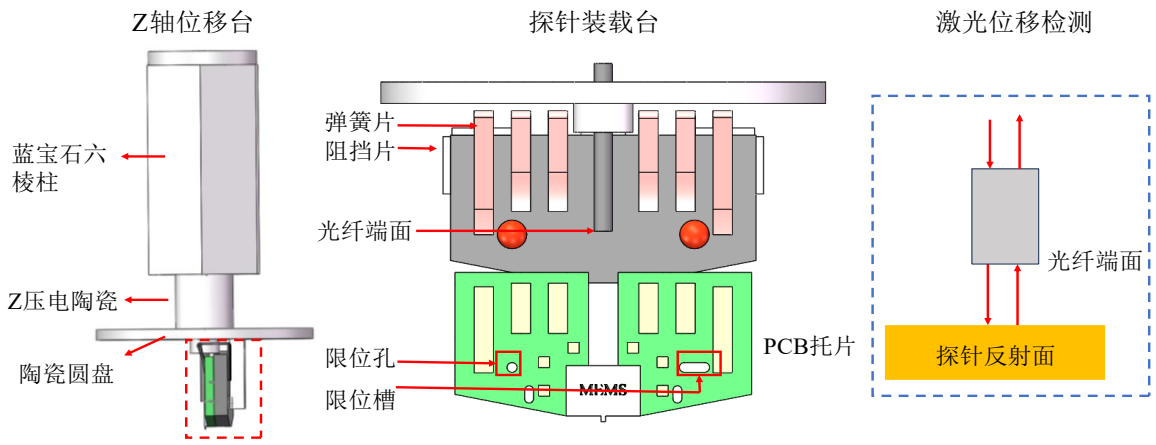


图 2-15 探针装载台与 PCB 托片安装示意图

系统在同一 PCB 托片上预留并集成电容式位移读出与激光干涉位移读出两条检测线路。一方面，利用 PCB 金属走线与焊盘完成与外部驱动检测电路的可靠互连，完成静电激励与电容信号读出；另一方面，在探针上方预留矩形开槽作为光学检测窗口，使光纤端面与探针主梁末端反射面构成稳定的干涉腔。这种双路径方案便于后续检测方案的切换，并可利用激光位移检测手段对电容式探针进行性能测试。

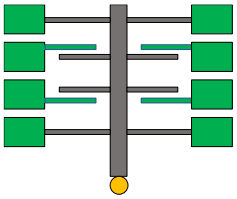


图 2-16 MEMS 探针简化示意图

如图 2-16 所示，本研究设计的探针主体结构包含对称分布的弹簧梁结构、用于驱动与检测的 MEMS 梳齿电容单元以及末端的导电功能化针尖三个关键部分。在形貌测量阶段，系统在固定极板上施加正弦交流驱动电压，使探针以设定频率进行振动。当针尖逐渐靠近样品表面时，针尖-样品间的相互作用力会导致探针的振幅发生变化，并进一步导致极板间电容的变化。如图 2-17，电容检测电路/激光干涉检测线路将位移变化转换为电学信号，经锁相放大器提取其中的幅值信息后，再送入反馈控制单元。反馈系统接收到信息后，会根据当前振幅与设定值之间的偏差，实时控制 Z 向位移台位置，让探针振幅始终保持在设定值。同时系统在 XY 平面上进行扫描，同步记录下闭环控制过程中所需的 Z 向补偿位移量。由此可将 Z 向位移信息映射为样品表面的起伏信息，最终获得样品的形貌图像。

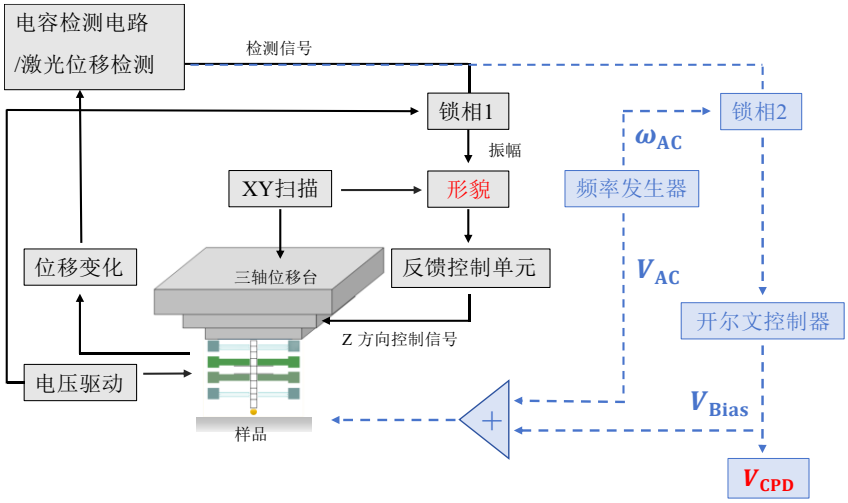


图 2-17 MEMS-KPFM 工作原理图

在完成形貌扫描后，探针抬升至预设高度进行第二次扫描。此时在针尖-样品间施加正弦交流电压V_{AC}，其频率ω_{AC}与探针共振频率ω_0一致。系统通过锁相技术可提取与针尖-样品间的接触电势差（CPD）直接相关的频率ω_{AC}处响应分量，利用开尔文反馈回路调节直流偏置电压V_{Bias}直至消除相应的交流分量。平衡时记录的V_{DC}即为对应位置的V_{CPD}，从而实现样品表面电势的定量测量与成像。

2.4 MEMS 开尔文探针噪声分析

空间分辨率作为传感器的关键性能指标，主要取决于探针尖端的几何曲率半径及探针与样品间的平均工作距离。如图 2-18，针对本研究采用的球-面模型，其理论空间分辨率S可写为[51]：

$$S = c_0 \sqrt[4]{R^2 \times z_{max} \times z_{min}} \approx c_0 \sqrt{R \times z} \tag{2.14}$$

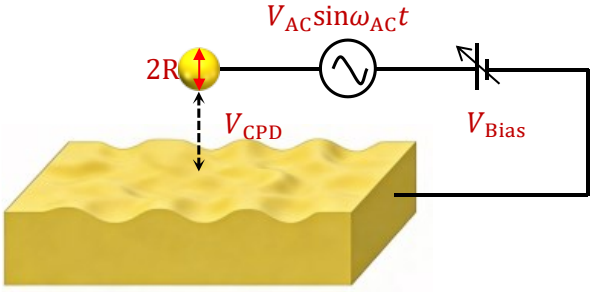


图 2-18 球-面模型示意图

其中，c_0为几何比例系数（理想模型取$c_0=1$），R为探针针尖曲率半径，z为针尖-样品间距。理论上，可直接通过减小R与z提升横向空间分辨率。考虑到针尖制备工艺的实际限制，以及近场扫描时探针容易与样品发生碰撞的风险，本研究综合评估了加工可行性与动态测试的稳定性，最终选定了$R=150\ \mu m$的微球作为探针针尖。将该参数代入理论关系(2.14)可计算得出，要使系统空间分辨率达到 10~20 μm，扫描过程中的工作距离z应控制在 0.67~2.67 μm 的范围内，为方便分析，后续计算选取$z=2.67\ \mu m$。

在确定球面针尖几何参数后，系统的电势测量灵敏度由针尖-样品静电作用的可检测分量决定。对理想导体球-面模型，当$R\gg z$时，作用在探针上的总静电力可近似表示为：

$$F_e \approx -\frac{\pi\varepsilon_0 R^2}{z(z+R)}V^2 \approx -\frac{\pi\varepsilon_0 R}{z}V^2 \tag{2.15}$$

式中，ε_0为真空介电常数，为了从总静电力中提取出仅与V_{CPD}相关的线性信号，通常在探针上施加交流调制电压。将叠加后的电势差$V=(V_{Bias}-V_{CPD})+V_{AC}\sin(\omega_{AC}t)$代入静电力公式(2.15)并展开，可以得到静电力的频谱构成：

$$\begin{aligned} F_z(\omega) = &-\frac{\pi\varepsilon_0 R}{z}\left[(V_{Bias}-V_{CPD})^2+\frac{1}{2}V_{AC}^2\right]2\pi\delta(\omega) \\ &-\frac{2\pi\varepsilon_0 R}{z}(V_{Bias}-V_{CPD})V_{AC}\mathrm{j}\pi\left[\delta(\omega+\omega_{AC})\text{-}\delta(\omega-\omega_{AC})\right] \\ &+\frac{\pi\varepsilon_0 R}{2z}V_{AC}^2\pi\left[\delta(\omega+2\omega_{AC})+\delta(\omega-2\omega_{AC})\right] \end{aligned} \tag{2.16}$$

在一倍调制频率ω_{AC}处静电力分量幅值F_ω为：

$$F_\omega = -\frac{2\pi^2\varepsilon_0 R}{z}(V_{Bias}-V_{CPD})V_{AC} \tag{2.17}$$

由此可见，F_ω直接正比于$(V_{Bias}-V_{CPD})$。从系统噪声的角度分析，由式(2.17)可推出传递系数$H_{F\text{-}V}$为：

$$H_{F\text{-}V}=\frac{\partial V_{CPD}}{\partial F_\omega}=\frac{z}{2\pi^2\varepsilon_0 R V_{AC}} \tag{2.18}$$

代入选定的参数 $z=2.67\ \mu m$、$R=150\ \mu m$、$\varepsilon_0=8.85\times10^{-12}$ F/m，并设定交流调制电压 $V_{AC}=0.2$ V，计算可得 $H_{F\text{-}V}=4.9\times10^{8}$ V/N。根据技术指标需求，若系统总噪声由三轴位移台与 MEMS 传感部分均等贡献，则两者的等效电势噪声应均≤ 22 $\mu V/\sqrt{Hz}$。当 MEMS 传感部分等效力噪声为 41 $fN/\sqrt{Hz}$ 时，则系统对应的最小可检测电势噪声约为 30 $\mu V/\sqrt{Hz}$。

系统最终灵敏度不仅受传递系数影响，还受到 MEMS 探针热噪声以及位移读出部分噪声的制约。MEMS 探针可等效为一个单自由度阻尼谐振子，其动力学方程可写为：

$$m\ddot{x}+c\dot{x}+k_0x=F_e(t) \tag{2.19}$$

式中，m 为有效质量，c 为阻尼系数，k_0 为等效刚度，由此得到力-位移的频域传递函数为：

$$H(\omega)=\frac{X(\omega)}{F(\omega)}=\frac{1}{m(\omega_0^{\,2}-\omega^2)+i\omega c} \tag{2.20}$$

式中，$\omega_0=\sqrt{k_0/m}$ 为固有角频率。根据能量均分定理与涨落-耗散关系，MEMS 探针等效力噪声谱密度为：

$$\delta F_\omega=\sqrt{S_F}=\sqrt{\frac{4k_0k_BT}{\omega_0Q}}=\sqrt{\frac{2k_0k_BT}{\pi f_0Q}}=\sqrt{4m\gamma k_BT} \tag{2.21}$$

式中，$Q=\frac{m\omega_0}{c}$ 为品质因数、$\gamma=\frac{c}{m}$ 为阻尼比。分析式(2.21)可知，减小有效质量、提升品质因数 Q 或增加减小弹簧刚度 k_0 能够有效抑制热机械噪声。但是过小的等效刚度会导致转换灵敏度下降，因此在实际设计中需权衡机械稳定性和探测能力。

2.5 本章小结

本章围绕 MEMS-KPFM 系统的工作原理及其整体架构设计展开研究。从 KPFM 和 AFM 的基本工作原理出发，通过模块化设计，构建了集真空隔振、跨尺度定位、数据采集与闭环控制、传感功能于一体的实验系统。真空隔振单元最低真空度可达 2.45×10^{-7} Pa，配套的三轴位移台可满足 50 mm×50 mm 的大范围扫描需求。根据系

统核心指标，针对 MEMS 传感单元的噪声传递机制进行了理论量化。分析表明，在微球针尖半径为 150 μm 时，针尖-样品间距在 2.67 μm 内，系统即可达到 20 μm 的空间分辨率。要达成30 μV/$\sqrt{\text{Hz}}$ 的电势测量噪声目标，则需要将探针单元的热机械噪声控制在 41 fN/$\sqrt{\text{Hz}}$ 以下。这一约束条件明确了后续核心部件的设计导向：在面向高灵敏度探测时，应追求结构轻量化设计，并优化品质因数与结构刚度，在各参数的相互限制中不断优化迭代。为下一章确定针尖微球、支撑梁及梳齿极板等关键结构的具体参数与多物理场仿真验证提供了理论支撑。

3 MEMS 开尔文探针设计及制备

为满足导体表面电势涨落等物理机制研究所需的高灵敏度与空间分辨率，本章基于系统技术指标，明确探针谐振频率、等效刚度、有效质量与品质因数等关键设计参数，并通过有限元仿真对其力学特性进行验证。采用基于 SOI 三层结构的微纳加工工艺流程，实现可动结构释放和传感器电气隔离。最后通过微球针尖粘接方案实现功能化导电针尖，完成 MEMS 开尔文探针组装。

3.1 力传感器机械结构设计

本课题组同步进行的电容位移检测探针与激光位移检测探针在机械可动结构上采用相同的质量块-蛇形梁结构，因此两者的动力学设计具有一致性。二者的关键差异主要体现在因为位移检测方式不同导致的相应极板配置策略及具体参数设计上，本章主要介绍电容位移检测 MEMS 探针的具体方案设计。

不同支撑梁构型对应的力学响应不同，基于 MEMS 开尔文探针敏感轴方向低等效刚度、非敏感方向高刚度的设计要求，本设计采用图 3-1 所示的质量-弹簧梁方案。在常规 U 型折叠梁的基础上进一步进行三次折叠，构成蛇形弹性支撑。相比传统直梁结构，这种设计在显著提升检测灵敏度的同时，能够抑制结构面外扭转。整体采用四组参数完全一致的蛇形梁对称设计，其刚度可表示为：

$$k_0 = k_1 + k_2 + k_3 + k_4 = 4k_1 \tag{3.1}$$

单组蛇形梁由五段直梁单元串联构成，各段等效刚度分别为k_{11}、k_{12}、k_{13}、k_{14}、k_{15}，则单组蛇形梁的等效刚度满足：

$$\frac{1}{k_1} = \frac{1}{k_{11}} + \frac{1}{k_{12}} + \frac{1}{k_{13}} + \frac{1}{k_{14}} + \frac{1}{k_{15}} \tag{3.2}$$

对于长度为L_i、宽度为W、厚度为T的直梁段，在敏感轴方向的等效刚度可写为：

$$k_{1i} = \frac{EW^3T}{L_i^3} \tag{3.3}$$

式(3.3)中E为杨氏模量。在设计蛇形梁的关键几何参数时，综合考虑了敏感轴等效刚

度、面外方向的稳定性以及深硅刻蚀工艺窗口约束三方面因素。结合前期工艺窗口验证结果，当特征宽度为 8.5 μm 时仍可获得稳定的刻蚀轮廓与形貌质量。最终蛇形梁尺寸选定为：端部梁长度 $L_1 = L_5 = 1300\ \mu m$，中部梁长度 $L_2 = L_3 = L_4 = 1260\ \mu m$，宽度 $W = 8.5\ \mu m$，厚度 $T = 100\ \mu m$。

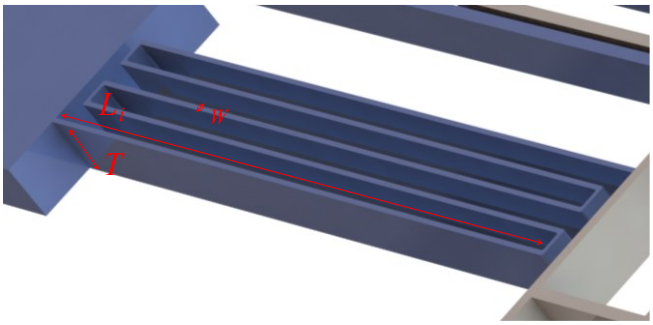


图 3-1 蛇形梁结构

结合式(3.2)和式(3.3)可得到敏感轴方向 MEMS 探针等效刚度的理论值为 $k_0 = 4\ N/m$。由于蛇形梁呈多段折叠结构，其有效质量难以用解析方法准确求取，暂不进行理论计算，该参数对系统动态响应的影响将在后续通过 COMSOL 模态仿真提取并进行修正。

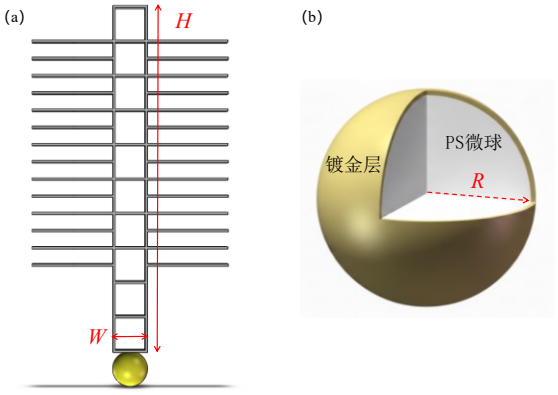


图 3-2 （a）中间主梁及可动极板示意图；（b）镀金 PS 微球

表 3-1 主梁设计参数

参数	高度	厚度	宽度	上下左右侧壁厚度
符号	H	t	w	t'
尺寸（μm）	3000	100	300	20

为降低系统热机械噪声，增强电容位移读出的信噪比，需在满足结构刚度与稳定性约束的前提下尽可能减小可动部分的有效质量。本研究对 MEMS 探针的可动主梁结构进行了局部挖空轻量化处理，如图 3-2（a）所示，仅中间保留必要的支撑结构，防止主梁在振动过程中出现局部弯曲或明显的非线性变形。关键参数如表 3-1 所示，计算得到挖空的中间主梁等效质量为 $m_1 = 4.14\times10^{-8}$ kg。由于电容位移检测结构中梳齿极板的质量与其极板对数直接相关，该部分附加质量将在极板对数确定后统一计入总有效质量。

MEMS 探针的可动部分包括集成在中间主梁尖端，半径为150 μm 的聚苯乙烯（PS）微球，如图 3-2 所示。相较于传统硅基刻蚀针尖，无需制备高深宽比硅尖的复杂刻蚀工艺，微球可以通过自组装或微操作进行集成，尝试多种针尖尺寸。同时聚苯乙烯微球本身的低密度特性（ $\rho_{PS} = 1050$ kg/m^3 ）有利于探针整体的轻量化设计，对微球表面进行蒸发镀金处理，可形成连续、致密的金属导电层，实现探针尖端的稳定电导通。镀金层厚度选取 200 nm，整个微球针尖质量为1.59×10^{-8} kg。与同尺寸的钨球或金球相比，如表 3-2 所示聚苯乙烯微球质量低一个量级，有效降低了可动部分的质量，进一步优化了探针的力学性能。

$$m_2 = \rho_{PS}V_{PS} + \rho_{Au}V_{Au} \tag{3.4}$$

表 3-2 不同材料针尖质量

针尖材料	密度（kg/m^3）	质量（kg）
金球	19320	2.73×10^{-7}
钨球	19350	2.73×10^{-7}
聚苯乙烯球	1050	1.48×10^{-8}

3.2 静电驱动方案设计

电容位移检测方案因其高灵敏度、低功耗以及与集成电路工艺的良好兼容性，已成为实现 MEMS 力传感器精密测量的主流技术之一。在本研究中静电梳齿结构具备驱动与传感的双重功能。作为驱动器时，通过施加静电力精确调控动齿位置；而作为传感器时，可利用电容变化量对梳齿间的相对位移进行表征。单对极板间静电驱动力

可表示为：

$$F_e = \frac{1}{2}\frac{dC}{dx}V^2 \tag{3.5}$$

其中 C 为等效电容，x 为敏感方向位移，V 为极板间加载电压。因此在给定极板间距和极板面积条件下，选择电容-位移增益更高的结构，可有效提高 MEMS 探针静电驱动效率和检测灵敏度。

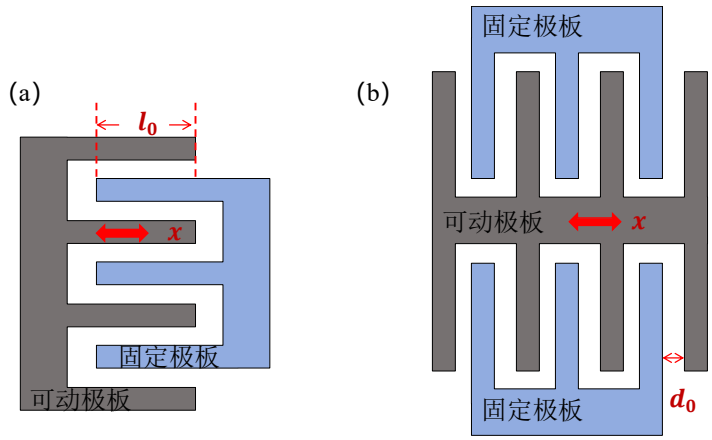


图 3-3 梳齿电容结构示意图：（a）变面积型；（b）变间距型

梳齿结构通常分为变面积型和变间距型两种。对于变面积型结构，极板间距保持为常数 d_0，电容随极板重叠长度 $l = l_0 + x$ 变化呈线性变化，其电容位移增益为恒定值：

$$\left(\frac{dC}{dx}\right)_{area} = \frac{N\varepsilon b}{d_0} \tag{3.6}$$

其中 N 为有效极板对数，ε 为介电常数，b 为极板宽度，l 为极板重叠长度。相比之下，变间距型梳齿结构通过改变极板间的有效间距 $d = d_0 \pm x$ 来调节电容。当发生微小位移 $x \ll d_0$ 时，对其进行一阶泰勒近似展开，可得到其位移增益约为：

$$\left(\frac{dC}{dx}\right)_{gap} = \frac{N\varepsilon bl}{d_0^{\,2}} \tag{3.7}$$

实际加工中梳齿长度 l 远大于间距 d_0，由式(3.6)和(3.7)对比可知，变间距结构能通过更少的极板对数满足传感驱动需求，同时，极板对数的减少也有利于控制 MEMS 探针整体有效质量进而抑制结构热噪声。

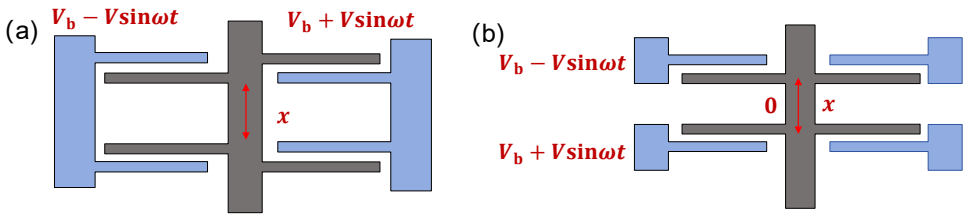


图 3-4 （a）左右差分型变间距结构；（b）上下差分型变间距结构

要实现 MEMS 探针静电激励，若仅在梳齿电容上施加交流电压，驱动力主要集中在V^2项上，不利于在工作频率处对系统进行可控驱动。本研究采用了在交流驱动电压$V\sin(\omega t)$上叠加直流偏置电压V_b的方法，此时系统产生的有效静电力中包含一项与交流信号同频的分量，如式(3.8)可见，其幅值与V_bV成正比。

$$F_e = \frac{1}{2}\frac{dC}{dx}\left(V_b^2 + 2V_bV\sin\omega t + V^2\sin^2\omega t\right) \tag{3.8}$$

但在如图 3-4（a）左右极板形成差分的梳齿结构中其静电力表达式为(3.9)，同频驱动力分量趋于互相抵消，结构有效驱动力显著降低，难以满足动态检测中力传感器对驱动幅值的需求。

$$F_e = \frac{1}{2}\frac{\varepsilon bl}{(d_0 - x)^2}(V_b - V\sin\omega t)^2 - \frac{1}{2}\frac{\varepsilon bl}{(d_0 + x)^2}(V_b - V\sin\omega t)^2 \tag{3.9}$$

为解决这一问题，本研究最终采用如图 3-4（b）所示的上下差分型变间距结构。上下极板结构完全一致，上下镜像对称，并在两组固定电极上施加幅值相同、相位相反的驱动电压：

$$V_1(t) = V_b - V\sin(\omega t),\ V_2(t) = V_b + V\sin(\omega t) \tag{3.10}$$

当传感器沿敏感轴方向产生位移x时，上下两侧间距变化分别为$d_0 + x$与$d_0 - x$，对应电容近似为：

$$C_{1,2} = \frac{N\varepsilon bl}{d_0 \pm x}. \tag{3.11}$$

极板间总静电力为：

$$\begin{aligned} F_e &= F_1 + F_2 = \frac{1}{2}\frac{dC_1}{dx}V_1^2(t) + \frac{1}{2}\frac{dC_2}{dx}V_2^2(t) \\ &= \frac{N\varepsilon bl}{(d_0^2 - x^2)^2}\left[V_b^2 d_0 x + (d_0^2 + x^2)V_bV\sin\omega t + V^2 d_0 x(\sin\omega t)^2\right] \end{aligned} \tag{3.12}$$

当 $x \ll d_0$ 时，最终静电驱动力可近似为：

$$F_{\omega} = \frac{N\varepsilon bl}{d_0^2} V_{\mathrm{b}} V \sin \omega t \tag{3.13}$$

通过这种驱动结构设计，理想情况下，在驱动电压 V 或偏置电压 V_{b} 为不变常量时，可按照这种确定的正比关系实现电压振幅与驱动力之间的线性控制。除所需的交流静电驱动力外，直流项与二倍频项可忽略，避免激发 MEMS 探针不必要模态形成干扰。上下差分型结构电容输出信号还可抑制共模扰动增加探针检测灵敏度。

3.3 位移检测方案设计

3.3.1 电容位移检测探针

在电容位移检测模式下，信号主要经质量-弹簧系统、电容-位移转换单元及后续传感电路，系统的整体性能会受到各环节噪声的共同制约。增加极板对数能够通过提升初始电容值来增强电容-位移灵敏度，但是极板对数的增加会同步增大系统的有效质量，导致系统的共振频率下降，进而降低响应速度。因此设计过程需综合考量信噪比与频率响应，通过迭代优化选取满足系统电势测量噪声本底指标的极板参数。

结合工艺窗口约束、动态驱动与检测的需求，如图 3-5，本结构最终选定单对极板尺寸为：正对长度 $l = 700\ \mu\mathrm{m}$，宽度为 $b = 100\ \mu\mathrm{m}$，厚度 $W' = 20\ \mu\mathrm{m}$，初始间距取 $d_0 = 10\ \mu\mathrm{m}$，单对极板初始电容为：

$$C_0 = \frac{\varepsilon bl}{d_0} = 6.2 \times 10^{-14}\ \mathrm{F} \tag{3.14}$$

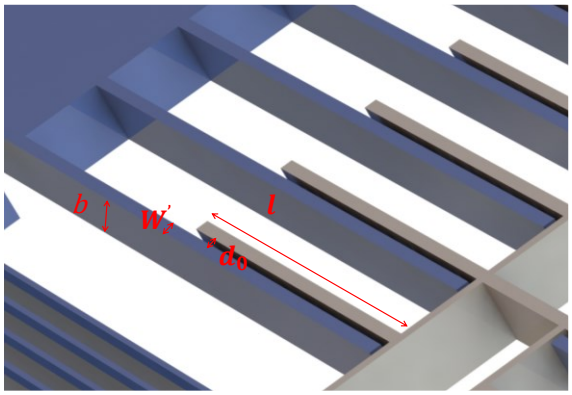


图 3-5 极板正对面积示意图

考虑 MEMS 开尔文探针总电容与可动极板附加质量的约束，电容位移检测 MEMS 探针设计如图 3-6 所示，可动极板对数为 $N=28$，初始电容 $NC_0=1.7$ pF，电容位移转换系数 $H_{\text{x-C}}=1.73\times10^{-7}$。同时考虑极板引入的附加质量 $m_3=9.38\times10^{-8}$ kg，探针可动部分总等效质量为 $m=1.51\times10^{-7}$ kg，结构等效刚度 $k_0=4$ N/m，系统一阶共振频率为：

$$f_0=\frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k_0}{m}}=819\text{ Hz} \tag{3.15}$$

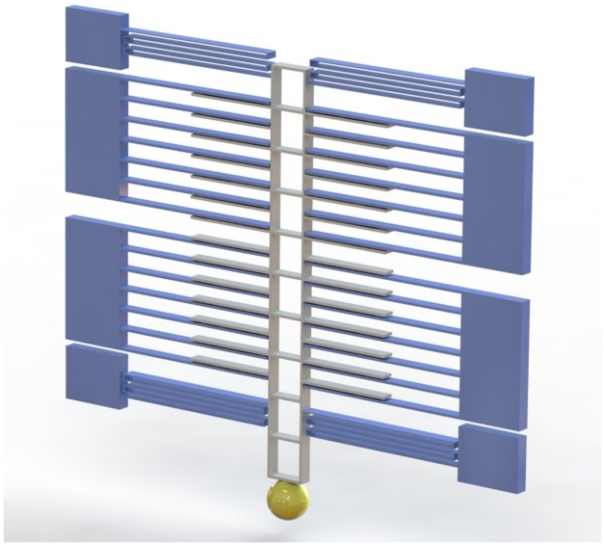


图 3-6 电容位移检测 MEMS 探针示意图

在已确定 MEMS 探针参数的基础上，采用 COMSOL 有限元分析软件建立微振子的多物理场仿真模型分析其动态特性。建模过程中综合考虑了硅材料的力学参数及固定锚点约束条件，通过特征频率分析获取振子的各阶模态及其对应的共振频率。如表 3-3 所示，探针一阶模态整体沿敏感轴 Z 方向振动，其固有频率为 839 Hz，与理论计算值 819 Hz 相近。仿真得到 Z 方向有效模态质量为1.71×10^{-7} kg，与理论计算值1.51×10^{-7} kg基本一致，推测由于极板对数较多，理论计算中未计入的蛇形梁有效质量对探针整体质量的影响较小，因此仿真与理论结果能够保持较好一致性。根据仿真结果，对探针弹性刚度重新计算：

$$k_0=4\pi^2mf_0^2=4.74\text{ N/m} \tag{3.16}$$

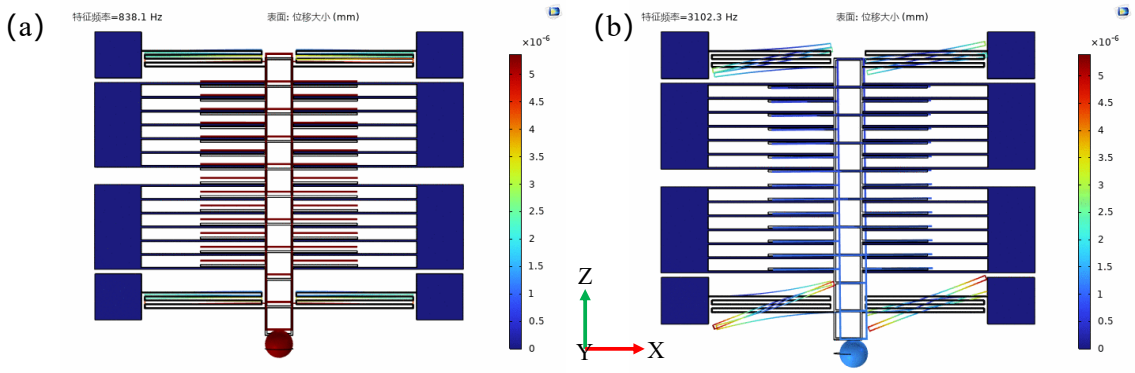


图 3-7 （a）探针一阶振动模态；（b）探针二阶振动模态

高阶模态的分布特性也是衡量探针性能的关键指标之一。仿真结果表明，二阶至七阶模态主要表现为结构扭转与面外振动。如图 3-7（b）所示，二阶模态蛇形梁呈现明显的水平方向扭转特征。结合表 3-3 的有效模态质量分布可知，高阶模态在 Y 方向的有效质量极低，即便存在外部环境噪声，这些模态也很难在敏感轴方向被激发起振。在后续的系统测试中，探针需靠近样品表面，常规一阶共振模式受限于本征刚度偏低，可能受外部环境噪声干扰。相比之下，高阶共振模态具备更显著的力学优势，其较高的动态刚度能够有效抑制外界复杂扰动，保证系统测试结果可靠性。

表 3-3 电容位移检测 MEMS 探针模态仿真特性

参数	特征频率（Hz）	有效模态质量 X 平移（kg）	Z 平移（kg）	Y 平移（kg）
一阶模态	839.1	5.51×10^{-17}	1.71×10^{-7}	1.27×10^{-15}
二阶模态	3104.8	6.13×10^{-8}	2.15×10^{-16}	7.63×10^{-17}
三阶模态	3458.1	5.58×10^{-9}	1.21×10^{-17}	8.69×10^{-14}
四阶模态	3711.4	1.51×10^{-15}	4.94×10^{-16}	1.67×10^{-7}
五阶模态	4124.2	1.58×10^{-15}	1.83×10^{-15}	4.09×10^{-14}
六阶模态	4129.1	3.93×10^{-15}	1.27×10^{-14}	3.81×10^{-13}
七阶模态	4213.1	5.56×10^{-15}	5.70×10^{-14}	1.75×10^{-13}
八阶模态	4285.3	4.98×10^{-15}	9.35×10^{-9}	2.91×10^{-15}

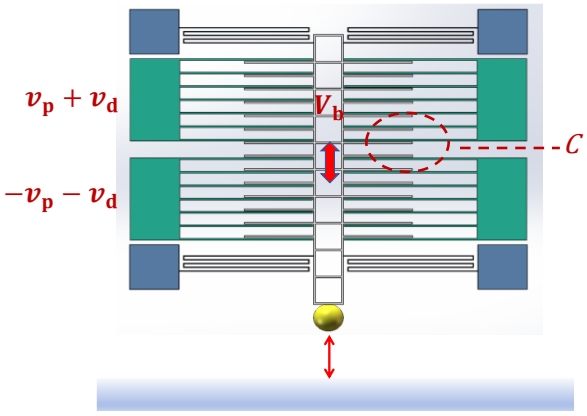


图 3-8 形貌测量电压施加示意图

通过有限元仿真验证探针结构的可行性后，还需设计合理的电学方案来实现探针扫描功能。在形貌检测过程中，驱动电压与检测电压复用。在固定极板上施加如图3-8所示的检测电压 $v_p = V_p \sin\omega_1 t$，及驱动电压 $v_d = V_d \sin\omega_2 t$，中间主梁施加直流偏置电压 V_b，极板间静电力为：

$$F_e = F_1 + F_2 = -\frac{N\varepsilon bl}{d_0^{\,2}} v_p V_b - \frac{N\varepsilon bl}{d_0^{\,2}} v_d V_b + \frac{N\varepsilon blx}{d_0^{\,3}} \left[\left(v_p + v_d \right)^2 + V_b^{\,2} \right] \tag{3.17}$$

式中第二项为驱动电压，静电力与驱动电压成正比关系，驱动电压频率 $\omega_2 = \omega_0$：

$$F_\omega = \frac{N\varepsilon bl}{d_0^2} V_b V_d \sin\omega_2 t \tag{3.18}$$

共振频率处力-位移传递函数可简化为：

$$H_{F-x} = \frac{|X|}{|F|} = \frac{1}{\omega_2 c} = \frac{Q}{k_0} \tag{3.19}$$

静电力驱动下 MEMS 探针位移为：

$$x(t) = \frac{Q}{k_0} \frac{N\varepsilon bl}{d_0^2} V_b V_d \sin\omega_2 t \tag{3.20}$$

进行电容位移检测时，检测电压的频率设定为 $\omega_1 = 50$ kHz。由于该频率满足 $\omega_1 \gg \omega_0$，其力-位移频率响应函数幅值可近似写为：

$$H_{F\text{-}x} = |H(\omega)| = \frac{1}{m\omega_1^2} \tag{3.21}$$

检测电压幅值为 $V_p = 4$ V，代入探针参数检测电压引起的附加振幅仅为：

$$x_{\mathrm{p}}=\frac{1}{m\omega^{2}}\frac{N\varepsilon bl}{d_{0}^{2}}V_{\mathrm{b}}V_{\mathrm{p}}=0.002\ \mathrm{nm} \tag{3.22}$$

该值远小于所需激发的工作振幅，因此检测电压对探针主体振动的直接激励作用可忽略。

对于上下差分型变间距梳齿结构，静电激励除了引起位移响应，还会改变系统等效刚度。由极板间静电力表达式(3.17)可知，其展开式第三项与位移 x 成线性正相关，其作用力方向与蛇形梁弹簧恢复力反向，将引入一个静电负刚度：

$$k_{\mathrm{e}}=\frac{F_{\mathrm{e}'}}{x}=\frac{N\varepsilon bl}{d_{0}^{3}}\left[\left(v_{\mathrm{p}}+v_{\mathrm{d}}\right)^{2}+V_{\mathrm{b}}^{2}\right]=0.42\ \mathrm{N/m} \tag{3.23}$$

如式(3.23)所示，考虑该负刚度后，MEMS 探针的最终有效刚度为：

$$k_{\mathrm{E}}=k_{0}-k_{\mathrm{e}}=4.29\ \mathrm{N/m} \tag{3.24}$$

当形貌检测采用较小振幅（~20 nm）工作时，振幅对相互作用力梯度高度敏感，微小的表面高度变化即可引起显著的振幅或相位变化，为产生振幅为 20 nm 的驱动，若探针在真空环境中品质因数 Q 为 10^{4}，通过式(3.20)可得：

$$\frac{Q}{k_{0}}\frac{N\varepsilon bl}{d_{0}^{2}}V_{\mathrm{b}}V_{\mathrm{d}}=20\ \mathrm{nm} \tag{3.25}$$

选取 $V_{\mathrm{d}}=4\ \mathrm{mV}$，$V_{\mathrm{b}}=5\ \mathrm{mV}$ 即可满足驱动需求。

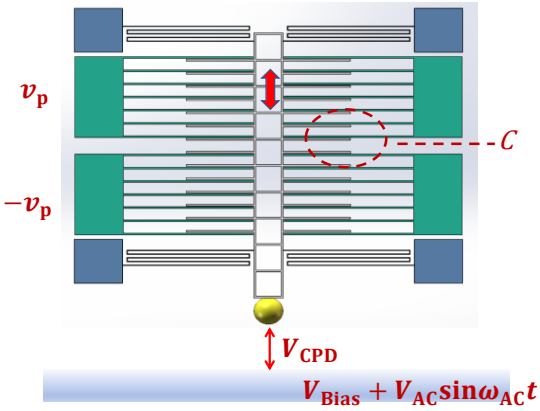


图 3-9 电势测量电压施加示意图

为测量针尖与样品之间的接触电势差 V_{CPD}，系统在探针固定极板上施加相位相反的交流检测电压 v_{p}，探针可动部分接地，同时在样品端叠加直流偏置与交流调制

信号 $V_{\mathrm{Bias}}+V_{\mathrm{AC}}\sin\omega_{\mathrm{AC}}t$。通过调节样品端的直流电压 V_{Bias} 并检测一倍频 ω_{AC} 处静电力或静电力梯度信号的变化，即可实现接触电势差的高灵敏度检测。在该激励模式下，检测电压在差分电容极板间产生静电力可表示为：

$$F_{\mathrm{e}}=F_1+F_2=-\frac{1}{2}\frac{N_1\varepsilon bl}{(d_0+x)^2}\left(v_{\mathrm{p}}\right)^2+\frac{1}{2}\frac{N_2\varepsilon bl}{(d_0-x)^2}\left(v_{\mathrm{p}}\right)^2 \tag{3.26}$$

$N_1=N_2=\dfrac{N}{2}$，在振动位移满足 $x\ll d_0$ 时，上式可简化为：

$$F_{\mathrm{e}}=\frac{N\varepsilon blx}{d_0^{\,3}}v_{\mathrm{p}}^{\,2} \tag{3.27}$$

极板间的静电力幅值较小，通常可忽略其对振子动态响应的直接影响，但同样会引入一个等效的静电负刚度 $k_{\mathrm{e}}=0.42$ N/m，此时 MEMS 探针有效刚度为 $k_{\mathrm{E}}=4.29\mathrm{N/m}$，进一步可得到探针共振频率为：

$$f_0=\frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k_0}{m}}=797\ \mathrm{Hz} \tag{3.28}$$

在谐振频率附近，探针测量灵敏度主要受限于热噪声与电路噪声，热噪声等效力噪声可表示为：

$$\delta F_{\omega}=\sqrt{\frac{2k_0k_{\mathrm{B}}T}{\pi f_0Q}}=41.9\ \mathrm{fN}/\sqrt{\mathrm{Hz}} \tag{3.29}$$

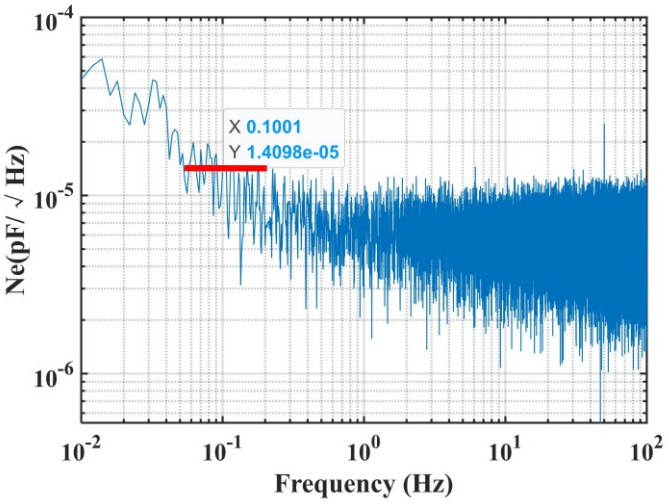


图 3-10 电容位移检测电路噪声谱

电路噪声分量通过位移-电容转换增益 $H_{\text{x-C}}$ 与力-位移增益 $H_{\text{F-x}}$ 换算至输出端，根据课题组前期对电容检测电路的实测噪声谱，如图 3-10 所示，在 0.1 Hz 处的电路噪声水平为 $N_{\text{e}}=1.4\times10^{-5}$ pF/$\sqrt{\text{Hz}}$，由式(3.11)和式(3.19)可得到等效电路力噪声为：

$$\delta F_{\text{e}}=\frac{N_{\text{e}}}{H_{\text{F-x}}H_{\text{x-C}}}=\frac{N_{\text{e}}}{\frac{Q}{k_{\text{E}}}\times\frac{NC_0}{d_0}}=34.6\ \text{fN}/\sqrt{\text{Hz}} \tag{3.30}$$

由于热噪声与电路噪声相互独立，MEMS 传感部分整体等效力噪声为：

$$\delta F=\sqrt{\delta F_{\omega}^2+\delta F_{\text{e}}^2}=54.3\ \text{fN}/\sqrt{\text{Hz}} \tag{3.31}$$

MEMS 探针等效电势噪声为：

$$\delta V_{\text{F}}=\delta F\times H_{\text{F-V}}=26.34\ \mu\text{V}/\sqrt{\text{Hz}} \tag{3.32}$$

由于频率、弹簧刚度、振子质量等诸多参数的矫正，虽然变化较小，仍导致 MEMS 开尔文探针系统总电势噪声增大。为进一步保证系统的探测极限，本研究通过将交流调制电压幅值 V_{AC} 由 0.2 V 提升至 0.3 V，系统的传递增益 $H_{\text{F-V}}$ 减小至 3.4×10^{8}，使传感部分噪声降低至 $\delta V_{\text{F}}=18.46\ \mu\text{V}/\sqrt{\text{Hz}}$，计入位移台振动引入的等效电势噪声 $\delta V_{\text{x}}=22\ \mu\text{V}/\sqrt{\text{Hz}}$，系统总电势噪声进一步收敛至 $\delta V=28.72\ \mu\text{V}/\sqrt{\text{Hz}}$，满足技术指标需求。

为了评估该方案在时域测量中的最小可探测力，需要将谱密度形式的噪声换算为给定积分时间下的等效力噪声，当 $\tau=100$ s 时可得到：

$$\delta F_{\tau}=\sqrt{\int_0^{B}\left(\frac{\delta V}{H_{\text{F-V}}}\right)^2 df}\approx\frac{\delta V}{H_{\text{F-V}}}\sqrt{\frac{1}{\tau}}=8.45\ \text{fN} \tag{3.33}$$

结合探针弹性系数 k_{E} 与品质因数 Q，计算得出的最小可探测极板间距变化量为：

$$\delta x=\frac{\delta F_{\tau}}{k_{\text{E}}}Q=1.97\times10^{-11}\ \text{m} \tag{3.34}$$

对应的最小可检测电容变化为：

$$\Delta C=\frac{N\varepsilon blx}{d_0^2}\approx3.42\times10^{-18}\ \text{F} \tag{3.35}$$

所选用的电容位移检测电路理论分辨力可达 10^{-19} F 量级，该检测电路在量程范围内

能够满足系统对微弱力信号检测的要求。

3.3.2 激光干涉位移检测探针

课题组准备的类似原理、使用激光干涉进行探针振动检测的方案由组内其他同学负责，作简单介绍。该方案探针结构上仅保留静电驱动模块提供激励，依据有效质量最小化的设计原则将极板对数精简至 4 对，减小可动部分质量，有利于进一步降低系统热噪声。该激光干涉检测 MEMS 探针的具体结构与参数见图 3-11 和表 3-4。

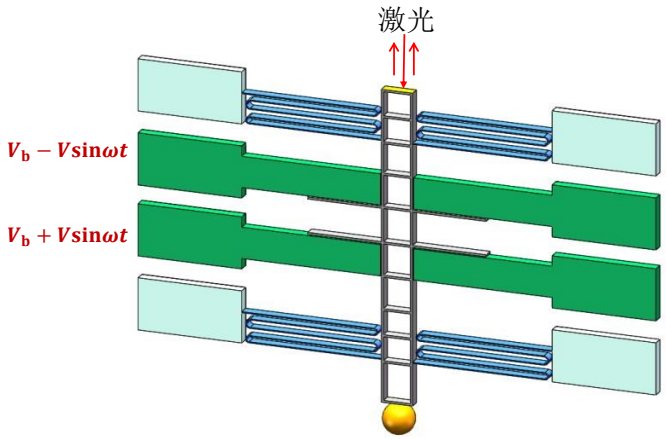


图 3-11 激光干涉位移检测 MEMS 探针示意图[52]

表 3-4 激光干涉位移检测 MEMS 探针参数

组件	参数	尺寸（μm）
镀金微球	R	150
	m_1	1.6×10^{-8} kg
蛇形梁	$L/W/T$	1300/10/100
可动梳齿	$l/w'/b/d_0$	720/20/100/10
	m_2	1.3×10^{-8} kg
镂空梁	m_3	4.13×10^{-8} kg

在形貌检测工作模式下，在对称分布的固定梳齿锚点上分别施加幅值相等、相位相反的交流驱动电压（$V_b+V\sin\omega t$ 和 $V_b-V\sin\omega t$），极板间总静电力为：

$$F_e = F_1 + F_2 = \frac{N\varepsilon bl}{(d_0^2 - x^2)^2}\left[V_b^2 d_0 x + (d_0^2 + x^2)V_b V\sin\omega t + V^2 d_0 x(\sin\omega t)^2\right] \tag{3.36}$$

忽略高阶项，极板间静电力可近似为：

$$F_{\omega}=\frac{N\varepsilon bl}{d_0^2}V_{\mathrm{b}}V\sin\omega t \tag{3.37}$$

同样在共振频率处进行激励驱动，由式(3.19)可知，选取偏置电压 $V_{\mathrm{b}}=30$ mV 与驱动电压幅值 $V=20$ mV 即可满足 20 nm 振幅需求。

有限元模态仿真结果显示，结构在敏感轴 Z 方向上的有效质量为 1.21×10^{-7} kg，与理论估算值 7.07×10^{-8} kg 存在一定差距。该差异主要源于极板对数减少后，蛇形梁自身分布质量在系统总质量中的占比显著提高，而理论模型未充分计入这部分质量贡献。尽管如此，仿真获得的系统一阶固有频率 1302 Hz 仍与理论预测值 1535 Hz 基本吻合，说明支撑刚度等关键动力学参数仍有较好的一致性。其动态特性与电容位移检测 MEMS 振子一致，一阶和八阶模态为沿敏感轴方向的平移振动，中间态为扭转模态。探针等效刚度 k_0 通过仿真参数校正为：

$$k_0=4\pi^2mf_0^2=8.1\ \mathrm{N/m} \tag{3.38}$$

表 3-5 激光干涉位移检测 MEMS 探针模态仿真

参数	特征频率（Hz）	有效模态质量（kg），Z 平移
一阶模态	1302.6	1.21×10^{-7}
二阶模态	3507.6	1.51×10^{-16}
五阶模态	4754.8	1.93×10^{-16}
七阶模态	4913.4	1.71×10^{-13}
八阶模态	5125.5	9.91×10^{-9}

则探针本身等效力噪声为：

$$\delta F_{\omega}=\sqrt{\frac{2k_0k_{\mathrm{B}}T}{\pi f_0Q}}=41\ \mathrm{fN/\sqrt{Hz}} \tag{3.39}$$

本课题组用于激光位移检测的光纤干涉仪，其位移测量本底噪声约为 $x_{\min}=1\ \mathrm{pm/\sqrt{Hz}}$，该噪声在共振频率处经放大后，对应的等效输入力噪声可表示为：

$$\delta F_{\min}=\frac{k_0}{Q}\times x_{\min}=1.0\ \mathrm{fN/\sqrt{Hz}} \tag{3.40}$$

当施加的交流电压幅值 $V_{AC}=0.2$ V，根据 $H_{F-V}=5.1\times10^{8}$ V/N，可将静电力转换为等效电势噪声：

$$\delta V_F = H_{F\text{-}V}\times\sqrt{\delta F_{\omega}^2+\delta F_{min}^2}=21\ \mu V/\sqrt{Hz} \tag{3.41}$$

位移台等效电势噪声 $\delta V_x=22\ \mu V/\sqrt{Hz}$，系统整体电势噪声的理论极限为 $\delta V=\sqrt{\delta V_F^2+\delta V_x^2}=30\ \mu V/\sqrt{Hz}$。激光干涉检测方案也可实现电势测量噪声目标。

3.4 MEMS 开尔文探针制备

3.4.1 制备工艺流程

MEMS 力传感器制备须兼顾结构悬空设计、电学隔离以及高精度图形转移等多方面要求，经过对多种微纳加工工艺路线的综合评估，最终选定 SOI 晶圆作为基础材料。实验选用的 4 英寸<100>取向的 SOI 晶圆，硅片总厚度约为 400 μm。顶部器件层采用 100 μm 厚的重掺杂单晶硅（N 型掺 As，电阻率 0.001~0.004 Ω·cm），其较低的电阻率有利于梳齿驱动和信号传输。位于中间的二氧化硅绝缘层厚度为 2 μm，作为埋氧层（BOX），在物理和化学上隔离顶部器件层与底部衬底层，有效抑制了由衬底耦合引入的寄生电流与漏电流。底部的衬底层选用厚度 300 μm 的高阻硅（电阻率>10000 Ω·cm），进一步阻断层间可能出现的电学串扰。

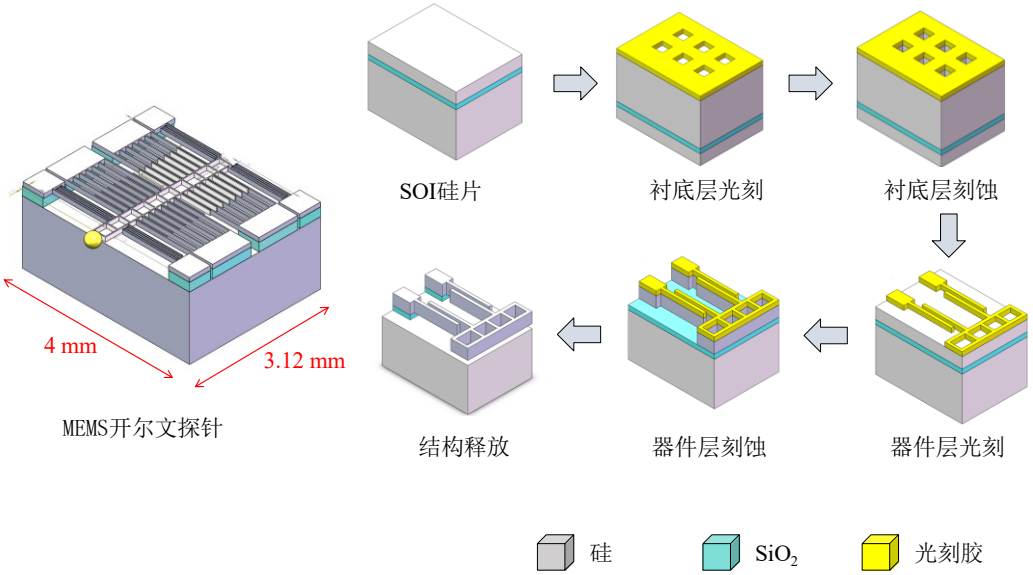


图 3-12 MEMS 力传感器（SOI）工艺流程

MEMS 力传感器的制备流程如图 3-12 所示，主要步骤包括：（1）背面光刻与刻蚀。在底部衬底层加工出释放槽，为后续牺牲层腐蚀提供通道；（2）正面结构层的光刻与刻蚀。在顶部器件层上精确图形化，形成包括梳齿电容、蛇形梁及中间主梁在内的核心机械结构；（3）湿法腐蚀。通过释放槽选择性去除二氧化硅埋氧层，实现可动区域的释放。使用的主要设备有 Microwriter ML3 直写式光刻机和 SPTS 深硅刻蚀系统。

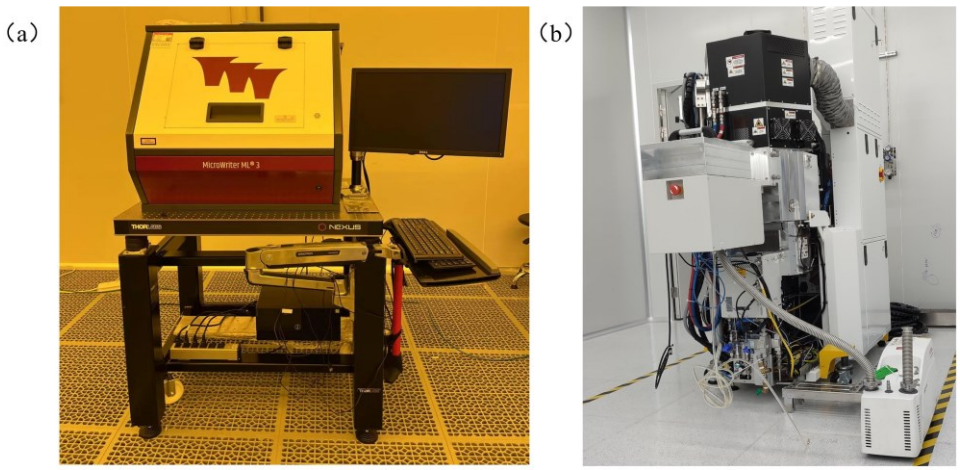


图 3-13 （a）ML3 直写式光刻机；（b）SPTS 深硅刻蚀系统

本研究采用 ML3 直写光刻机进行图形化，该系统无需物理掩模版，通过计算机控制激光束直接在光刻胶上扫描曝光。设备配备 5× 与 20× 物镜，可实现正反两面的高精度双面对准曝光。其中图 3-13（a）为 ML3 光刻机实物图，其步进定位精度为 50 nm，最小图形分辨率为 0.6 μm，层间套刻对准精度为 0.5 μm。光刻标准工艺流程包括：衬底表面预处理、烘烤除湿、涂覆增粘剂、旋转涂胶、前烘、激光曝光以及显影等步骤。

（1）衬底表面预处理。在进行微纳加工流程前，依次将晶圆置于丙酮、异丙醇和乙醇中进行超声清洗，各处理 3 min，然后使用纯水持续冲洗表面 3 min，最后用氮气枪吹去表面水迹。

（2）烘烤、匀胶、前烘。将晶圆置于加热台进行烘烤，蒸发表面水分，增强光刻胶附着力。为进一步提升粘附性，在旋涂前采用蒸汽法沉积一层六甲基二硅氮烷（HMDS）作为增粘层。然后进行匀胶工序，将硅片真空吸附于数控匀胶旋涂仪上，

滴加适量光刻胶，选择不同匀胶机程式，高速旋转形成均匀胶膜，其厚度主要由转速与时间控制。接着进行前烘，在曝光前进一步除去光刻胶中的溶剂。根据匀胶厚度不同，烘烤时间及温度不同，本工艺中制备的 MEMS 振子采用 AZ10XT 光刻胶，背面胶厚 15.5 μm，正面胶厚 5.3 μm。

表 3-6 匀胶工艺参数

匀胶厚度	15.5 μm	5.3 μm
裸片烘烤	120 ℃，10 min	120 ℃，10 min
HMDS	120 ℃，5 min	120 ℃，5 min
匀胶机程序	Program 13	Program 8
前烘	60 ℃，5 min；100 ℃，5 min	120 ℃，3 min

（3）紫外曝光。采用 ML3 直写光刻机光学曝光实现 MEMS 力传感器结构的转移，经实验摸索，正面光刻曝光强度为 400 mJ/cm^2，背面光刻曝光强度为 2000 mJ/cm^2。同时在版图设计过程中，考虑到结构连接处易产生应力集中并增加断裂风险，如图 3-14 所示本研究对拐角区域采用圆角化处理，降低器件局部应力堆积。

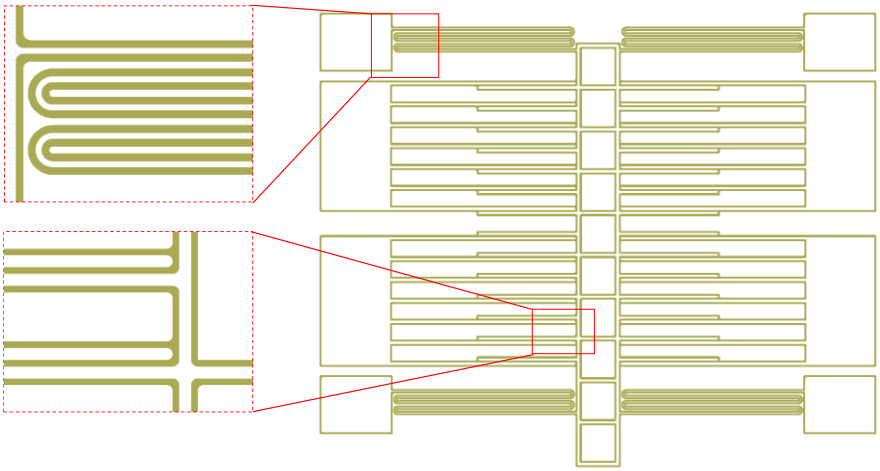


图 3-14 电容位移检测 MEMS 探针版图设计

（4）显影。采用稀释后的 AZ400K 碱性显影液，配比为 AZ400K:去离子水=1:4（体积比）。所用正性光刻胶 AZ10XT 在曝光区域发生碱溶反应并被显影去除。显影完成后立即以去离子水充分冲洗以去除残余显影液与胶屑，并用氮气吹干以完成表面处理。

光刻后使用 SPTS 深硅刻蚀系统进行结构加工，相较于传统反应离子刻蚀，该工艺具有等离子体密度高、刻蚀速率快、均匀性好以及刻深比控制精确等优势。该系统基于 Bosch 工艺原理，循环执行钝化、轰击与刻蚀三个步骤：首先向腔体通入 C_4F_8 气体，在射频场作用下于硅表面及侧壁形成 C_2F_4聚合物钝化层；随后施加偏压，引导离子垂直轰击去除底部钝化层，而侧壁因各向异性得以保留；最后通入 SF_6 气体，其中的氟自由基与暴露的硅发生化学反应生成挥发性的 SiF_4，从而实现硅材料的定向去除。

$$Si+4F \rightarrow SiF_4 \tag{3.42}$$

通过循环执行上述步骤，可实现硅材料的高度各向异性刻蚀。针对本器件的不同结构层次：顶层为 100 μm 厚的可动机械部件，加工时注重精度和侧壁形貌，因此选用刻蚀速率适中、形貌控制良好的 SOI 槽刻蚀程式；基底层为 300 μm 厚的支撑结构，则需完成穿透刻蚀并兼顾效率，所以采用速率较高（约 4 μm/min）的 TSV 通孔刻蚀程式，在保证基本垂直度的前提下大幅缩短工艺时间。正反面均刻蚀完成后，采用 49%氢氟酸（HF）湿法腐蚀工艺实现力传感器可动结构释放。

表 3-7 深硅刻蚀工艺参数

技术参数	SOI 槽刻蚀	TSV 通孔刻蚀
刻蚀角度	$< 90° \pm 0.5°$	$< 90° \pm 1°$
光阻掩膜选择比	$> 30:1$	$> 40:1$
侧壁粗糙度	≤ 0.1 μm	≤ 0.4 μm
倾角	$< 0.5°$	$< 0.7°$
片内刻蚀均匀性	$< \pm 3\%$	$< \pm 3\%$

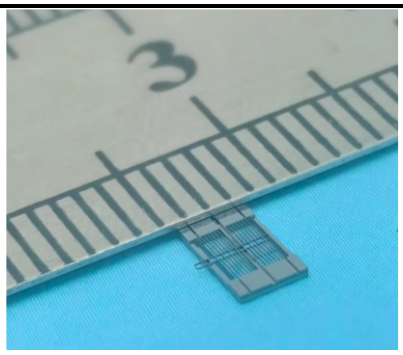


图 3-15 电容位移检测 MEMS 力传感器实物图

完成器件结构制备后，为建立力传感器静电驱动所需的低阻电学通路，对传感器锚点及互连区域进行金属化处理。结合材料电导率、工艺兼容性及成本等因素，本研究选择铝作为金属化层材料。

金属沉积前必须确保硅表面洁净且无自然氧化层，否则会形成高接触电阻甚至肖特基势垒。常规湿法清洗虽然可以有效去除氧化物，但在前期二氧化硅牺牲层湿法腐蚀释放结构中观察到，液体表面张力易导致极板间发生粘连致使结构失效。为避免金属化前的清洗步骤再次引发粘连风险，本研究采用气相 HF 去氧化代替溶液处理。随后通过真空蒸镀在器件层表面沉积 300 nm 铝膜，可实现器件层线性欧姆接触，如图 3-16。

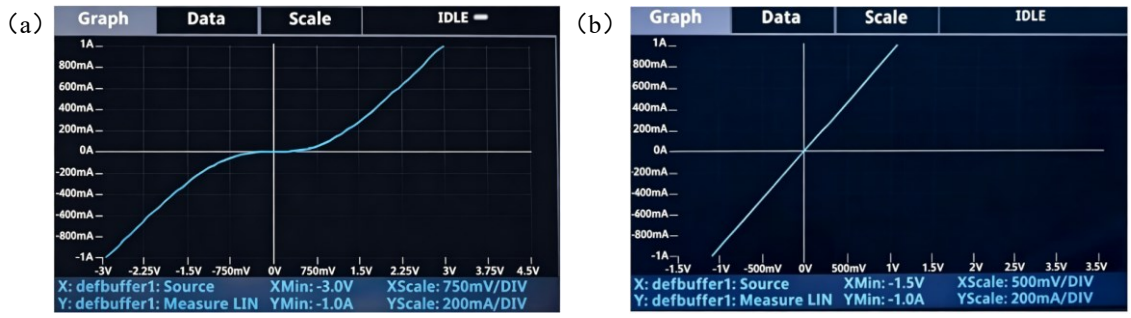


图 3-16 欧姆接触：（a）裸硅测试；（b）HF 处理后镀铝测试

3.4.2 力传感器结构表征

为验证工艺可行性并评估加工质量对器件性能的潜在影响，对器件的机械结构进行系统表征。金相显微镜观测结果显示，器件整体结构轮廓清晰，悬浮支撑结构完整，蛇形梁在周期折叠与过渡区域均未见裂纹、塌陷或明显翘曲现象，说明刻蚀及释放过程中未引入显著的残余应力损伤。针对关键长度尺寸的测量表明，实际加工尺寸与理论设计值保持高度一致：蛇形梁设计长度为 1300 μm 与 1260 μm，对应实测尺寸分别为(1315.7±15.6) μm 与(1261.7±0.1) μm；正对极板设计长度为 700 μm，实测为(700.1±0.6) μm。上述差异均处于微加工的常规工艺容差范围内，且不同结构单元间尺寸分布均匀，未出现局部畸变，表明光刻版图实现了高保证的图形转移，且深槽刻蚀较均匀。

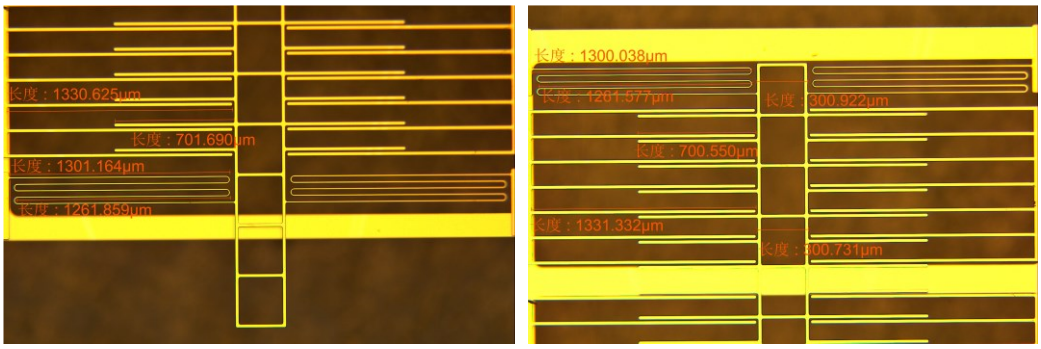


图 3-17 金相显微镜观察

采用扫描电子显微镜（SEM）对梳齿与沟槽结构进行了形貌表征。观测结果显示，侧壁呈现典型 Bosch 深反应离子刻蚀特有的周期性波纹形貌，整体侧壁连续且边缘整齐，未观察到明显崩边或微裂纹损伤。同时，在极板间隙底部及梁-锚点连接区域，未观察到显著的聚合物残留或硅渣附着，说明刻蚀后清洗与去胶过程有效，降低了残留物引发的电气短路风险，以及由于附加阻尼导致的器件动态性能劣化。结合 SEM 的定量读数，蛇形梁线宽约为(8.26±0.22) μm（对应设计 8.0±0.5 μm 的容差范围），极板间距实测约为 10.05 μm，MEMS 力传感器关键尺寸制备与理论较为一致。

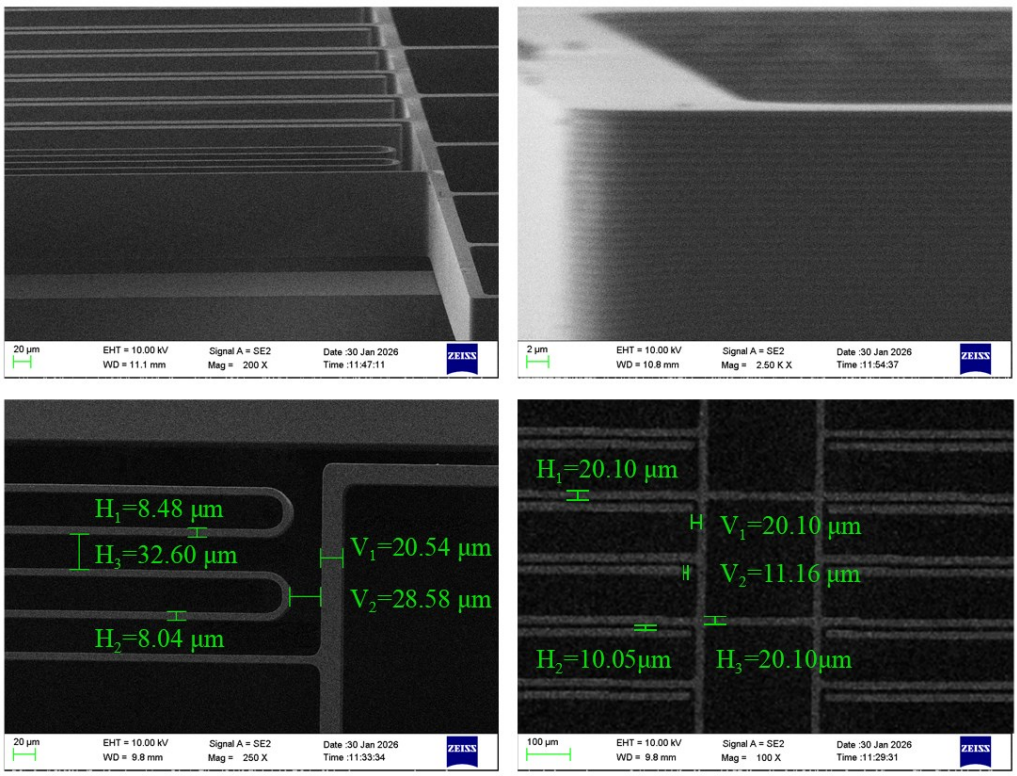


图 3-18 SEM 形貌图

3.4.3 MEMS 开尔文探针组装

要实现系统表面电势的高灵敏度测量功能，需在传感器可动结构的末端集成半径为 150 μm 的聚苯乙烯微球针尖，该集成工序必须实现相对于传感器尖端的精准定位。在微操作过程中，必须避免对脆弱的 MEMS 探针结构造成不可逆的机械损伤。在前期实验中曾尝试采用传统的刚性石英丝等粘接工具，但是刚性工具极易因操作过程中的微小振动或手动补偿过度，导致传感器敏感结构断裂，成品率较低。基于此，本研究开发了一套基于柔性光纤静电吸附的改良粘接方案。

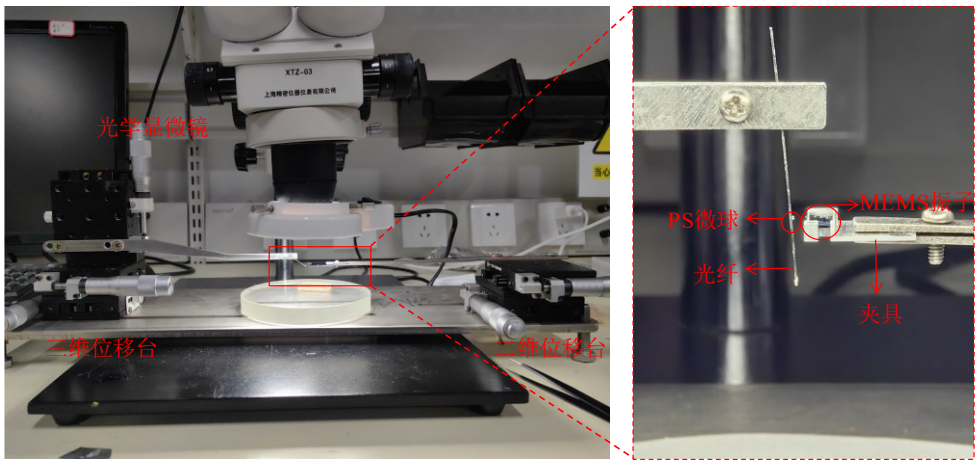


图 3-19 微球针尖粘接装置实物图

整个微球粘接操作均在光学显微镜下完成，实验装置如图 3-19 所示。该装配系统由两个控制精度达 10 μm 的高精度独立位移台构成：三维位移台驱动并控制夹持光纤的机械臂杆，利用静电效应实现微球的拾取与释放；二维位移台则用于固定承载 MEMS 探针的专用夹具。在装配准备阶段，传感器振子被固定在二维位移台的定制夹具上，其针尖部分突出夹具端面约 500 μm，为后续的粘接操作预留充足的空间，避免夹具边缘对光纤造成物理干涉。

本工艺选用 EPO-TEK H20E 型导电银胶作为粘接介质，其 A、B 组严格按 1:1 的质量比混合均匀。针对传感器末端仅为 300 μm×100 μm 的极小粘接端面，胶量控制成为本环节的关键技术难点。具体实验操作流程如图 3-20 所示：

（1）胶液制备与涂覆：将微量混合后的胶液转移到操作光纤的末端，利用直径为 120 μm 的柔性光纤纤芯将胶液涂覆到粘接端面，通过少量多次点胶可实现一定的

胶量控制。

（2）微球拾取与转移：利用另一根经静电激发的柔性光纤，通过静电吸引力精准拾取单个聚苯乙烯微球，并将其平稳转移至被夹持光纤侧面。

（3）对准与接触：在显微镜的高倍视野辅助下，通过精密调节位移台，微调微球与振子针尖的相对空间位置。

（4）柔性缓冲粘接：对准完成后，缓慢驱动针尖与微球接触，利用了光纤的物理柔性作为力学缓冲区，有效减缓 10 μm 步进精度下接触瞬间产生的冲击应力，保护脆弱的 MEMS 敏感结构。

（5）固化与界面形成：粘接完成后，将整体结构置于 120℃恒温加热台上进行热固化，固化时间 45 min，在微球与振子之间形成具有高机械强度与低接触电阻的连接界面。

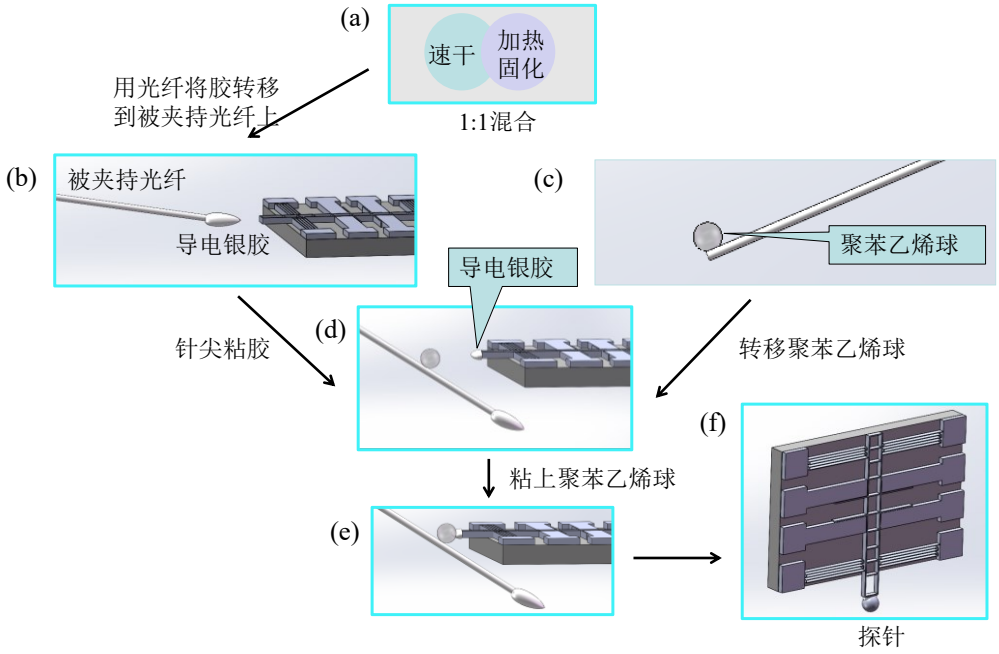


图 3-20 微球针尖粘接操作示意图

聚苯乙烯微球本身属于典型的绝缘高分子材料，无法直接满足探针对表面电势探测的电学传导需求。在完成微球与振子的粘接固化后，必须对针尖表面实施金属化改性。在确保微球表面形成致密且连续的金属导电层时，要严格限制金属沉积区域，防止导电材料非预期地沉积在 MEMS 探针其他功能部位。过量的金属沉积会增加振

子的等效质量并改变其力学刚度，还可能导致电极间发生意外短路，从而彻底破坏原有的电气隔离功能。为此，本研究采用磁控溅射旋转镀膜配合专用遮蔽夹具，确保仅针尖区域暴露在等离子体中，可满足传感器局部镀膜需求。

该工艺首先在硅片上进行了基础沉积测试，来验证镀膜工艺参数的可靠性。通过预先溅射 20 nm Ti 作为过渡黏附层，增加界面结合力。控制 Au 靶材的磁控溅射时间至 6 min，即可在微球表面形成约 200 nm 厚度的均匀金膜，对应沉积速率约为 0.056 nm/s。分别在金相显微镜和 SEM 下观察，结果显示微球表面金膜均匀且无明显缺陷，表面平整度较好，镀膜后针尖整体直径约为 300.3 μm，与理论基本一致，满足后续的探测需求。

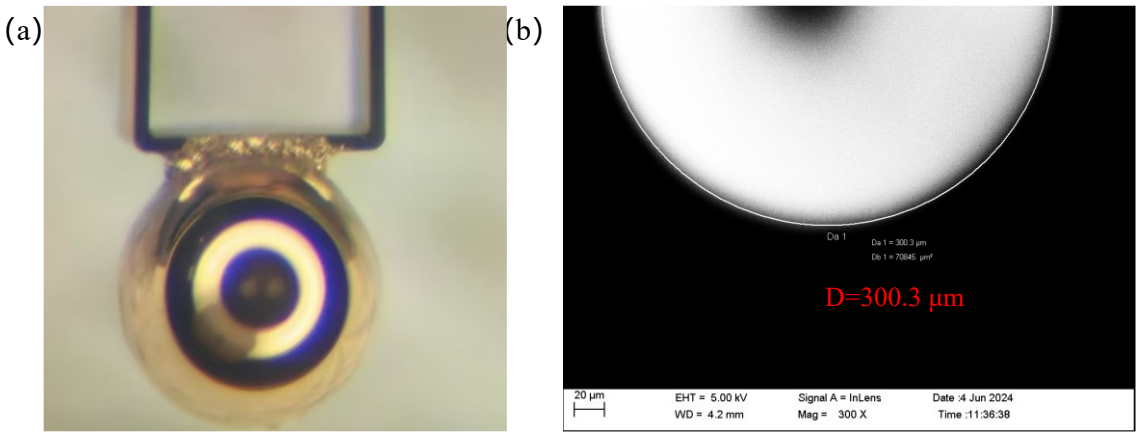


图 3-21 （a）镀金微球针尖；（b）针尖直径 SEM 测量

利用 EPO-TEK H74 绝缘胶将 MEMS 力传感器粘贴在定制 PCB 板上，实现与三轴位移台单元集成，图 3-22 详细展示了该探针 PCB 托片的实物布局。板体采用尺寸为 10 mm×20 mm 的紧凑型矩形结构，边缘辅以倒角设计。为满足实验过程中“即插即用”与探针更换需求，托片上设计了一对红宝石精密定位孔及配套的镊子操作孔。传感器焊点连接区域采用了 0.5 mm×0.5 mm 的标准阵列，弹性簧片连接处则设计了 1.3 mm×3.5 mm 与 1.3 mm×6 mm 两种非对称规格。通过差异化布局平衡弹性载荷在 PCB 托片上的分布，避免因压片安装应力过度集中于单一轴线而引发的板体翘曲变形。在完成物理组装后，使用 HYBOND 626 型热超声球焊机，通过铝线引线键合工艺，实现弹性簧片至传感器敏感结构的低阻抗电气连接，最终完成了微机械结构与后端信号处理单元的高度集成。

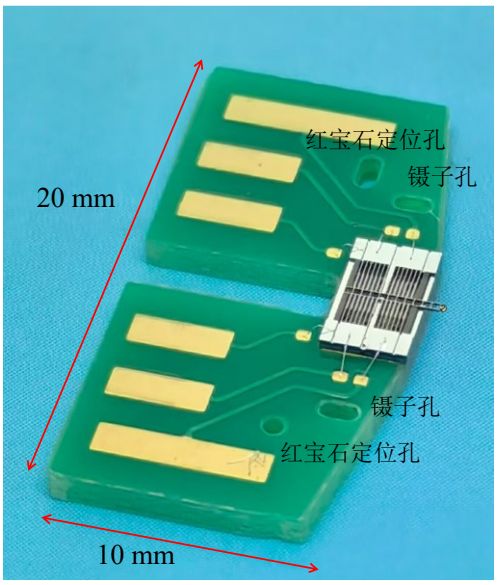


图 3-22 PCB 托片实物图

3.5 本章小结

本章主要围绕电容位移检测 MEMS 开尔文探针的参数设计与制备工艺展开。基于有效质量与弹簧刚度等理论约束条件，确立了以蛇形梁为支撑的探针机械结构。为实现探针的轻量化，对主梁进行了局部挖空优化处理，并选用 PS 微球作为探针针尖。结合有限元仿真对不同检测方案的设计参数进行了优化与校准，最终确定电容式探针的一阶共振频率为 839 Hz，等效刚度为 4.74 N/m。通过对形貌与电势测量中不同驱动方案的探讨，验证了该 MEMS 传感单元能够满足系统 30 $\mu V/\sqrt{Hz}$ 的电势测量指标。此外，简要介绍了同步开发的激光式位移检测探针，其一阶共振频率为 1302 Hz，等效刚度为 8.1 N/m。

在器件加工与集成方面，针对 MEMS 探针机械可动结构的悬空及电气隔离需求，开发并验证了完整的微纳加工工艺流程。通过镀铝工艺实现了探针金属-半导体的线性欧姆接触，并优化工艺有效避免了结构粘连失效问题。在探针组装环节，开发了一种结合微操作平台与柔性光纤的粘接方案，实现了微球针尖的高精度定位与固定。随后，利用磁控溅射旋转镀金工艺及专用夹具，在保证探针整体电气隔离的前提下，完成了微球针尖的局部金属化，构建了导电锚点至针尖的电气通路。最终，通过与 PCB 托片的组装，实现了探针单元与外部系统的电气集成。

4 MEMS-KPFM 系统集成及测试

本章围绕 MEMS-KPFM 系统的整体集成与功能验证展开研究。通过将真空隔振单元、控制单元、三轴位移台单元与 MEMS 传感单元进行系统性组装，完成了集成化硬件平台的搭建。在此基础上，对 MEMS 探针的关键性能指标，如固有频率、品质因数等进行实验表征，对静电驱动功能进行验证，评估其探测能力。最后，基于集成系统开展扫描功能测试，验证其在表面形貌与电势分布检测中的实际工作性能。

4.1 MEMS-KPFM 系统硬件集成

本研究搭建的实验系统整体如图 4-1 所示，系统核心测量装置自上而下依次由三轴位移台、探针装载台以及样品位移台三部分构成，安装在由四根弹簧悬挂结构支撑的刚性框架中。该框架固定于高真空腔体（~10^{-6} Pa）顶部法兰上，整个腔体安置在配有四个气浮隔振腿的平台上，且整个实验装置安置在隔振地基上，通过三级隔振设计，降低环境振动对测量过程的干扰。

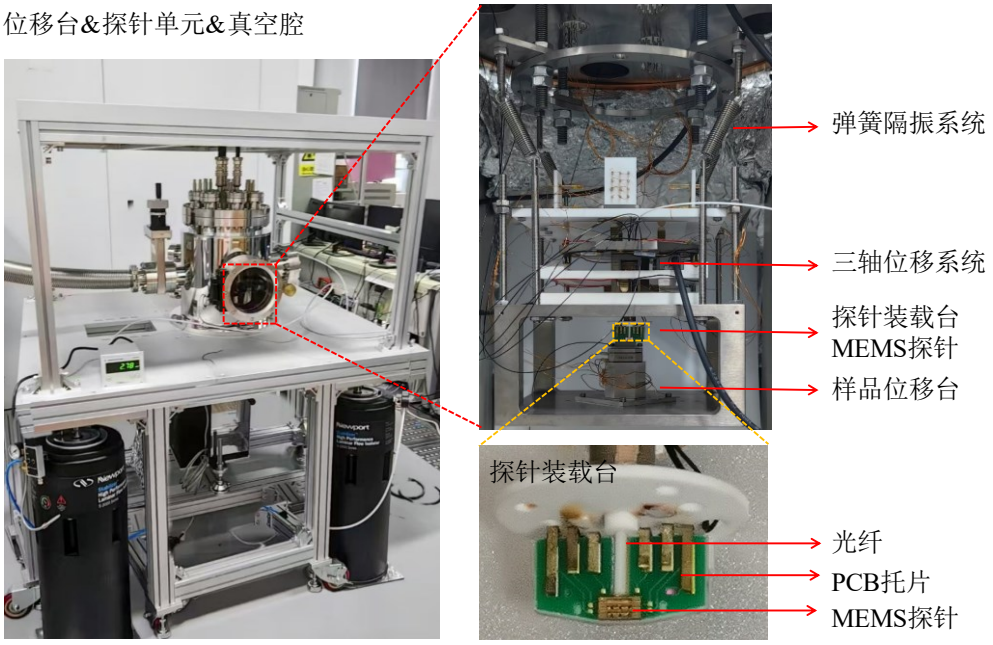


图 4-1 实验装置图

内部核心测试装置顶部为三轴位移系统，由大行程 XYZ 位移台及 Z 轴精细压电陶瓷构成。其中，XY 向位移台提供 50 mm×50 mm 的扫描行程，定位精度达 2 μm，

用于确定探针与样品的相对水平位置。Z 向控制兼具步进与精细调控：压电马达用于粗调探针与样品间的距离；末端集成的 PI 公司 P-080 型多层环状压电陶瓷作为精细驱动器，可在-20 V 至 100 V 驱动电压下实现 25 μm 行程，其位移分辨率达到亚纳米量级，满足传感器 Z 向高精度控制需求。

探针装载台通过陶瓷圆盘固定于Z向驱动模块下方，底板上设有六个弹性簧片，通过夹持方式与 PCB 托片上的焊盘形成可靠接触，实现激励信号与偏置电压的接入。

位于系统底部的是由整块钛材料加工而成的样品位移台。为确保扫描过程中的平稳性，选用 Attocube 公司生产的 ANSxy100 型高真空 XY 精密位移台，该装置具备 50 μm 的移动行程且分辨率同样达到亚纳米级别。

实验所采用的样品为厚度 500 μm 的单晶硅片，表面镀有 200 μm 厚的金层，切割成小块粘贴在钛制插槽中，并由两片铍铜弹簧片施加压力实现稳定固定。为避免漏电流干扰，样品台与下方位移平台之间采用陶瓷绝缘片进行隔离。

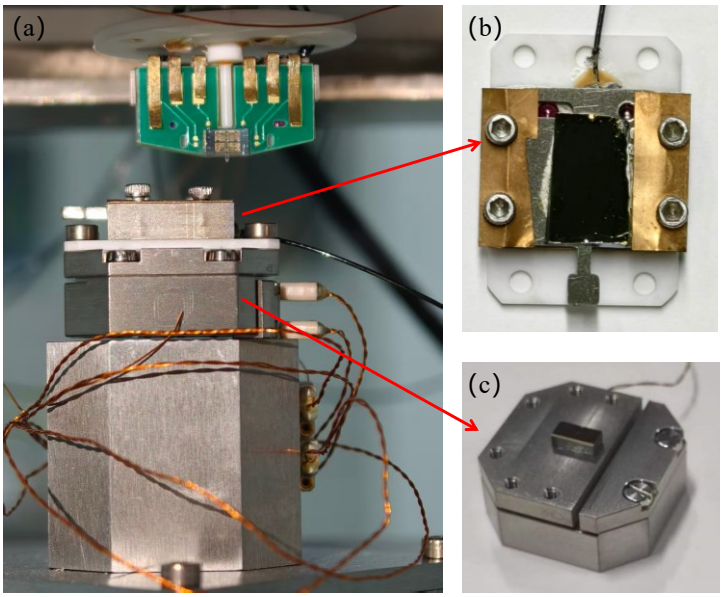


图 4-2 （a）样品位移台；（b）钛制插槽；（c）XY 精细位移台

4.2 MEMS 开尔文探针性能表征

4.2.1 力学性能测试

本课题组同步进行电容检测和激光检测两种方案，电容位移检测可实现检测功

能与振子高度集成，搭建过程无需额外设置外部光路，但其有效实施需要定制化的差分电容检测电路板，还涉及后续专用调制电路的设计和集成工作。考虑到现阶段课题组内激光干涉位移检测技术已有完善的测试条件，本研究决定优先选用激光检测方案完成两种探针力学性能测试，验证系统扫描功能，推进整体工作进度。

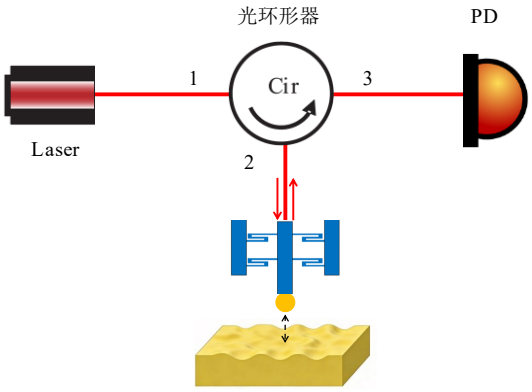


图 4-3 MEMS-KPFM 实验光路图

激光检测方案的实验光路如图 4-3 所示，激光经光纤照射至 MEMS 探针主梁末端，探针反射光线与光纤端面反射光线形成干涉信号，由光电探测器（PD）测量。本实验中，光纤末端与 MEMS 力传感器端部的反射面共同固定在同一载物 PCB 底板上。一体化设计虽然提高了结构的机械稳定性，但两端面间的相对位置在装配完成后基本固定，光学干涉腔的腔长 x 无法通过常规机械扫描方式直接调节。实验选用的分布反馈（DFB）激光器，波长可连续调谐范围仅约 2 nm（1529.14 nm 至 1531.14 nm），这一跨度无法覆盖完整的干涉条纹周期，难以通过单波长扫描曲线直接拟合得到精确的初始腔长。

基于以上限制，本研究采用如下方法进行干涉仪灵敏度标定：首先，利用 TSL 激光器扫描较宽波长范围，获取完整的 $V_{\mathrm{int}}(\lambda)$ 干涉曲线，通过拟合得到光学腔长 x；随后，在其工作波长 λ_0 附近进行小范围波长扫描，测量相应的 $V_{\mathrm{int}}(\lambda)$ 响应，并计算该点处斜率 $\mathrm{d}V_{\mathrm{int}}/\mathrm{d}\lambda$；最终，结合已标定的腔长信息，通过关系式 $S=\mathrm{d}x/\mathrm{d}V_{\mathrm{int}}$ 推算出干涉仪在 λ_0 处的位移灵敏度系数。之后换用噪声更小的 DFB 激光器在相同工作波长进行测量。

（1）标定腔长。使用 TSL 可调谐激光器进行波长扫描，获得干涉仪输出信号 V_{int}

随波长λ变化的曲线，如图中曲线所示。通过下列表达式对测量得到的$V_{\text{int}}(\lambda)$数据进行拟合：

$$V_{\text{int}} = I_0 + A\cos\left(\frac{4\pi x}{\lambda} + \varphi_1\right) \tag{4.1}$$

拟合曲线如图红色曲线所示，得到腔长为：$x = (214.468 \pm 0.512)\ \mu\text{m}$。

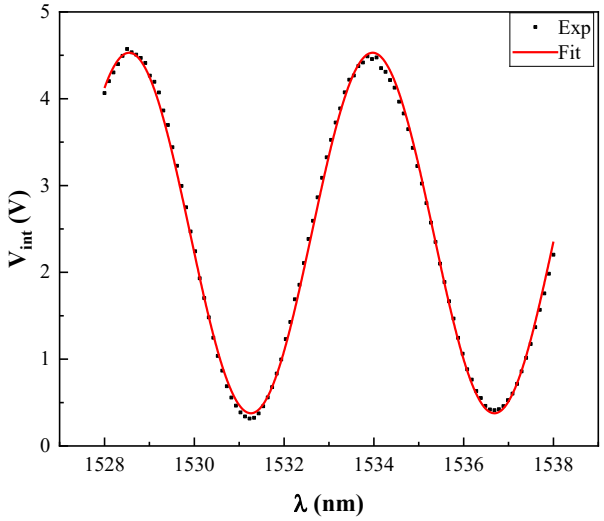


图 4-4 TSL 激光器标定腔长曲线图

（2）标定干涉仪灵敏度。其输出信号可表示为：

$$V_{\text{int}} = f(\frac{4\pi x}{\lambda}) \tag{4.2}$$

对该式进行微分，可得到单位电压变化对应的位移变化，即干涉仪灵敏度S：

$$S = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}V_{\text{int}}} = \frac{\lambda}{4\pi f'} \tag{4.3}$$

灵敏度最大值位于干涉曲线的中心位置，测得曲线在工作波长处的斜率：

$$k = \frac{\mathrm{d}V_{\text{int}}}{\mathrm{d}\lambda} = -\frac{4\pi x f'}{\lambda^2} \tag{4.4}$$

结合公式(4.3)和(4.4)，可消去f'，建立灵敏度S与实测斜率k及已知腔长x之间的关系：

$$S = -\frac{x}{k\lambda} = 0.287\ \mu\text{m/V} \tag{4.5}$$

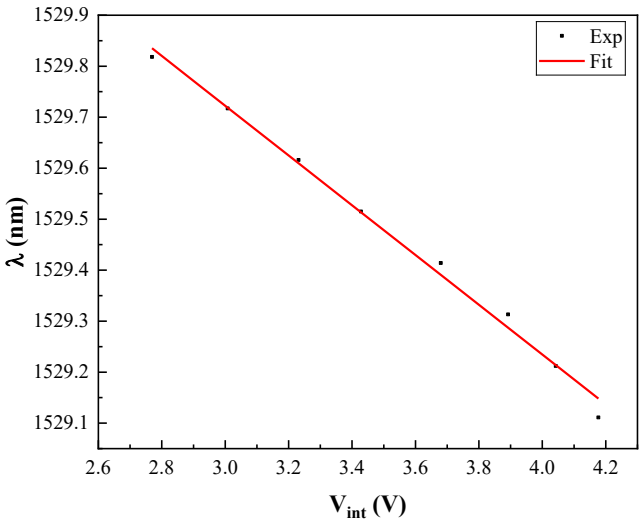


图 4-5 波长随干涉电压的变化图

4.2.2 静电激励测试及偏置补偿

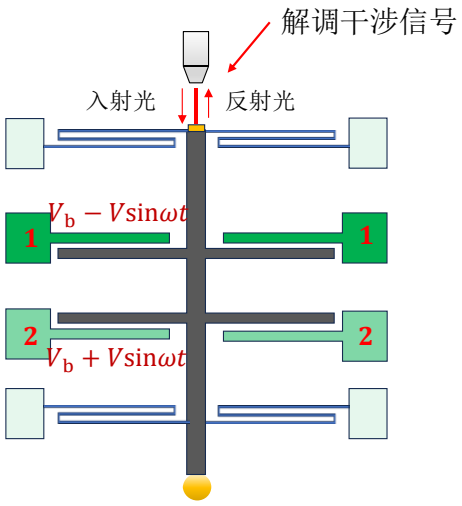


图 4-6 静电激励施加示意图

干涉仪腔长标定后，在低真空环境下，如图 4-6 分别在梳齿电容极板 1 上施加（$V_b - V\sin\omega t$），梳齿电容极板 2 上施加（$V_b + V\sin\omega t$），利用 Nanonis 系统向 MEMS 力探针施加扫频交流电压，并通过 Frequency Sweep 模块获取其动态幅频响应曲线。探针极板间理想静电驱动力如式(3.37)所示（$F_\omega \propto V_b V\sin\omega t$），在测试过程中，发现探针振幅与施加直流偏置电压不成正比例关系，且在未施加直流偏置电压，仅存在交流驱动电压时，仍可扫描出共振曲线，如图 4-7，说明系统内部存在未知偏压V_i。

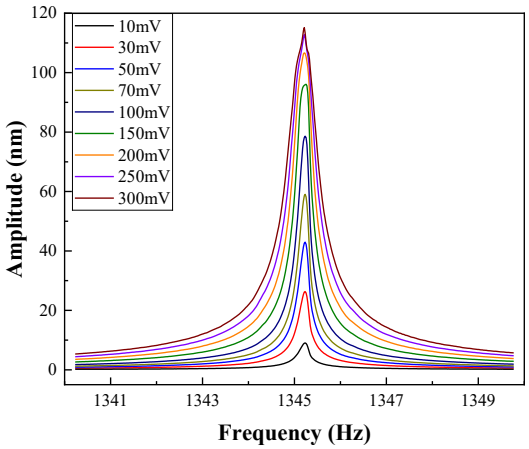


图 4-7 未施加直流偏压的一阶共振曲线

为实现对梳齿电容结构的精确控制，必须对实际驱动电压进行校准。在分别驱动极板 1、极板 2 的模式下，假设两极板分别存在未知偏压V_1和V_2，各梳齿对实际受到的驱动静电力一倍频分量为：

$$F_{1\omega}=\frac{1}{2}\frac{N_1\varepsilon bl}{(d_0+x)^2}(V_{\mathrm{b}}+V_1)V\sin\omega t \tag{4.6}$$

$$F_{2\omega}=\frac{1}{2}\frac{N_2\varepsilon bl}{(d_0-x)^2}(V_{\mathrm{b}}+V_2)\sin\omega t \tag{4.7}$$

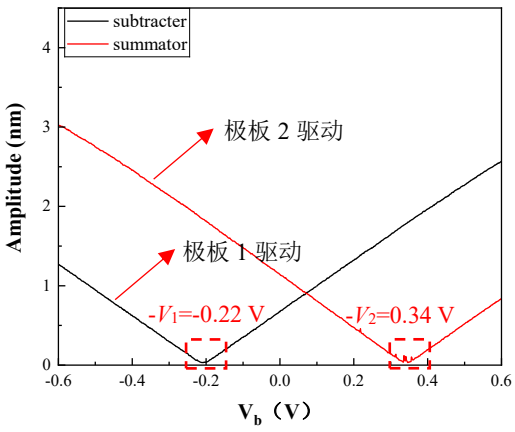


图 4-8 53 Pa 下激光位移干涉检测 MEMS 探针振幅-偏压曲线

由式(4.6)和(4.7)可知，一倍频静电力幅值与$|V_{\mathrm{b}}+V_i|$成线性关系。当直流偏置电压V_{b}与内部未知偏压极性相反时，探针振幅-偏压响应曲线理论上将出现明显的极小值转折点，该点对应的外加偏压即补偿了内部未知偏压。如图 4-8 所示，实测振幅曲线均呈现明显的 V 型转折特征，且极小值点不关于零电压对称，证明未施加外部偏

压的情况下，确有额外的直流偏压存在。极板 1 和极板 2 的固有偏压分别为 $V_1=-0.22$ V，$V_2=-0.34$ V，两者相差 0.12 V。

未知偏压可能来自外部驱动电路或探针本身，系统激励信号分别通过加法器与减法器后施加在探针锚点上，实验对比了两种驱动线路的电压-振幅响应，如图 4-9（a）所示。相同锚点两种连接方式的响应曲线相差很小，仅为0.015 V，说明该偏置现象并非由外部电路引入，而是源自 MEMS 开尔文探针本身。存在固有偏置电压的情况下，极板间有效驱动力近似为：

$$F_e=\frac{N\varepsilon bl}{2d_0^2}(2V_b+V_1+V_2)V\sin\omega t+\frac{N\varepsilon bl}{4d_0^2}(2V_b+V_1+V_2)(V_2-V_1) \tag{4.8}$$

由式(4.8)可知，当偏置电压 $V_b=-\frac{1}{2}(V_1+V_2)=0.04$ V 时，静电驱动力 $F_e=0$。在相同偏压变化区间内，对探针施加反相激励电压，测试曲线如图 4-9（b）所示，V_0 表示探针整体固有偏压，直流偏压 $V_b=-V_0=0.06$ V 时，探针振幅降为零，与图 4-8 的推导结果基本一致，进一步验证了上述理论分析的正确性。

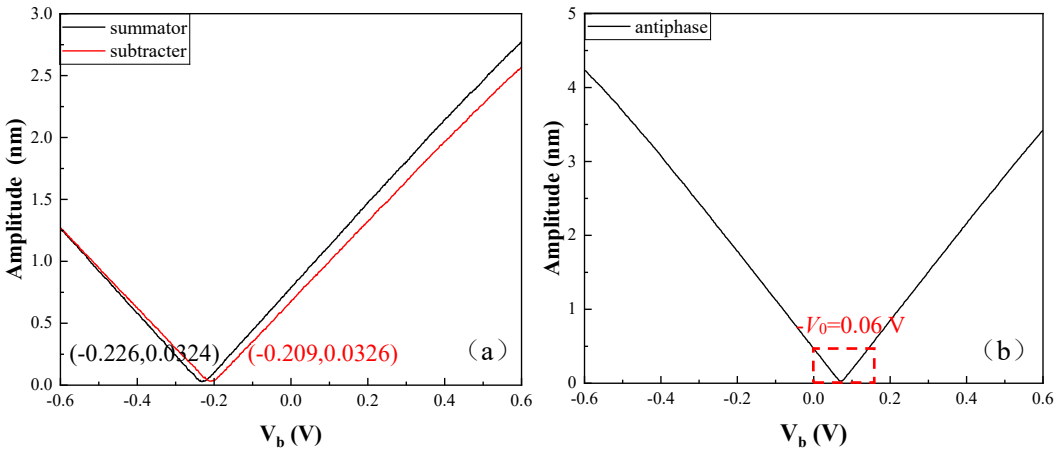


图 4-9 （a）不同电路连接方式下振幅-偏压曲线；（b）反相驱动振幅-偏压曲线

补偿探针固有直流偏压后，仅施加交流激励电压，在理论振幅为零的情况下对探针进行扫频测试，如图 4-10 所示，补偿后实测得到的扫频轨迹（黑线）与完全切断静电激励时的系统本底噪声基本吻合，证明该偏压已被彻底扣除。提取不同偏压下的振幅数据拟合，结果见图 4-10（b），探针实际输出振幅和施加的直流偏置电压 V_b 成良好的正比例关系。依靠这种针对性的电学补偿策略，本研究重新量化了对梳齿电容

结构的控制，可实现预期静电驱动效果，发挥出差分驱动的优势。

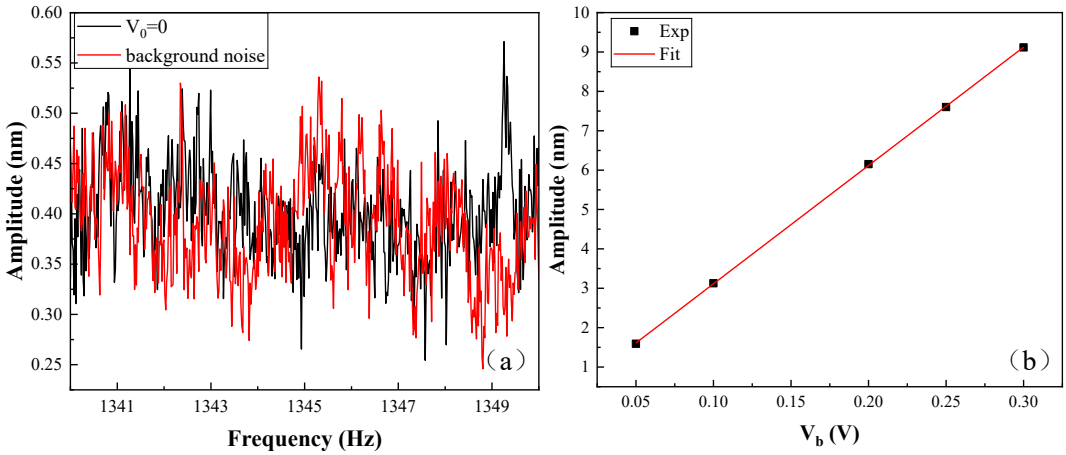


图 4-10 （a）扣除自带偏压测试；（b）振幅-偏压测试曲线

为进一步研究该偏置电压的长期稳定性及其和真空度的相关性。表 4-1 记录了数月内探针偏置电压在不同真空度下的演化规律。实验发现，当真空度维持在 15~53 Pa 时，间隔一个月进行测试，自带偏压V_1和V_2分别稳定在-220 mV 与 340~350 mV。而当系统达到高真空（10^{-5}~10^{-6} Pa）后，自带偏压V_1稳定在-150~-160 mV，V_2则稳定在 620~630 mV。结果表明，在稳定的真空环境下，尽管偏置电压的绝对值会随真空度数量级的跨越而发生漂移，但该偏置值具有良好的收敛性，趋于一个稳定的常数。

表 4-1 自带偏压不同时间、不同真空度测试结果

时间	真空度（Pa）	自带偏压 V_1（mV）	自带偏压 V_2（mV）
9.14	15	-220	340
10.12	53	-220	350
12.04	1.6×10^{-5}	-154	629
12.26	6×10^{-6}	-161	621

该偏置特性的形成可能与微尺度下的多种物理因素相关。SOI 结构中，不同掺杂浓度的硅层（如结构层与衬底）之间，或硅材料与金属电极引线之间不可避免地存在功函数差异[53]。从大气进入真空的过程中，器件表面吸附的水分子及极性离子的解吸附需要一个过程。这些被捕获的界面电荷在空间中建立了一个等效的静电场[26]，在偏压扫描时，相当于叠加了一个额外的偏置电压，从而引起有效激励电场的偏移，这也解释了为何在不同真空度和稳定时间下，表中的偏压值会发生漂移而后稳定，具

体原因后续会进一步研究。为消除偏压对实验测量的影响，每隔一段时间经实验校准偏压值V_{offest}，并在后续所有驱动电压V_{set}中均对该偏压进行补偿，即实际施加电压V_b：

$$V_b = V_{set} + V_{offset} \tag{4.9}$$

补偿后，对 MEMS 探针进行静电激励测试，对实验数据进行非线性拟合分析：在大气环境下，电容位移检测 MEMS 探针一阶共振频率为 1032 Hz（$Q=21$），如图 4-11 所示；而激光位移干涉检测探针为 1258 Hz（$Q=122$）如图 4-12（a）所示。计划使用激光位移干涉检测 MEMS 探针进行系统初步功能测试，进一步对其进行了高真空环境下的性能测试。如图 4-12（b）所示，探针共振频率略微偏移至 1345 Hz，而品质因数显著提高至 39284。相比大气环境，真空下的品质因数提升了约 327 倍，满足本课题预设的技术指标要求。

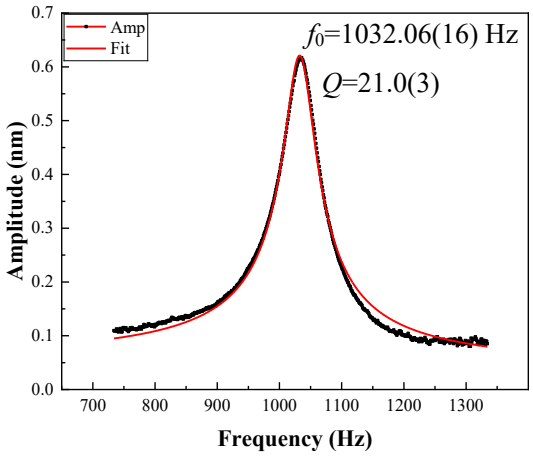


图 4-11 电容位移检测探针大气下一阶共振曲线

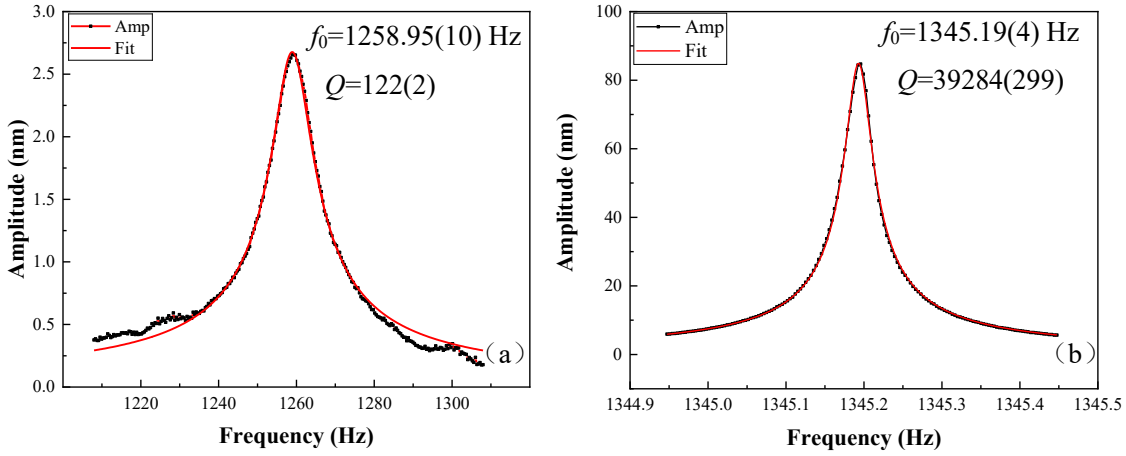


图 4-12 激光位移检测探针一阶共振曲线（a）大气环境；（b）真空度 10^{-6} Pa

4.3 MEMS-KPFM 系统功能验证

4.3.1 实验间距标定

在完成探针动态响应与固有直流偏置特性的系统评估后，本系统已具备开展表面形貌与电势测量的硬件基础。但是在实际进行闭环扫描前，还需对针尖-样品实验初始间距进行标定。本实验采用静电力标定法确定微球针尖与样品表面的初始间距[54, 55]。当微球接近样品表面时，微球与样品之间产生的相互作用力会导致传感器共振频率发生变化，该作用力主要包括由两者平均电势差引起的库仑力以及因表面电势分布不均匀所产生的附加静电力。

设针尖-样品间的瞬时距离为 d，当施加外部偏置电压 V_{Bias} 时，两者之间的静电力[56]可表示为：

$$F_{\mathrm{e}}(d)=2\pi\varepsilon_0(V_{\mathrm{Bias}}-V_{\mathrm{CPD}})^2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\coth(\alpha)-n\coth(n\alpha)}{\sinh(n\alpha)} \tag{4.10}$$

几何参数 α 由关系式 $\cosh(\alpha)=1+d/R$ 约束，其中实际测试间距 $d=d_0+\Delta d$（Δd 为可控的压电位移量）。

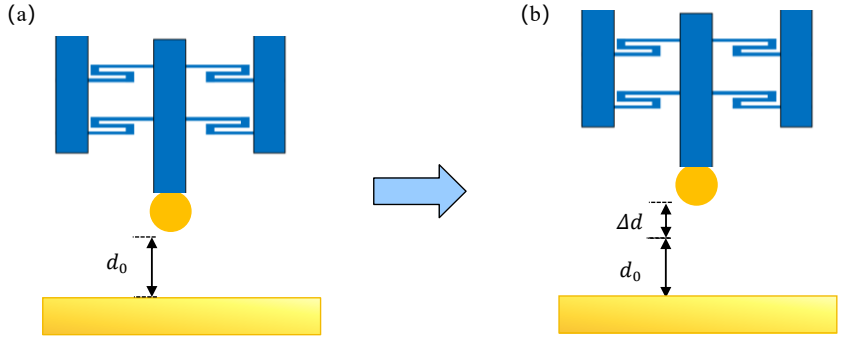


图 4-13 初始间距标定示意图：（a）初始间距 d_0；（b）探针远离样品 $d=d_0+\Delta d$

在线性振动区域内，共振频率的漂移量 Δf 与针尖受到的总相互作用力（含静电力 F_{e} 和非静电力相互作用力 F_{other}，如 Casimir 力等）的梯度呈正相关[57]：

$$\Delta f=f'-f_0\approx-\frac{f_0}{2k_{\mathrm{E}}}\frac{\partial}{\partial d}(F_{\mathrm{e}}+F_{\mathrm{other}}) \tag{4.11}$$

将式(4.10)代入上式，可将其简化为与关于偏置电压的标准抛物线方程：

$$\Delta f = \Delta f_{\mathrm{ne}}(d) + B\left(V_{\mathrm{Bias}} - V_{\mathrm{CPD}}\right)^2 \tag{4.12}$$

这里的常数项 $\Delta f_{\mathrm{ne}}(d)$ 表示由非静电力成分（F_{other}）主导的频移本底，而二次项系数 B 则反映了静电力梯度的调制效应。系数 B 是关于间距 d 以及系统几何与材料参数的函数：

$$B(d) = -\frac{\pi\varepsilon_0 f_0}{Rk_{\mathrm{E}}} W(d) \tag{4.13}$$

其中函数 $W(d)$ 表达为以下级数形式：

$$W(d) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1-n^2)\sinh(n\alpha) - \sinh(n\alpha)\coth^2(\alpha) - n\coth(\alpha)\cosh(n\alpha) + 2n^2\coth(\alpha)\cosh(n\alpha)}{\sinh(\alpha)\sinh^2(n\alpha)} \tag{4.14}$$

基于上述原理，本实验通过以下四个步骤实现了初始间距 d_0 的标定：

（1）探针靠近样品并锁定初始位置。实验全程在 FM-AFM 模式下进行。在探针距离样品较远时，先通过锚点施加交流电压让探针产生固有共振（f_0）。随后，控制探针靠近样品，两者间相互作用力会导致探针共振频率发生偏移（变为 f'）。利用 PLL 实时追踪变动后频率，以设定的频率偏压量 $\Delta f = f' - \Delta f$ 作为反馈信号，实现对探针位置的闭环控制。实验设定探针进针条件为：$V_{\mathrm{Bias}} = 100$ mV，$\Delta f = 0.4$ Hz。此时探针悬停位置记为初始间距 d_0。

（2）改变相对间距。切断闭环反馈机制，通过 Z 轴压电陶瓷主动控制探针相对初始位置后退或前进 Δd，使测试间距更新为 $d_i = d_0 + \Delta d$。

（3）扫描偏置电压并记录频移曲线。在每一个设定的新间距 d_i 处待探针稳定后，连续改变偏置电压 V_{Bias}，并同步记录共振频率偏移量 Δf 的变化。根据式(4.12)对测量结果进行拟合，将获得该间距下的系数 B_i 及其拟合误差，同时得到接触电势差 V_{CPD}，如图 4-14（a）。

（4）拟合间距关系。根据式(4.13)将各间距对应的 B_i 值与 Δd_i 进行拟合，得到初始间距 d_0，从而完成针尖-样品初始间距的标定，$d_0 \approx 155(10)$ nm，如图 4-14（b）所示。

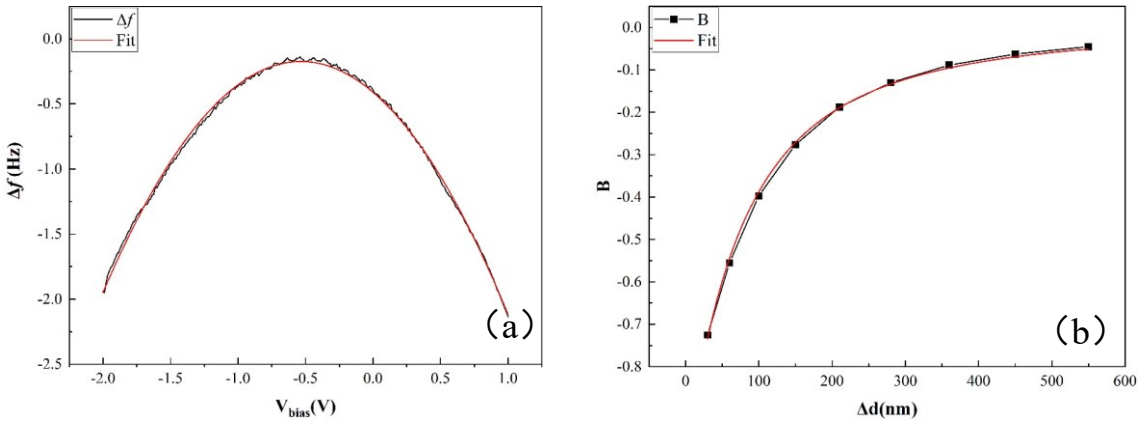


图 4-14 （a）$\Delta f - V$ 曲线；（b）$B - \Delta d$ 曲线

4.3.2 表面电势响应验证

在完成针尖-样品初始间距的粗略标定后，通过 Z 轴精细压电陶瓷驱动探针向后精确位移，到达表面电势测量的稳定工作高度（z）。依据本课题前期理论计算，为满足 20 μm 的空间分辨率指标，理想的工作间距应为 $z = 2.67$ μm。在实际操作中，综合考虑 Nanonis 控制系统的单次行程步进约束，以及高真空环境下压电陶瓷的非线性特征，最终将探针的实际后退位移量设为 2.35 μm，此时针尖-样品间距约为 $z = 2.5$ μm。

在该稳定间距条件下，测量了 MEMS 开尔文探针在不同共振模态下，其受迫振动信号对直流补偿偏压 V_{Bias} 的线性响应特征。在由式(2.17)可知，在交流激励电压 $V_{\mathrm{AC}}\cos\omega_{\mathrm{AC}}t$ 作用下，静电力在交流激励频率 ω_{AC} 处的一倍频分量与 $(V_{\mathrm{Bias}} - V_{\mathrm{CPD}})$ 成正比。实验利用 Nanonis 系统内置的锁相放大器（Lock-in 模块）提取该频率下的探针响应同相分量，进行实时解调获得幅值信号。

图 4-15 展示了一阶共振频率（$f_1 = 1345$ Hz）下，探针振幅信号随直流偏压 V_{Bias} 变化的响应曲线。实验固定交流激励幅值（$V_{\mathrm{AC}} = 0.2$ V），并在一定区间内改变 V_{Bias}。如图 4-15 所示，在不同间距条件下，响应幅值随偏压变化整体均呈现线性关系，初步验证了一阶模态具备电势检测能力。但在部分偏压区间内，响应曲线存在轻微的非线性起伏，分析认为，这主要受限于一阶模态下探针有效动态刚度偏低，探针容易耦合环境中的低频机械噪声，导致信噪比受限。

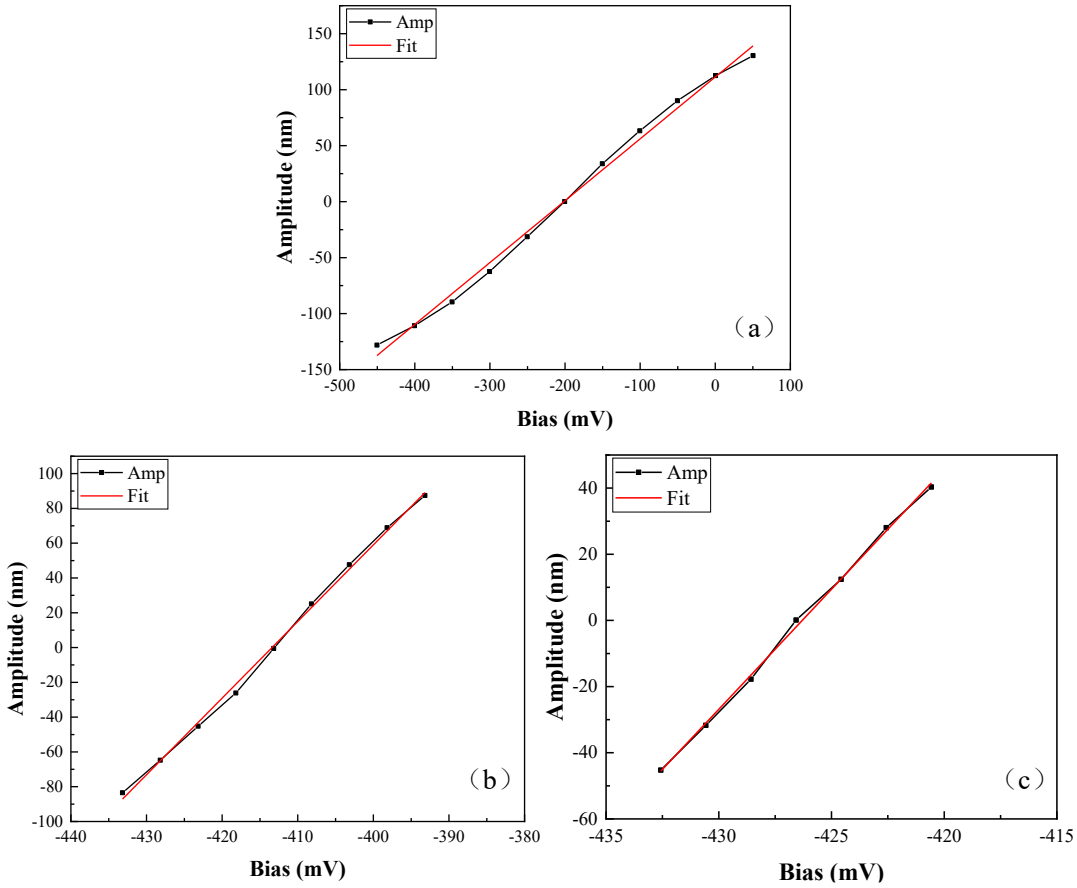


图 4-15 f_1=1345 Hz 幅值信号随 Bias 变化曲线（a）d=2.5 μm；（b）d=0.5 μm；（c）d=0.25 μm

为了抑制上述低频噪声，提升检测精度，本研究考虑选用高阶共振模态完成电势表征。对探针高阶模态进行宽频带扫描，可得到对应共振频率为 $f_2 = 5294$ Hz，如图 4-16（a），该结果与有限元仿真结果基本吻合。高阶模态下，探针的等效刚度显著增加，受迫振动的幅值对应降低，为补偿振幅衰减，获取更强的静电力驱动信号，实验将交流激励幅值 V_{AC} 调整至 0.5 V。原有扫描参数保持不变，重新测量可得到高阶模态下的幅值响应曲线。实验结果如图 4-16，高阶模态下的响应曲线线性度改善，信号起伏明显减小。

在图 4-16 中线性拟合得到的斜率即电压敏感度，随间距缩小呈现出非线性增长趋势。间距为 2.5 μm 时，响应斜率仅为 13 nm/V；间距缩小至 0.35 μm 时，斜率提升至 158 nm/V；进一步逼近至 0.25 μm 时，斜率达到 229 nm/V。结合本次测试数据，考虑扫描过程中间距过小容易引发探针碰撞，本研究最终选取 0.35 μm 作为后续验

证扫描成像功能的测试间距。

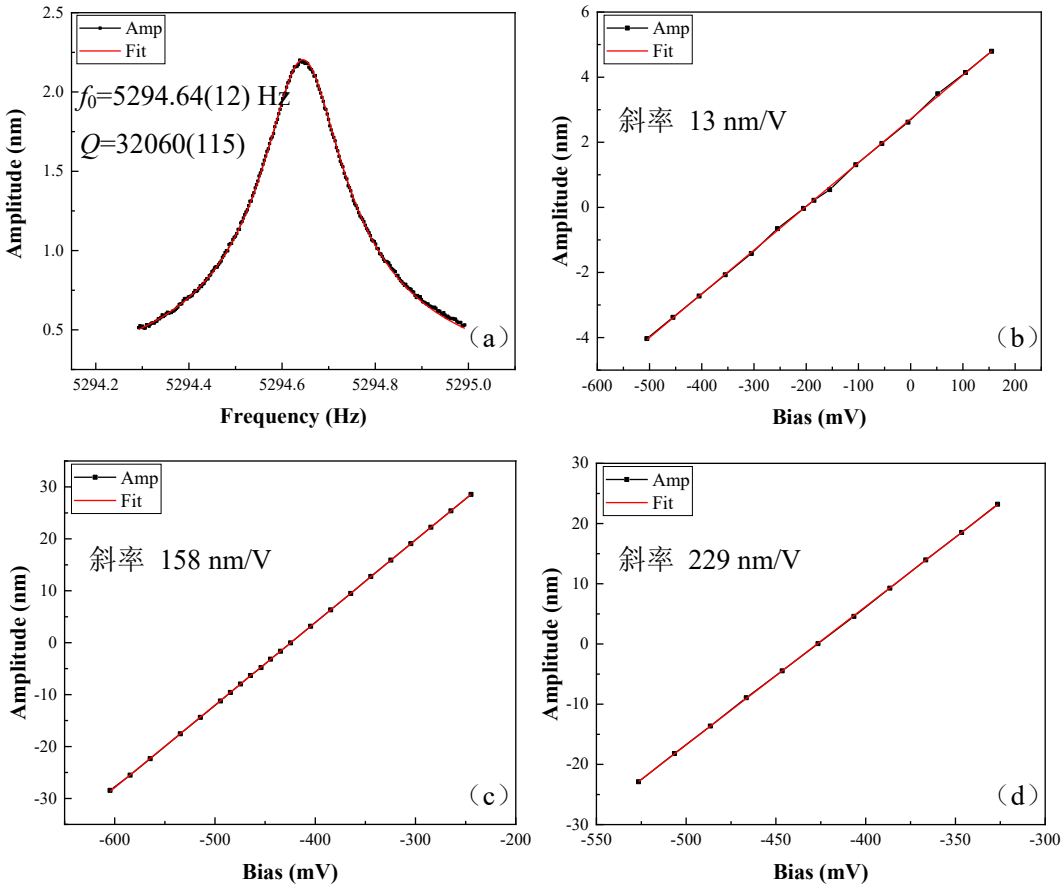


图 4-16 f_2=5294 Hz 幅值信号随 Bias 变化曲线：（a）高阶共振曲线；（b）d=2.5 μm；（c）d=0.35 μm；（d）d=0.25 μm

为验证研制的 MEMS-KPFM 系统在表面电势测量中的闭环反馈性能，对系统进行了动态跟踪响应测试。首先，在给定初始直流偏压 V_{Bias} 下进行开环测试。此时，由于施加的 V_{Bias} 与样品实际的表面电势存在偏差，静电激励导致探针产生受迫振动，锁相解调出的振幅信号不为零。随后如图 4-17 所示，开启 KPFM 闭环反馈回路，系统基于实时解调的振幅误差信号对 V_{Bias} 进行动态补偿。在闭环调节作用下，V_{Bias} 随时间快速逼近目标值，探针振幅随之衰减并最终收敛于零点附近。当振幅衰减至极小值时，系统输出的稳态 V_{Bias} 即表示该测试区域的真实表面电势。这一结果表明，所研制的 MEMS-KPFM 系统具备表面电势实时检测与闭环反馈控制的能力，满足后续扫描成像中对动态电势精准跟踪的要求。

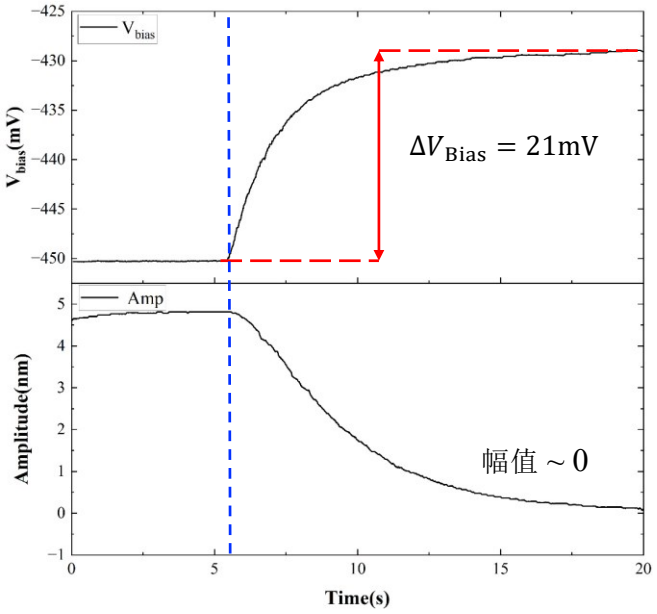
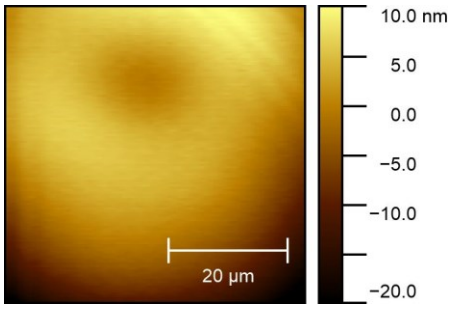


图 4-17 MEMS-KPFM 系统动态响应曲线

4.3.3 形貌与电势扫描成像

如图 4-18 所示，在一阶模态下对样品进行了初步形貌扫描。结果显示，在 50 μm ×50 μm 扫描范围内样品表面具备明显的微观起伏特征，但整体存在一定倾斜。为避免在后续电势测量中探针与样品发生碰撞，利用 Nanonis 系统扫描控制模块中的倾斜校正功能在 X 轴（-0.17°）与 Y 轴（0.07°）方向进行原位补偿。随后，在高阶模态下，分别采用 AM 模式与 FM 模式对同一区域进行表面电势表征。



RMS: 6.1 nm

图 4-18 一阶模态下形貌扫描图

如图 4-19 所示，两种模式测得的平均接触电势基本一致，其中 AM 模式为-0.4134 V，FM 模式为-0.4070 V。且电势分布图左上角均呈现出明显的亮区（高电势特征），这与形貌图中的起伏位置高度吻合。

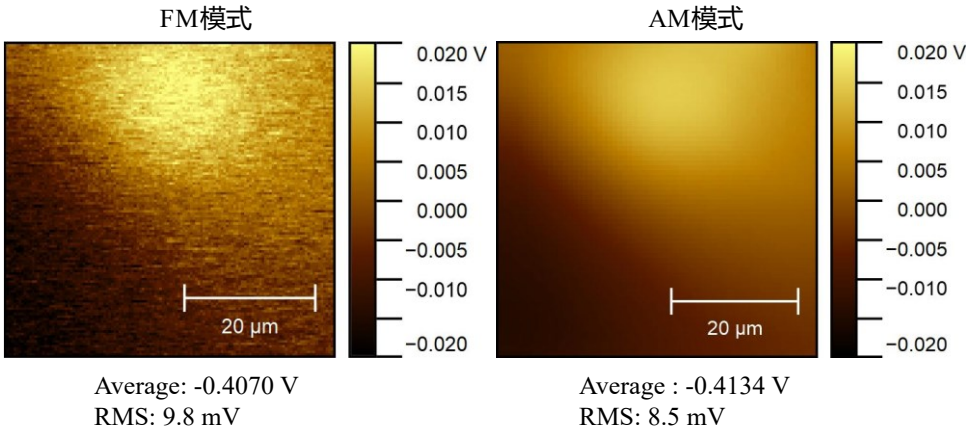


图 4-19 高阶模态下电势扫描图

进一步利用功率谱密度（PSD）分析系统的电势噪声，探针停止扫描移动后，将其悬停在样品上方。随后，利用数据采集卡以 200 Hz 的采样率记录了系统在稳态闭环下的实时电势噪声，如图 4-20 所示，蓝线为采集卡噪声本底。AM 模式在 0.01 至 0.1 Hz 的低频段内具有良好的噪声表现，其电势测量噪声本底达到了约 20 μV/$\sqrt{\text{Hz}}$，整体表现优于 FM 模式。这一结果验证了在 350 nm 工作间距下，MEMS-KPFM 系统利用 AM 模式已能实现预设的电势测量噪声本底指标，完成了基本功能的闭环验证。

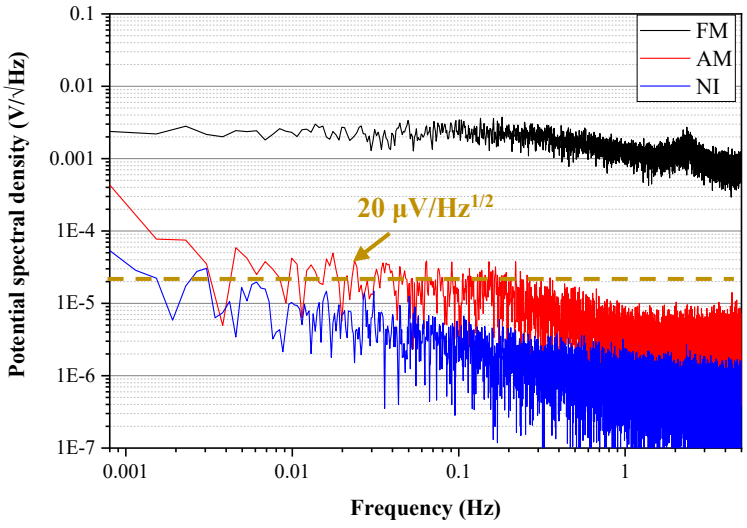


图 4-20 电势测量噪声

虽然 AM 模式在电势测量噪声上存在优势，但其实际扫描效率受到有效带宽（~0.2 Hz）限制，导致大面积成像耗时过长。分析认为，这主要是由于为了抑制环境中的低频机械振动，不得不降低控制环路的响应速度。后续尝试通过优化反馈控制

算法及探针参数优化，在 FM 模式下（带宽~3 Hz）实现与 AM 模式相当的电势测量噪声本底，满足高速扫描需求。

探针探测单点表面电势时，理论上电势噪声基本由探针热噪声贡献。高阶模态 MEMS 探针热噪声极限为：

$$\delta F_{\omega}=\sqrt{\frac{2k_0k_{\mathrm{B}}T}{\pi f_0Q}}=150\ \mathrm{fN}/\sqrt{\mathrm{Hz}} \tag{4.15}$$

$$x_{\omega}=\delta F_{\omega}\times\frac{Q}{k_0}=3\ \mathrm{pm}/\sqrt{\mathrm{Hz}} \tag{4.16}$$

使探针远离样品，直接利用激光探测探针的随机运动噪声，得到探针实际噪声极限为 18 pm/$\sqrt{\mathrm{Hz}}$，比理论极限高出约 6 倍。

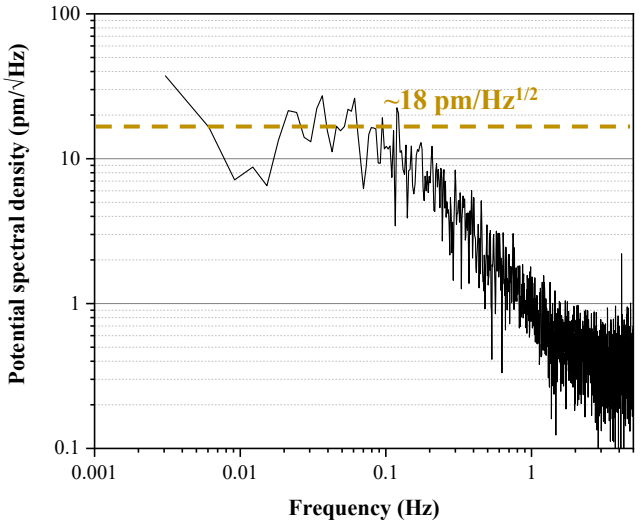


图 4-21 激光实测的 MEMS 探针噪声本底

在 KPFM 工作机制中，探针的机械抖动会直接转换为电势测量误差，电势探测噪声公式为：

$$\delta V_{\mathrm{CPD}}=\frac{z\delta F_{\omega}}{2\pi^2\varepsilon_0RV_{\mathrm{AC}}} \tag{4.17}$$

若探针能达到3 pm / $\sqrt{\mathrm{Hz}}$ 的理想位移噪声，系统电势测量噪声本底理论上可达 3 μV/$\sqrt{\mathrm{Hz}}$。基于实测探针位移噪声本底18 pm/$\sqrt{\mathrm{Hz}}$ 推算，预期的电势测量噪声本底应为14 μV/$\sqrt{\mathrm{Hz}}$，与系统最终实际测量的电势噪声 20 μV/$\sqrt{\mathrm{Hz}}$ 基本符合。实测值略

高于推导值，可能是因为电势噪声数据采集时间较长，容易受环境温度波动的影响，导致针尖-样品间距 z 发生热漂移。

现有实验结果验证噪声分析模型有效性的同时，也反映了环境干扰是目前系统探测精度主要限制因素。为进一步逼近 3 $\mu V/\sqrt{Hz}$ 物理极限，后续研究计划将整套系统移至高标准的静音室中运行，避免实验室内部复杂的仪器噪声对探针的高灵敏度检测产生干扰。

4.4 本章小结

本章详细论述了 MEMS-KPFM 系统的集成过程与初步测试结果。首先，完成了从各单元硬件到宏观测试控制系统的集成，并对 MEMS 开尔文探针进行了系统的力学性能测试。结果表明，电容式探针一阶共振频率为 1032 Hz（$Q=21$）。在高真空环境下，激光干涉位移检测探针一阶共振频率为 1345 Hz，高阶共振频率为 5294 Hz，Q 值均为 3 万以上。在 MEMS 探针测试和静电激励过程中，发现探针梳齿电容结构部分存在不可忽略的自带偏压，影响预期控制效果。针对该问题，实验中对探针偏压进行了专门标定，并在实际测试中进行补偿修正，重新建立了梳齿结构响应和外加激励之间的线性可控关系。在系统扫描功能验证环节，一阶模态抗低频机械噪声能力较弱，采用一阶进行形貌扫描，高阶共振模态进行电势探测，成功实现了样品表面形貌与表面电势的闭环扫描成像。通过对高阶模态下 AM 与 FM 两种工作模式下的噪声功率谱分析，验证了系统在 AM 模式下实测电势测量噪声本底达到了 20 $\mu V/\sqrt{Hz}$，实现了 MEMS-KPFM 系统核心功能的初步验证。对探针实测噪声偏离理论模型进行分析，明确系统后续改进方向。

5 总结与展望

5.1 本文主要内容及结论

在引力波探测等诸多精密测量实验中，Patch 效应引起的局部电势分布差异会引入额外的加速度扰动，从而限制实验探测灵敏度。为研究导体表面电势起伏的内在机制并发展有效的抑制手段，本研究提出并搭建了基于 MEMS 技术的 KPFM 高精度测量装置，并针对 MEMS 传感单元这一核心组件完成了理论噪声建模、机械结构设计、静电驱动方案设计、位移检测方案验证以及微纳加工制备。在此基础上，实现了整套 MEMS-KPFM 系统的硬件集成和初步功能测试。主要工作内容包括：

（1）完成了 MEMS-KPFM 系统架构设计和 MEMS 开尔文探针制备。从 KPFM 和 AFM 的基本工作原理出发，本研究首先确立了 MEMS-KPFM 的总体架构方案，确定真空隔振单元、数字信号采集与闭环反馈控制单元、三轴位移台单元以及高性能 MEMS 探针等核心部分。针对系统 30 $\mu V/\sqrt{Hz}$ 的电势测量噪声本底目标，对传感单元进行了理论噪声建模，明确了高品质因数与低有效质量的设计需求。在此基础上，通过蛇形弹簧梁、主梁局部挖空以及集成镀金聚苯乙烯微球等特殊设计，实现电容位移检测探针的轻量化结构设计，并借助有限元仿真对其力学性能进行了充分验证。最后，基于 SOI 晶圆的微纳加工工艺成功制备了毫米级 MEMS 力传感器，采用微操作平台与柔性光纤相结合的粘接方案，将半径为 150 μm 的微球针尖与传感器集成，完成了 MEMS 开尔文探针组装。

（2）完成了 MEMS-KPFM 系统的集成和功能测试。在完成系统各子单元集成和测试后，对电容位移检测探针和激光干涉位移检测探针进行了力学性能测试。在大气环境下，电容式探针一阶共振频率为 1032 Hz（$Q=21$），与理论接近。在高真空环境下，激光式探针一阶共振频率为 1345 Hz，高阶共振频率为 5294 Hz，Q 值均达到 3 万以上，满足设计需求，采用该探针进行系统整体功能验证。针对测试中探针存在的固有直流偏置现象实施相应的电学补偿，实现对梳齿电容结构的线性控制，成功验证了探针的静电激励功能。实验选取一阶模态进行形貌测量，高阶共振模态进行电势

测量，最终成功验证了 MEMS-KPFM 系统形貌与电势扫描功能。在 AM 模式下，系统实测电势测量噪声本底为 20 μV/$\sqrt{\text{Hz}}$，达到本课题预设的探测指标。

5.2 本文的主要创新点

1.设计了一种基于电容位移检测原理的一体化梳齿电容式 MEMS 开尔文探针。该方案通过在器件固定锚点施加激励与检测电信号，即可同步完成探针的静电驱动与位移自检测，进而实现形貌扫描与电势扫描功能。相较于激光干涉检测方案，该全电学检测方案不依赖外部光源，无需辅助光路，系统装置结构更紧凑，核心传感单元更稳定。

2.提出了一种面向驱动力线性化的静电激励针对性补偿策略。通过系统扫偏压测试确定 MEMS 力探针自身存在的固有偏压值，并进行精准补偿，重新量化对梳齿电容结构的控制。补偿后的驱动电压振幅与交流静电力呈现出高度一致的线性关系，有效滤除了静电力中的直流与二倍频干扰分量，避免引入探针其他杂散模态干扰。

5.3 展望

本文完成了电容位移检测 MEMS 开尔文探针的设计和制备，以及 MEMS-KPFM 系统搭建与基础功能验证，后续研究应从以下几个方面推进：

（1）所制备的电容式 MEMS 探针仅通过外部激光干涉方式完成了力学性能的初步标定，以及静电激励功能的测试。后续应完善适配的电容位移检测电路，测试电容式探针的电容位移检测功能，实现系统层面的全电学检测。

（2）当前系统在 AM 模式下已成功达成预设的电势测量噪声本底指标，但该模式下的扫描成像耗时过长。为满足高效扫描的需求，后续需进一步优化 MEMS 探针的结构参数，在响应更快的 FM 模式下实现高精度的电势测量噪声目标。

（3）系统的功能验证主要通过镀金硅片开展，由于该样品表面的形貌起伏与电势差异特征不明显，后续计划换用由不同金属拼接而成、具有显著功函数对比的标准测试样品，进一步评估系统的形貌与电势成像性能。

致 谢

研究生三年总觉得来日方长，可也已行文至此。回想第一次来到华科，从南大门进来，我和家人的感慨都是：哇，好多的树呀。后来才知道它的另一个名字“1037 号森林大学”，这三年里，我也像一棵树，在这座森林里慢慢成长。

首先，要衷心感谢我的导师刘金全老师。从大四的毕业课题开始，刘老师就悉心指导我，从理论学习到实际问题，从课题熟悉到融入团队，每一步都离不开他的耐心教导。在硕士阶段，不论是实验遇到的挫折，还是对未来发展的迷茫，老师办公室的门永远对我们敞开。即使科研进展不顺利，老师也总是会和我们说：“科研总是不如意十之八九”，不断地鼓励我们、肯定我们。正是有老师的帮助，我的硕士阶段才能过得快乐且充实，老师的关怀我会永远铭记在心。

同时，也要感谢罗鹏顺老师的指导。在实验推进困难的时候，罗老师总会亲自上手示范操作、分析问题，帮助我们少走弯路。在平时的组会交流上，罗老师也会及时指出问题，提供新的方向，帮我们扩宽研究思路。在罗老师的带领下，整个课题组发展得越来越好！

其次，要感谢课题组的全体同学，感谢罗锐师兄、李素敏师姐、张文博师兄、石晓峰师兄对我课题上的指导和帮助。感谢 KPFM 小组的成员们：高倩师姐、臧凌晨师兄、肖傲雪师妹、陈思梦师妹，大家一起做工艺，一起搭仪器，打通实验关卡，正是有他们的帮助，我的课题才能顺利进行。感谢惯性测量小组的李智师兄、曹建霞师姐、周扬师兄、裴哲师兄，以及 ENP 组的全体成员：马积喜师兄、刘杰师兄、张政飞同学、周志远同学、彭宇师弟、车怡颖师妹、仝恪师弟、符承涛师弟等等，不仅是科研上的帮助，大家更是生活中的好伙伴，大家一起打打闹闹，互相陪伴，整个硕士阶段因为你们变得更美好。

最后，要感谢我的家人，一直支持我，做我的港湾，给我托底，在他们的能力范围内给我最好。正是他们的关心和爱护，我才能健康成长。

华科不是终点，而是起点，也许前路漫漫，但世界无限广大，祝我们都做更好的自己。

参考文献

[1] J. B. Camp, T. W. Darling, R. E. Brown. Macroscopic variations of surface potentials of conductors. Journal of Applied Physics, 1991, 69(10): 7126-7129

[2] S. E. Pollack, S. Schlamminger, J. H. Gundlach. Temporal extent of surface potentials between closely spaced metals. Physical Review Letters, 2008, 101(7): 071101

[3] J. Labaziewicz, Y. Ge, D. R. Leibrandt, S. X. Wang, R. Shewmon, I. L. Chuang. Temperature dependence of electric field noise above gold surfaces. Physical Review Letters, 2008, 101(18): 180602

[4] K. Li, H. Yin, C. Song, M. Hu, S. Wang, P. Luo, et al. Precision improvement of patch potential measurement in a scanning probe equipped torsion pendulum. Review of Scientific Instruments, 2022, 93(6): 065110

[5] J. Ke, W. C. Dong, S. H. Huang, Y. J. Tan, W.-H. Tan, S. Q. Yang, et al. Electrostatic effect due to patch potentials between closely spaced surfaces. Physical Review D, 2023, 107(6): 065009

[6] N.A. Robertson, J.R. Blackwood, S. Buchman, R.L. Byer, J. Camp, D. Gill, et al. Kelvin probe measurements: investigations of the patch effect with applications to ST-7 and LISA. Classical and Quantum Gravity, 2006, 23(7): 2665-2680

[7] R. Behunin, D. A. Dalvit, R. Decca, C. Genet, I. Jung, A. Lambrecht, et al. Kelvin probe force microscopy of metallic surfaces used in Casimir force measurements. Physical Review A, 2014, 90(6): 062115

[8] W. K. Hong, S. Song, D. K. Hwang, S. S. Kwon, G. Jo, S. J. Park, et al. Effects of surface roughness on the electrical characteristics of ZnO nanowire field effect transistors. Applied Surface Science, 2008, 254(23): 7559-7564

[9] F. Ruffino, M. Censabella, G. Piccitto, M.G. Grimaldi. Surface roughness effect on the electrical characteristics of Pd/SiC nanocontacts. Applied Surface Science, 2020, 529: 147142

[10] A. O. Sushkov, W. J. Kim, D. A. R. Dalvit, S. K. Lamoreaux. New experimental limits on non-newtonian forces in the micrometer range. Physical Review Letters, 2011, 107(17): 171101

[11] Y. Rosenwaks, R. Shikler, T. G. Glatzel, S. Sadewasser. Kelvin probe force microscopy of semiconductor surface defects. Physical Review B, 2004, 70(8): 085320

[12] A. K. Sarangi, L. Tripathy, H. B. Samal, I. J. Das, S. Panda, R. Babu, et al. Critical narrative review of degradation mechanisms and corrosion resistance in nonmetallic materials. Discover Chemistry, 2025, 2(1): 339

[13] W. J. Kim, M. Brown-Hayes, D. A. R. Dalvit, J. H. Brownell, R. Onofrio. Anomalies in electrostatic calibrations for the measurement of the Casimir force in a sphere-plane geometry. Physical Review A, 2008, 78(2): 020101

[14] 顾超, 王善民, 赵予生. 高温高压条件下纳米材料强度的测试和分析方法. 地球物理学报, 2021, 64(10): 3532-3545

[15] M. Armano, H. Audley, G. Auger, J. T. Baird, M. Bassan, P. Binetruy, et al. Sub-femto-*g* free fall for space-based gravitational wave observatories: LISA pathfinder results. Physical Review Letters, 2016, 116(23): 231101

[16] J. L. Garrett, J. Kim, J. N. Munday. Measuring the effect of electrostatic patch potentials in Casimir force experiments. Physical Review Research, 2020, 2(2): 023355

[17] N. A. Robertson, J. R. Blackwood, S. Buchman, R. L. Byer, J. Camp, D. Gill, et al. Kelvin probe measurements: investigations of the patch effect with applications to ST-7 and LISA. Classical and Quantum Gravity, 2006, 23(7): 2665

[18] C. W. F. Everitt, D. B. Debra, B. W. Parkinson, J. P. Turneaure, J. W. Conklin, M. I. Heifetz, et al. Gravity Probe B: final results of a space experiment to test general relativity. Physical Review Letters, 2011, 106(22): 221101

[19] Y. L. Wu, Z. R. Luo, J. Y. Wang, M. Bai, W. Bian, R. G. Cai, et al. China's first step towards probing the expanding universe and the nature of gravity using a space borne gravitational wave antenna. Communications Physics, 2021, 4(1): 34

[20] C. W. F. Everitt, B. Muhlfelder, D. B. Debra, B. W. Parkinson, J. P. Turneaure, A. S. Silbergleit, et al. The Gravity Probe B test of general relativity. Classical and Quantum Gravity, 2015, 32(22): 224001

[21] S. Vitale, V. Ferroni, L. Sala, W. J. Weber. Estimate of force noise from electrostatic

patch potentials in LISA Pathfinder. Classical and Quantum Gravity, 2024, 41(19): 195009

[22] F. Antonucci, A. Cavalleri, R. Dolesi, M. Hueller, D. Nicolodi, H. B. Tu, et al. Interaction between stray electrostatic fields and a charged free-falling test mass. Physical Review Letters, 2012, 108(18): 181101

[23] L. J. T. L. Kelvin, Edinburgh, D. P. Magazine, J. O. Science. Contact electricity of metals. The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science, 1898, 46(278): 82-120

[24] 丁艳飞. 频率调制开尔文力显微测试系统的开发和应用研究[硕士学位论文]. 天津: 天津大学, 2017

[25] 张号. 多功能扫描开尔文探针测量方法研究[博士学位论文]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2019

[26] M. Nonnenmacher, M. P. O'boyle, H. K. Wickramasinghe. Kelvin probe force microscopy. Applied Physics Letters, 1991, 58(25): 2921-2923

[27] M. Y. Masatoshi Yasutake. Improvement of Kelvin probe force microscope (KFM) system. Japanese Journal of Applied Physics, 1995, 34(6S): 3403

[28] Y. Sugawara, L. Kou, Z. Ma, T. Kamijo, Y. Naitoh, Y. Jun Li. High potential sensitivity in heterodyne amplitude-modulation Kelvin probe force microscopy. Applied Physics Letters, 2012, 100(22): 223104

[29] S. Kitamura, K. Suzuki, M. Iwatsuki. High resolution imaging of contact potential difference using a novel ultrahigh vacuum non-contact atomic force microscope technique. Applied Surface Science, 1999, 140(3): 265-270

[30] Z. M. Ma, L. Kou, Y. Naitoh, Y. J. Li, Y. Sugawara. The stray capacitance effect in Kelvin probe force microscopy using FM, AM and heterodyne AM modes. Nanotechnology, 2013, 24(22): 225701

[31] J. Murawski, T. Graupner, P. Milde, R. Raupach, U. Zerweck-Trogisch, L. M. Eng. Pump-probe Kelvin-probe force microscopy: principle of operation and resolution limits. Journal of Applied Physics, 2015, 118(15): 154302

[32] Z. Schumacher, A. Spielhofer, Y. Miyahara, P. Grutter. The limit of time resolution in frequency modulation atomic force microscopy by a pump-probe approach. Applied

Physics Letters, 2017, 110(5): 053111

[33] Y. Miyahara, J. Topple, Z. Schumacher, P. Grutter. Kelvin probe force microscopy by dissipative electrostatic force modulation. Physical Review Applied, 2015, 4(5): 054011

[34] Y. Miyahara, P. Grutter. Force-gradient sensitive Kelvin probe force microscopy by dissipative electrostatic force modulation. Applied Physics Letters, 2017, 110(16): 163103

[35] D. S. Jakob, H. Wang, X. G. Xu. Pulsed force Kelvin probe force microscopy. ACS Nano, 2020, 14(4): 4839-4848

[36] A. Zahmatkeshsaredorahi, D. S. Jakob, X. G. Xu. Pulsed force Kelvin probe force microscopy-a new type of Kelvin probe force microscopy under ambient conditions. The Journal of Physical Chemistry C, 2024, 128(24): 9813-9827

[37] A. Zahmatkeshsaredorahi, D. S. Jakob, H. Fang, Z. Fakhraai, X. G. Xu. Pulsed force Kelvin probe force microscopy through integration of lock-In detection. Nano Letters, 2023, 23(19): 8953-8959

[38] H. Yin, Y.-Z. Bai, M. Hu, L. Liu, J. Luo, D.-Y. Tan, et al. Measurements of temporal and spatial variation of surface potential using a torsion pendulum and a scanning conducting probe. Physical Review D, 2014, 90(12): 122001

[39] C. Song, M. Hu, K. Li, P.-S. Luo, S. Wang, H. Yin, et al. A high precision surface potential imaging torsion pendulum facility to investigate physical mechanism of patch effect. Review of Scientific Instruments, 2023, 94(2): 024501

[40] 宋驰. 基于探针悬挂的表面电势检测系统研究[博士学位论文]. 武汉: 华中科技大学, 2024

[41] 郝旭欢, 常博, 郝旭丽. MEMS 传感器的发展现状及应用综述. 无限互联科技, 2016, (03): 95-96

[42] W. Gao, C. Liu, X. Han, L. Zhao, Q. Lin, Z. Jiang, et al. A high-resolution MEMS capacitive force sensor with bionic swallow comb arrays for ultralow multiphysics measurement. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2023, 70(7): 7467-7477

[43] B. Koo, P. M. Ferreira. An active MEMS probe for fine position and force measurements. Precision Engineering, 2014, 38(4): 738-748

[44] D. Dadkhah, S. O. R. Moheimani. Design, fabrication, and control of a double-stage MEMS force sensor. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, 2025, 30(3): 1819-1829

[45] A. Dzedzickis, J. Rožėnė, V. Bučinskas, D. Viržonis, I. Morkvėnaitė-Vilkončienė. Characteristics and functionality of cantilevers and scanners in atomic force microscopy. Materials, 2023, 16(19): 6379

[46] D. Q. Yang, E. Sacher. Local surface cleaning and cluster assembly using contact mode atomic force microscopy. Applied Surface Science, 2003, 210(3-4): 158-164

[47] T. Kowalewski, J. Legleiter. Imaging stability and average tip-sample force in tapping mode atomic force microscopy. Journal of Applied Physics, 2006, 99(6) : 064903

[48] B. I. Kim. Direct comparison between phase locked oscillator and direct resonance oscillator in the noncontact atomic force microscopy under ultrahigh vacuum. Review of Scientific Instruments, 2004, 75(11): 5035-5037

[49] 郭强. 原子尺度 Au_2/Si（111）-7×7 电荷传输测量及计算研究[硕士学位论文]. 太原: 中北大学, 2024

[50] 臧凌晨. 大行程开尔文探针力显微镜扫描头研制[硕士学位论文]. 武汉: 华中科技大学, 2025

[51] K. Shi, P. Luo, J. Liu, H. Yin, Z. Zhou. Dependence of the electrostatic patch force evaluation on the lateral resolution of Kelvin probe force microscopy. Physical Review D, 2024, 110(12): 122007

[52] 高倩. 面向开尔文探针的 MEMS 力学微振子的研究[硕士学位论文]. 武汉: 华中科技大学, 2025

[53] W. Melitz, J. Shen, A. C. Kummel, S. Lee. Kelvin probe force microscopy and its application. Surface Science Reports, 2011, 66(1): 1-27

[54] 罗锐. 基于铁磁微球探针的自旋新相互作用探测[博士学位论文]. 武汉: 华中科技大学, 2024

[55] 任小芳. 基于磁力显微镜的自旋和速度依赖的新相互作用探测[博士学位论文]. 武汉: 华中科技大学, 2022

[56] B. W. Harris, F. Chen, U. Mohideen. Precision measurement of the Casimir force

using gold surfaces. Physical Review A, 2000, 62(5): 052109

[57] 秦莉兰. 纳米间距 Casimir 效应的研究[硕士学位论文]. 武汉: 华中科技大学, 2015

附录 1　攻读硕士学位期间取得的研究成果

专　　利

[1]　罗鹏顺，**赵海燕**，高倩，刘金全，臧凌晨，石晓峰. 一种基于梳齿电容结构的 MEMS 传感器.中国，发明专利，专利号：ZL 202411640240.8